

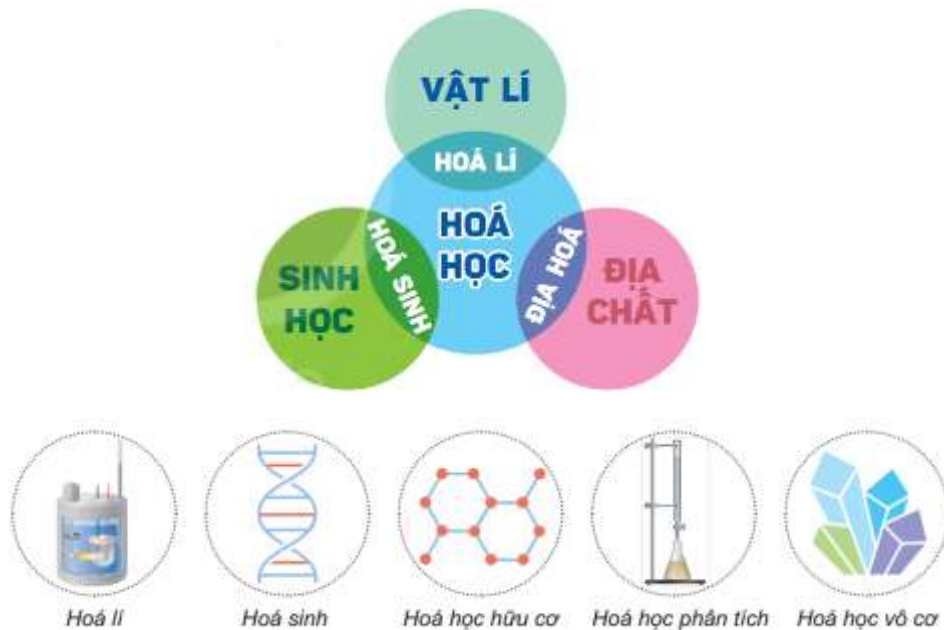
CHỦ ĐỀ 0: NHẬP MÔN HÓA HỌC

A. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT

Hóa học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, sự biến đổi của các đơn chất, hợp chất và năng lượng đi kèm những quá trình biến đổi đó.

- Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm.

- Là cầu nối giữa các ngành KHTN khác như vật lý, sinh học, y dược, môi trường và địa chất học.



I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA HÓA HỌC

Đối tượng nghiên cứu của hóa học là chất và sự biến đổi chất.

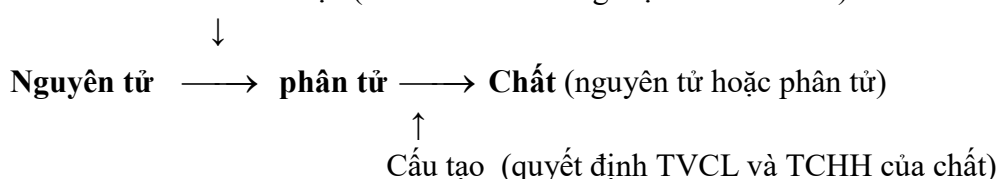


Một số đơn chất và hợp chất

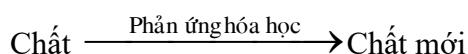
1. Chất

Tất cả những chất xung quanh ta đều được tạo nên từ các nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ, nhưng thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của một nguyên tố.

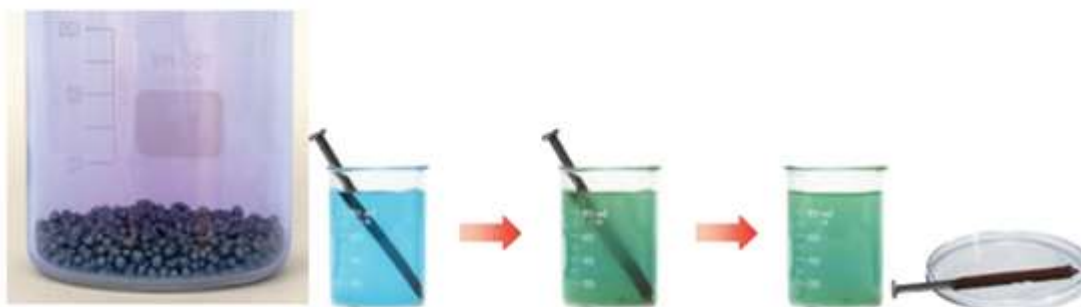
Liên kết hóa học (LKHH ? Có những loại LKHH nào ?)



2. Sự biến đổi chất



☞ **Phản ứng hóa học** : xảy ra theo quy luật nào ? Điều kiện nào ? Tốc độ phản ứng thay đổi ra sao ?



(a) Quá trình thăng hoa của iodine (b) Nhúng đinh sắt vào dung dịch copper(II) sulfate

Quá trình biến đổi vật lí và quá trình biến đổi hoá học

II. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU HÓA HỌC

Để học tập tốt môn Hóa học, cần :

- Nắm vững nội dung chính của các vấn đề lí thuyết hóa học.
- Tìm hiểu tự nhiên thông qua các hoạt động khám phá trong môn Hóa học.
- Liên hệ, gắn kết những nội dung kiến thức đã học với thực tiễn.

Hóa học luôn có mặt quanh ta, trong cuộc sống và sản xuất

Trong sản xuất



Thuốc chữa bệnh.



Mỹ phẩm.



Năng lượng

Trong cuộc sống



Hóa chất.



Thực phẩm.



Chất tẩy rửa



Vật liệu.



Môi trường.

B. BÀI TẬP

Câu 1. [CD - SGK] Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của Hóa học?

- (1) Sự hình thành hệ Mặt Trời.
- (2) Cấu tạo của chất và sự biến đổi của chất.
- (3) Quá trình phát triển của loại người.
- (4) Tốc độ của ánh sáng trong chân không.

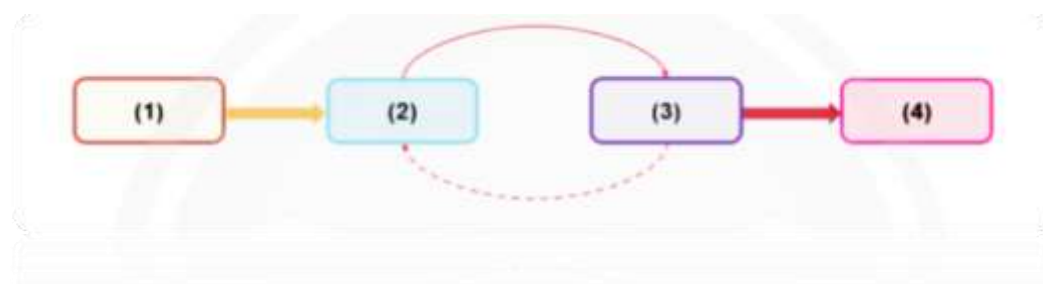
Câu 2. [CD - SGK] Hãy kể tên một số chất thông dụng xung quanh em và cho biết chất đó tạo nên từ các nguyên tử của nguyên tố nào?

Câu 3. [CD - SGK] Hãy cho biết loại liên kết trong phân tử nước và trong muối ăn.

Câu 4. [CD - SGK] Do có cấu tạo khác nhau mà kim cương, than chì và than đá dù đều tạo nên từ những nguyên tử carbon nhưng lại có một số tính chất vật lí, hóa học khác nhau. Hãy nêu những tính chất khác nhau của chúng mà em biết.

- Câu 5. [CD - SGK]** Hãy nêu một số ví dụ về phản ứng hóa học xảy ra trong tự nhiên và trong sản xuất hóa học. Vai trò và ứng dụng của chúng là gì?
- Câu 6. [CD - SGK]** Hãy cho biết sự khác nhau giữa biến đổi hóa học và biến đổi vật lý.
- Câu 7. [CD - SGK]** Hãy nêu vai trò, ứng dụng mà em biết của nước và oxygen.
- Câu 8. [CD - SGK]** Vì sao cần liên hệ nội dung của bài học hóa học với nội dung những môn học khác cũng như các thí nghiệm, quá trình thực tiễn có liên quan? Nêu một ví dụ.
- Câu 9. [CD - SGK]** Vì sao người ta thường dùng thuốc muối (NaHCO_3) để làm giảm cơn đau dạ dày?
- Câu 10. [CD - SGK]** Vì sao không được đốt than, củi trong phòng kín?
- Câu 11. [CD - SGK]** Mỗi thực phẩm sau cung cấp nhóm dinh dưỡng nào là chủ yếu: thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, trái cây?
- Câu 12. [CD - SGK]** Vì sao hydrogen (H_2) được coi là nhiên liệu của tương lai?
- Câu 13. [CD - SGK]** Một lượng lớn NH_3 tổng hợp từ N_2 và H_2 sẽ được sử dụng để sản xuất phân bón hóa học. Đó là loại phân bón đạm, lân hay kali?
- Câu 14. [CD - SGK]** Vì sao khí thải chứa SO_2 , NO_2 ... cũng như nước thải chứa ion kim loại nặng như Fe^{3+} , Cu^{2+} , ... ở một số nhà máy thường được xử lý bằng cách cho qua sữa vôi $\text{Ca}(\text{OH})_2$?
- Câu 14. [CD - SBT]** Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của Hóa học?
- Sự vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn.
 - Sự tự quay của Trái Đất quanh trục riêng.
 - Sự chuyển hóa thức ăn trong hệ tiêu hóa.
 - Sự phá hủy tầng ozone bởi freon-12.
- Câu 15. [CD - SBT]** Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau:
- Hóa học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực ... (1) ..., nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, sự biến đổi của các đơn chất, hợp chất và ... (2) ... đi kèm những quá trình biến đổi đó.
 - Hóa học kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và ... (1) ... là cầu nối giữa các ngành khoa học tự nhiên khác. Hóa học có ... (2) ... nhánh chính. Đối tượng nghiên cứu của Hóa học là ... (3) ...
- Câu 16. [CD - SBT]** Tinh bột là nguồn dưỡng chất quan trọng cho cơ thể con người. Các nguyên tố tạo nên tinh bột là:
- H, C, O.
 - C, O, K.
 - O, C, P.
 - C, O, N
- Câu 17. [CD - SBT]** Hãy chỉ ra sự khác nhau về cấu tạo của hai hydrocarbon có cùng công thức phân tử C_5H_{12} sau đây: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (1) và $(\text{CH}_3)_4\text{C}$ (2)
- Câu 18. [CD - SBT]** Em hãy chỉ ra một số lý do để giải thích vì sao bên cạnh việc nhận thức kiến thức hóa học từ sách vở và thầy cô thì các hoạt động khám phá thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học cũng như vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn lại có ý nghĩa quan trọng trong việc học tập môn Hóa học. Nêu ví dụ minh họa.
- Câu 19. [CD - SBT]** Em hãy trình bày vai trò của Hóa học trong thực tiễn. Nêu ra các ví dụ minh họa khác trong SGK
- Câu 20. [CTST – SGK]:** Nội dung nào dưới đây **không phải** là đối tượng nghiên cứu của hóa học?
- Thành phần, cấu trúc của chất.
 - Tính chất và sự biến đổi của chất.
 - Ứng dụng của chất.
 - Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
- Câu 21. [CTST – SGK]:** Qua tìm hiểu thực tế, em hãy thiết kế một poster về vai trò của hóa học đối với lĩnh vực y học.
- Câu 22. [CTST – SGK]:** Cho các bước trong phương pháp nghiên cứu hóa học: *Nêu giả thuyết khoa học; viết báo cáo: thảo luận kết quả và kết luận vấn đề; Thực hiện nghiên cứu; Xác định vấn đề nghiên cứu.* Hãy sắp xếp các bước trên vào sơ đồ dưới đây theo thứ tự để có quy trình nghiên cứu phù hợp.

Sơ đồ các bước nghiên cứu hóa học



Câu 23.[CTST – SBT]: Chất nào sau đây là đơn chất, chất nào là hợp chất trong các chất Cu, O₂, N₂, HCl, H₂SO₄, O₃, NH₄NO₃, HCl, Al, He, H₂?

Câu 24: Hãy đánh dấu X vào hiện tượng tương ứng

TT	Hiện tượng	Hiện tượng vật lí	Hiện tượng hóa học
1	Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được.		
2	Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.		
3	Nước đá để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng.		
4	Nhựa đường nâu ở nhiệt độ cao nóng chảy.		
5	Quả táo bị ngả sang màu nâu khi bị gọt bỏ vỏ.		
6	Quá trình quang hợp của cây xanh.		
7	Sự đông đặc ở mỡ động vật.		
8	Ly sữa có vị chua khi để lâu ngoài không khí.		
9	Quá trình bẻ đôi viên phấn.		
10	Quá trình lên men rượu.		
11	Quá trình ra mực của bút bi.		
12	Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.		
13	Khí methane (CH ₄) cháy tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước.		
14	Hòa tan acetic acid (CH ₃ COOH) vào nước được dung dịch acetic acid loãng dùng làm giấm ăn.		
15	Cho vôi sống (CaO) vào nước được dung dịch Ca(OH) ₂ .		
16	Mở nút chai nước giải khát có gas thấy có bọt sủi lên.		
17	Vào mùa hè, băng ở hai cực Trái Đất tan dần.		
18	Thổi hơi thở của chúng ta vào nước vôi trong làm nước vôi trong vẩn đục.		
19	Đốt cháy đường mía tạo thành chất màu đen và có mùi khét.		
20	Sắt bị nam châm hút ra khỏi hỗn hợp gồm bột sắt (Iron) và lưu huỳnh (sulfur).		
21	Đun nóng hỗn hợp gồm sắt và lưu huỳnh trong ống nghiệm. Hỗn hợp nóng sáng lên và chuyển thành chất rắn màu đen.		

Câu 25.[CTST – SBT]: Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra quá trình biến đổi vật lí, giai đoạn nào diễn ra quá trình biến đổi hóa học trong các hiện tượng sau: “Khi sản xuất vôi sống, người ta đập đá vôi thành những cục nhỏ có kích thước thích hợp cho vào lò nung, nung đá vôi ta được vôi sống

và khí carbonic. Khuấy vôi sống với ít nước ta được nước vôi đặc, thêm nước vôi đặc ta được nước vôi loãng.”

Câu 26.[CTST – SBT]: Thanh sắt được nung nóng, dát mỏng, kéo dài thành dây sắt. Sau đó tiếp tục nung nóng dây sắt thì thu được chất bột màu nâu. Hãy chỉ ra đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hóa học.

Câu 27.[CTST – SBT]: Hãy lập sơ đồ tư duy để hệ thống hóa kiến thức “**Bài 1. Nhập môn hóa học**” trong SGK.

Câu 31.[CTST – SBT]: Hãy cho biết trong nghiên cứu trên, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu nào? Hãy chỉ phương pháp sử dụng cho mỗi công việc trên.

Câu 32.[CTST – SBT]: Hãy chỉ rõ các bước nghiên cứu trên tương ứng với những bước nào trong phương pháp nghiên cứu hóa học.

CHƯƠNG 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

A. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT

CHỦ ĐỀ 1: CÁC THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

I. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ (ATOMIC)

Vật thể ←— Chất ←— Nguyên tử ←— Các loại hạt cơ bản (electron, proton, neutron).

Vị trí trong nguyên tử	LỚP VỎ (Shell)	HẠT NHÂN (Nucleus)	
Loại hạt	Electron (e)	Proton (p)	Neutron (n)
Khối lượng (amu)	$1/1837 \approx 0,00055$	≈ 1	≈ 1
Khối lượng (g)	$9,109.10^{-28}$	$1,673.10^{-24}$	$1,675.10^{-24}$
Điện tích tương đối	-1	+1	0
Điện tích C (Coulomb)	$-1,602.10^{-19}$	$1,602.10^{-19}$	0
Người phát hiện	J.J Thomson (Tôm-xon) người Anh	E. Rutherford (Rơ-đo-pho) người Niu- Di – Lân	J. Chadwick (Chat-uych) người Anh
Thời gian phát hiện	1897	1918	1932
Thí nghiệm phát hiện	Phóng điện qua không khí loãng.	Dùng hạt α bắn phá nitrogen	Dùng hạt α bắn phá beryllium

II. KHỐI LƯỢNG & KÍCH THƯỚC NGUYÊN TỬ

1. Khối lượng

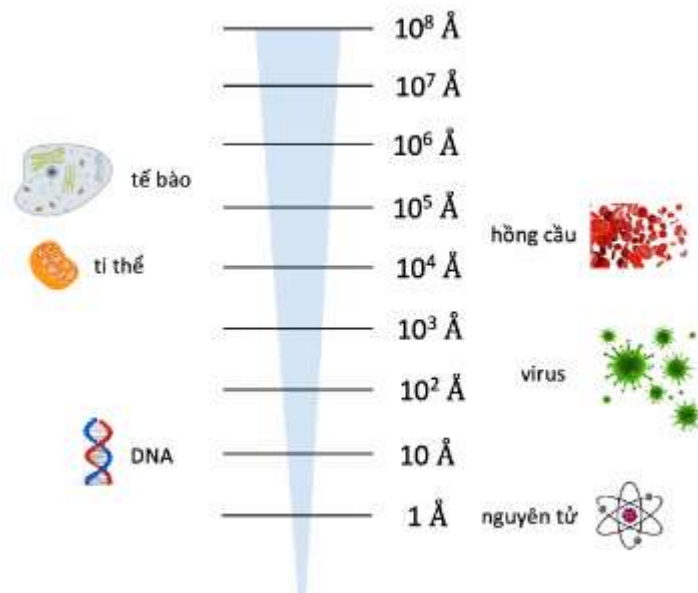
- Khối lượng của nguyên tử vô cùng nhỏ, để biểu thị khối lượng nguyên tử, các hạt cơ bản người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử là amu (*atomic mass unit*).

$$1\text{amu} = \frac{1}{12} \cdot m_{12\text{C}} = \frac{19,9265.10^{-24}\text{g}}{12} = 1,661.10^{-24}\text{g}$$

Ví dụ: Một nguyên tử oxygen có khối lượng là $2,656.10^{-23}\text{g} = \frac{2,656.10^{-23}\text{g}}{1,661.10^{-24}\text{g}} = 16\text{amu}$

- Trong nguyên tử khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và neutron. Nên khối lượng của nguyên tử chủ yếu tập trung ở hạt nhân.

2. Kích thước nguyên tử



So sánh kích thước của nguyên tử với các vật thể khác

Kích thước của nguyên tử là khoảng không gian tạo bởi sự chuyển động của electron. Nếu xem nguyên tử như một khối cầu thì đường kính nguyên tử khoảng 10^{-12}m $\Rightarrow$ Kích thước của nguyên tử rất nhỏ $\Rightarrow$ Nên thường biểu thị bằng đơn vị picomet (pm), nanomet (nm) hay angstrom ($\text{\AA}$).

Angstrom ($\text{\AA}$)	Nanomet (nm)	Micromet (μm)	Milimet (mm)	Centimet (cm)	Decimet (dm)	Mét (m)	Kilomet (km)
1	10^{-1}	10^{-4}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-10}	10^{-13}

$$1\text{pm} = 10^{-12}\text{m}; 1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m}; 1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$$

Đối tượng	Kích thước (đường kính)
Nguyên tử	$d = 10^{-10}\text{m} = 1\text{\AA} = 10^{-1}\text{nm} = 100\text{pm}$
Hạt nhân	$d_{\text{hạt nhân}} = 10^{-5}\text{nm} = 10^{-2}\text{pm}$

$$\Rightarrow \frac{d_{\text{nguyên tử}}}{d_{\text{hạt nhân}}} = \frac{10^{-1}\text{nm}}{10^{-5}\text{nm}} = 10^4 \Rightarrow d_{\text{nguyên tử}} \text{ lớn hơn } d_{\text{hạt nhân}} \text{ 10 000 lần}$$

$\Rightarrow$ Nguyên tử có cấu trúc rỗng, các electron chuyển động xung quanh hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên tử tạo nên vỏ nguyên tử.

- Nguyên tử hydrogen có bán kính $r_{\text{H}} = 0,053\text{nm} = 53\text{pm}$
- Nguyên tử helium có bán kính $r_{\text{He}} = 0,031\text{nm} = 31\text{pm}$

III. ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN, SỐ KHỐI

1. Điện tích hạt nhân

- Hạt nhân chứa proton mang điện +1 và neutron không mang điện $\Rightarrow$ Nếu có Z số proton thì :
- Điện tích hạt nhân = +Z
 - Số đơn vị điện tích hạt nhân = Z = số p = số e.

2. Số khối:

Tổng số proton (Z) và neutron (N) trong hạt nhân của một nguyên tử gọi là số khối, kí hiệu là A

$$A = Z + N$$

Số khối A = NTK tính theo amu.

Ví dụ: Hạt nhân nguyên tử Na (Sodium) có số proton là 11, số neutron là 12

$$\Rightarrow \text{số khối } A = Z + N = 11 + 12 = 23$$

CHỦ ĐỀ 2 : NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân (Z).

Hiện nay người ta đã biết 118 nguyên tố hóa học (94 nguyên tố tồn tại trong tự nhiên + 24 nguyên tố tạo ra trong phòng thí nghiệm).

II. KÍ HIỆU NGUYÊN TỬ: ${}_Z^AX$

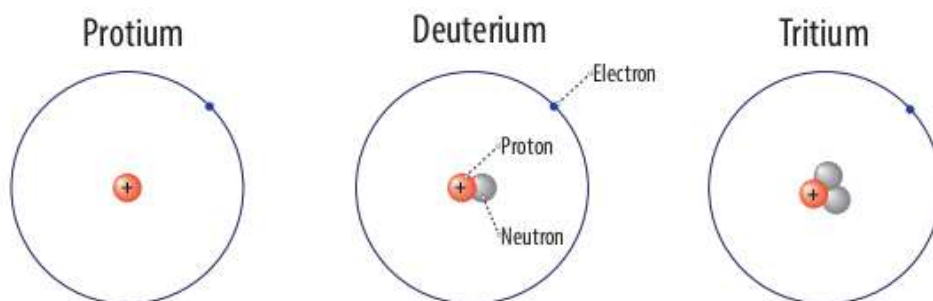
- X là kí hiệu nguyên tố.
- Số Z và số khối A là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử.

Lưu ý: Nguyên tử thì luôn trung hòa về điện, nhưng trong nguyên tử hạt electron mang điện -1, proton mang điện +1 và neutron thì không mang điện nên dẫn đến số e = số p.

III. ĐỒNG VỊ

Các đồng vị của một nguyên tố hóa học là các nguyên tử có cùng số proton (cùng số Z), khác nhau số neutron (khác số N) => khác số khối A.

Vd: Hydrogen có 3 đồng vị : ${}_1^1\text{H}$ (kí hiệu là H), ${}_1^2\text{H}$ (kí hiệu là D), ${}_1^3\text{H}$ (kí hiệu là T) ; carbon có 3 đồng vị : ${}_6^{12}\text{C}$, ${}_6^{13}\text{C}$, ${}_6^{14}\text{C}$...



Các loại nguyên tử của nguyên tố hydrogen

Mô hình cấu tạo nguyên tử các đồng vị của nguyên tố hydrogen

- Các đồng vị khác nhau về tính chất vật lí nhưng giống nhau về tính chất hóa học.
- Các đồng vị không bền là đồng vị phóng xạ được dùng trong y học, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học.

TƯ LIỆU ỨNG DỤNG CỦA CÁC ĐỒNG VỊ (SGK CŨ)

Lĩnh vực	Ứng dụng
Sinh học	Dùng nguyên tử đánh dấu để nghiên cứu di truyền học, giải mã gen,...
Nông nghiệp	-Dùng tia phóng xạ có năng lượng lớn gây đột biến gen => tạo giống mới -Tia γ của đồng vị ${}^{60}\text{Co}$ dùng tiệt trùng, chống nấm mốc => bảo quản lương thực, thực phẩm và hạt giống.
Y học	-Tia phóng xạ được sử dụng trong các phương pháp chụp cắt lớp (CT) hay chụp X quang. - Sử dụng đồng vị ${}^{131}\text{I}$ để chuẩn đoán và điều trị bệnh tuyến giáp (bướu cổ). - Dùng tia γ làm “dao gamma” để phẫu không chảy máu các khối u nằm sâu trong não tại bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế 2005.
Nghiên cứu khoa học	-Dùng phương pháp nguyên tử đánh dấu để theo dõi sự chuyển của nước mặt, nước ngầm, kiểm tra tốc độ thấm qua đê, đập, thăm dò dầu khí, nghiên cứu cơ chế của các phản ứng phức tạp và đo đạc các hằng số hóa lí. - Tia γ (khả năng đâm xuyên mạnh) dùng kiểm tra độ đặc khít của bê tông và các vật liệu kết khối, phát hiện vết nứt, gãy nằm sâu bên trong mà không cần phá mẫu.

	- Năng lượng tia phóng xạ có thể gây ra nhiều biến đổi hóa học, biến tính nhiều vật liệu => tạo ra vật liệu mới. - Các phương pháp hạt nhân giúp phát hiện tạp chất ở nồng độ rất nhỏ (10^{-8} – 10^{-9}) => làm thay đổi diện mạo Hóa học phân tích hiện đại. - Dùng đồng vị $^{14}_6\text{C}$ để xác định tuổi các mẫu đất đá hoặc mẫu vật hóa thạch.
Điện hạt nhân	Sử dụng năng lượng phân hạch của đồng vị ^{235}U. - Năng lượng phân hạch 1kg ^{235}U = đốt cháy 2000 tấn than = 20.000 tấn thuốc nổ TNT. - Điện hạt nhân hầu như không phát thải khí CO_2.



*Phòng đồng vị phóng xạ,
Viện Nghiên cứu hạt nhân,
thành phố Đà Lạt, (tỉnh Lâm Đồng).*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI

1. Nguyên tử khối

- Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

Ví dụ: Một nguyên tử oxygen có khối lượng là $2,656 \cdot 10^{-23} \text{g}$ = $\frac{2,656 \cdot 10^{-23} \text{g}}{1,66 \cdot 10^{-24} \text{g}} = 16 \text{ amu}$

=> Khối lượng nguyên tử oxygen nặng gấp khoảng 16 lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

- Do khối lượng của proton và neutron gần bằng 1,0 amu, còn khối lượng electron nhỏ hơn rất nhiều (0,00055 amu), nên có thể coi nguyên tử khối gần bằng số khối của hạt nhân.

Ví dụ: Nguyên tử của nguyên tố potassium (K) có Z = 19; N = 20

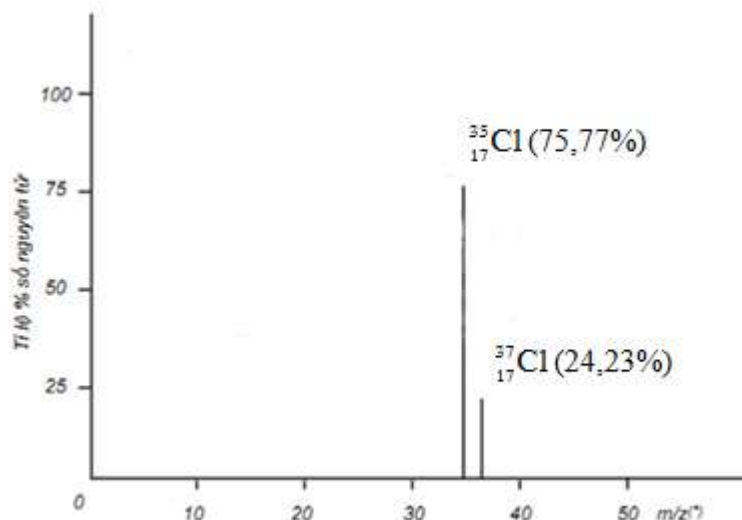
=> nguyên tử khối K là $A = Z + N = 19 + 20 = 39$.

2. Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết các nguyên tố trong tự nhiên là hỗn hợp của nhiều đồng vị, mỗi đồng vị có khối lượng và tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định. Nguyên tử khối của một nguyên tố là nguyên tử khối trung bình

(kí hiệu là $\bar{A}$) của hỗn hợp các đồng vị nguyên tố đó.

Ví dụ : bằng phương pháp phổ khối lượng, người ta xác định được trong tự nhiên nguyên tố chlorine có hai đồng vị bền là $^{35}_{17}\text{Cl}(75,77\%)$, $^{37}_{17}\text{Cl}(24,23\%)$ số nguyên tử.



Phổ khối lượng của chlorine

Nguyên tử khối trung bình của chlorine

$$\bar{A}_{\text{Cl}} = \frac{35.75,77 + 37.24,23}{100} = 35,48 \approx 35,5$$

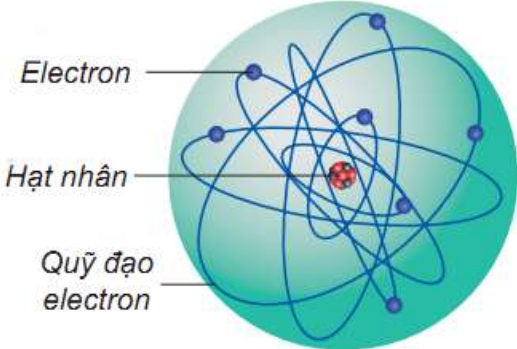
* **Tổng quát:** $^A_1X_1(x_1\%), ^A_2X_2(x_2\%) \dots ^A_nX_n(x_n\%)$

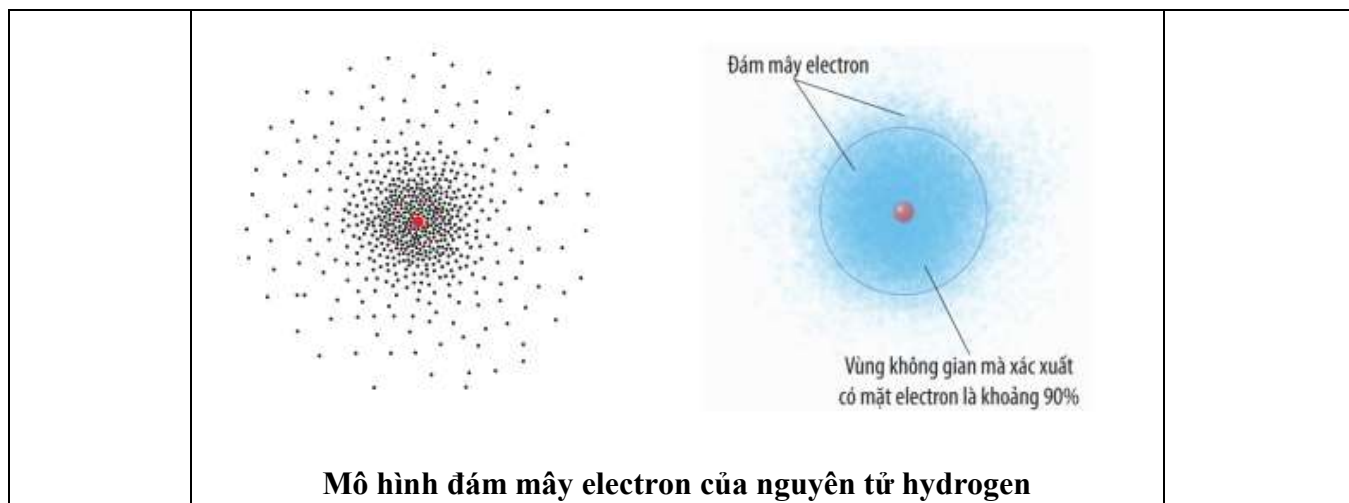
Ta có:
$$\bar{A} = \frac{A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n}{100}$$

Nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học ghi trong bảng tuần hoàn là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị trong tự nhiên.

CHỦ ĐỀ 3: CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ

I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ

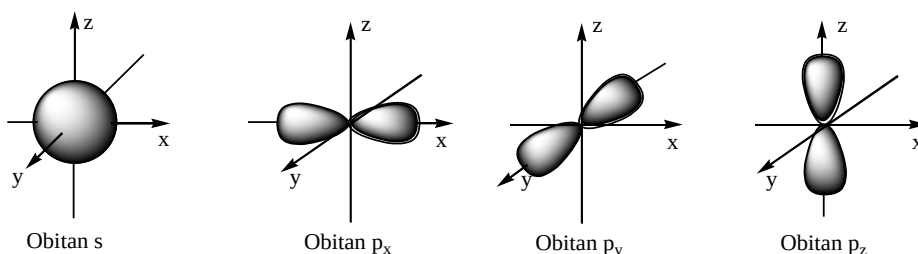
Thời gian	Cách giải thích	Ghi chú
Đầu thế kỉ XX	Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn hay bầu dục, giống như quỹ đạo các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời.  Mô hình hành tinh nguyên tử của E.Rutherford(Rơ-dơ-pho); N.Bohr (Borơ) và A.Sommerfeld (Zom- mơ-phen)	Ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển lý thuyết cấu tạo nguyên tử. Nhưng không giải thích đầy đủ tính chất của nguyên tử
Hiện đại	-Electron chuyển động rất nhanh, quanh hạt nhân, không theo quỹ đạo xác định, tạo thành đám mây electron. - Vùng không gian quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy (có mặt electron) khoảng 90% gọi là orbital nguyên tử kí hiệu là AO (Atomic Orbital).	Giải thích đầy đủ tính chất của nguyên tử



1. Hình dạng Orbital nguyên tử

Dựa vào sự khác nhau về hình dạng, sự định hướng của orbital trong nguyên tử để phân loại thành các orbital sau:

Loại AO	Hình dạng
AO s	Hình cầu
AO p	Hình số 8 nổi được phân bố theo các trục của hệ tọa độ Descartes (Đề - các)
	AO p_x (Vị trí AO p phân bố trên trục Ox)
	AO p_y (Vị trí AO p phân bố trên trục Oy)
	AO p_z (Vị trí AO p phân bố trên trục Oz)
AO d, f	Có hình dạng phức tạp.



Hình dạng của orbital s và p

2. Ô orbital

Một AO được biểu diễn bằng một ô vuông, gọi là ô orbital ☐

Một AO chứa tối đa 2 electron $\begin{array}{|c|} \hline \uparrow \downarrow \\ \hline \end{array} \Rightarrow$ 2 electron này gọi là cặp electron ghép đôi.

Nếu AO chứa 1 electron $\begin{array}{|c|} \hline \uparrow \\ \hline \end{array} \Rightarrow$ 1 electron này gọi là electron độc thân.

Nếu AO không chứa electron nào ☐ $\Rightarrow$ gọi là AO trống.

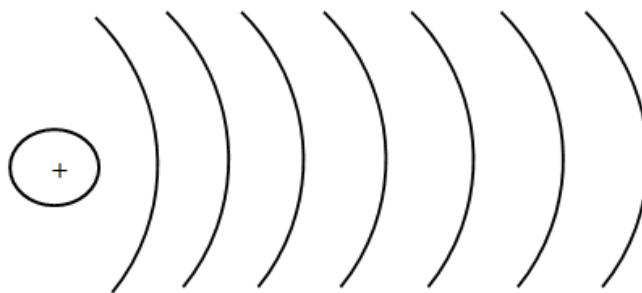
II. LỚP VÀ PHÂN LỚP ELECTRON

Các electron ở lớp vỏ được sắp xếp thành từng lớp và phân lớp có năng lượng từ thấp đến cao.

1. Lớp electron.

Các electron trên cùng một lớp có **năng lượng gần bằng nhau**.

Kể từ phía hạt nhân ra có các lớp e sau:



Số TT (n): **1 2 3 4 5 6 7...**
Tên gọi: **K L M N O P Q...**

→ Lớp e càng gần hạt nhân có năng lượng càng thấp => lớp K có năng lượng thấp nhất (e ở lớp này bị giữ chặt nhất).

2. Phân lớp electron

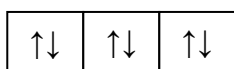
Trên mỗi lớp e lại được chia thành các phân lớp: các e trên cùng phân lớp có **năng lượng bằng nhau**.

- Các phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: **s, p, d, f** (theo thứ tự năng lượng: $s < p < d < f$).

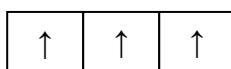
- Số e tối đa trên mỗi phân lớp: s^2, p^6, d^{10}, f^{14} => phân lớp bão hòa.

* Phân lớp chứa một nửa số electron tối đa: s^1, p^3, d^5, f^7 => phân lớp bán bão hòa.

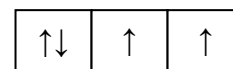
* Phân lớp chứa chưa đủ số electron tối đa: $p^4, d^7, f^{10}....$ => phân lớp chưa bão hòa.



Phân lớp bão hòa



Phân lớp bán bão hòa



Phân lớp chưa bão hòa

- Lớp **thứ n** thì có **n phân lớp** và kí hiệu là **ns, np, nd, nf...**

Phân lớp s có 1 AO :



Phân lớp p có 3AO :



Phân lớp d có 5AO



Phân lớp f có 7AO



* **Tổng kết số AO, số e tối đa trên lớp và phân lớp:**

Lớp (n)	K(n=1)	L (n=2)	M(n=3)	N(n=4)
Số phân lớp	1(1s)	2(2s2p)	3(3s3p3d)	4(4s4p4d4f)
Số AO = n^2 ($n \leq 4$)	1	4	9	16
Số e tối đa = $2n^2$ ($n \leq 4$)	2	8	18	32

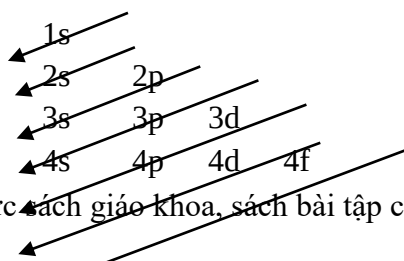
III. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

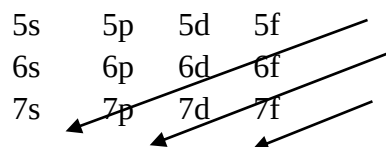
Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron vào lớp vỏ nguyên tử theo các lớp và phân lớp.

Để viết được cấu hình electron thì chúng ta phải tuân theo các nguyên tắc và nguyên lí sau:

1. Thứ tự mức năng lượng (nguyên lí vững bền: Klechkovski)

1s2s2p3s3p**4s3d**4p5s4d5p6s4f....



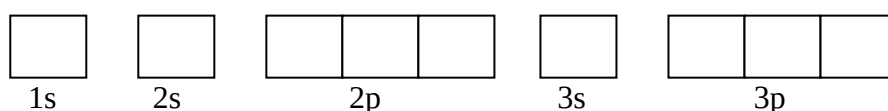


2. Cách viết cấu hình electron

Trước tiên xác định số e (Z) cần viết	
*Z ≤ 20 : viết 1 dòng Điền các e theo thứ tự: 1s2s2p3s3p4s (trước phân lớp cuối thì điền s ² , p ⁶ , phân lớp cuối còn lại bao nhiêu e thì điền bấy nhiêu e).	*Z > 20 : viết 2 dòng Năng lượng: 1s2s2p3s3p 4s3d 4p5s.... Cấu hình e: 1s2s2p3s3p 3d4s 4p5s.... Lưu ý: - d ⁴ → d ⁵ (bán bão hòa s ⁵) lấy 1e của 4s - d ⁹ → d ¹⁰ (bão hòa s ¹⁰) lấy 1e của 4s

3. Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital => Biết được số e độc thân.

- Viết cấu hình electron nguyên tử.
- Biểu diễn mỗi AO là một ô vuông, các AO cùng một phân lớp viết liền nhau, các AO khác phân lớp viết tách nhau.



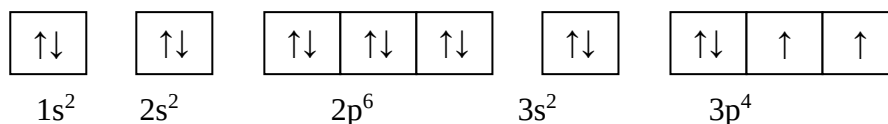
- Mỗi một e biểu diễn bằng một mũi tên và điền từ trái sang phải và theo yêu cầu:
 - Trong 1AO e đầu tiên biểu diễn bằng mũi tên quay lên.
 - 1 AO chứa tối đa 2 electron có chiều ngược nhau (**Nguyên lý Pauli**).
 - Trong mỗi phân lớp e được phân bố sao cho số e độc thân là tối đa (**Quy tắc Hund**).

Ví dụ: Cho các nguyên tố Sulfur (S) (Z=16); Iron (Fe) (Z=26); Chromium (Cr) (Z=24); Copper (Cu) (Z=29). Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên? Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital ?

Giải

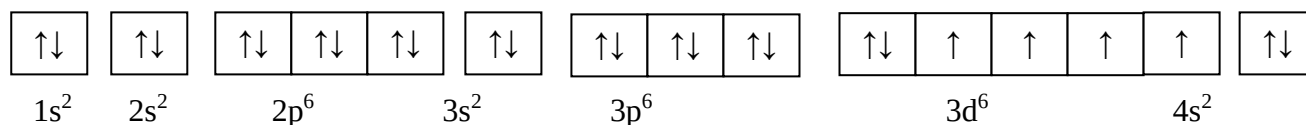
*S (Z=16) :

- Cấu hình electron: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁴ hoặc [Ne] 3s²3p⁴
- Biểu diễn theo ô AO:



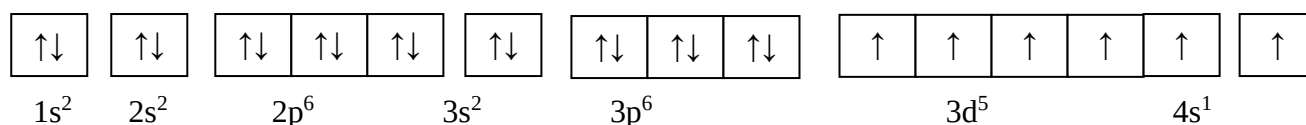
*Fe (Z=26):

- Cấu hình electron: Năng lượng: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d⁶ hoặc [Ar]4s²3d⁶
 Cấu hình e: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁶4s² hoặc [Ar]3d⁶4s²
- Biểu diễn theo ô AO:



*Cr (Z=24):

- Cấu hình electron: Năng lượng: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶**4s²3d⁴** hoặc [Ar] **4s²3d⁴**
 Cấu hình e: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶**3d⁵4s¹**(bán bão hòa s⁵) => bền.
 Hoặc [Ar]**3d⁵4s¹**
- Biểu diễn theo ô AO:



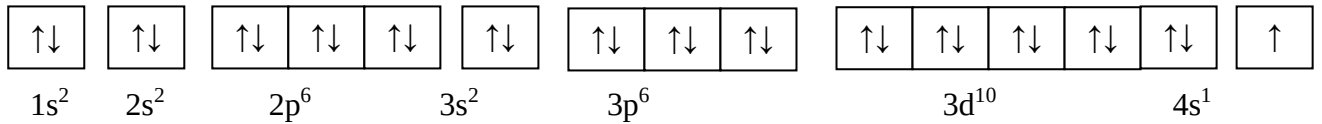
* Cu(Z=29):

- Cấu hình electron: Năng lượng: 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶**4s²3d⁹** hoặc [Ar] **4s²3d⁹**

Cấu hình e: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ (bão hòa sóm) $\Rightarrow$ bền.

Hoặc $[Ar] 3d^{10} 4s^1$

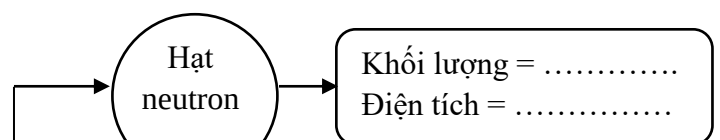
- Biểu diễn theo ô AO:

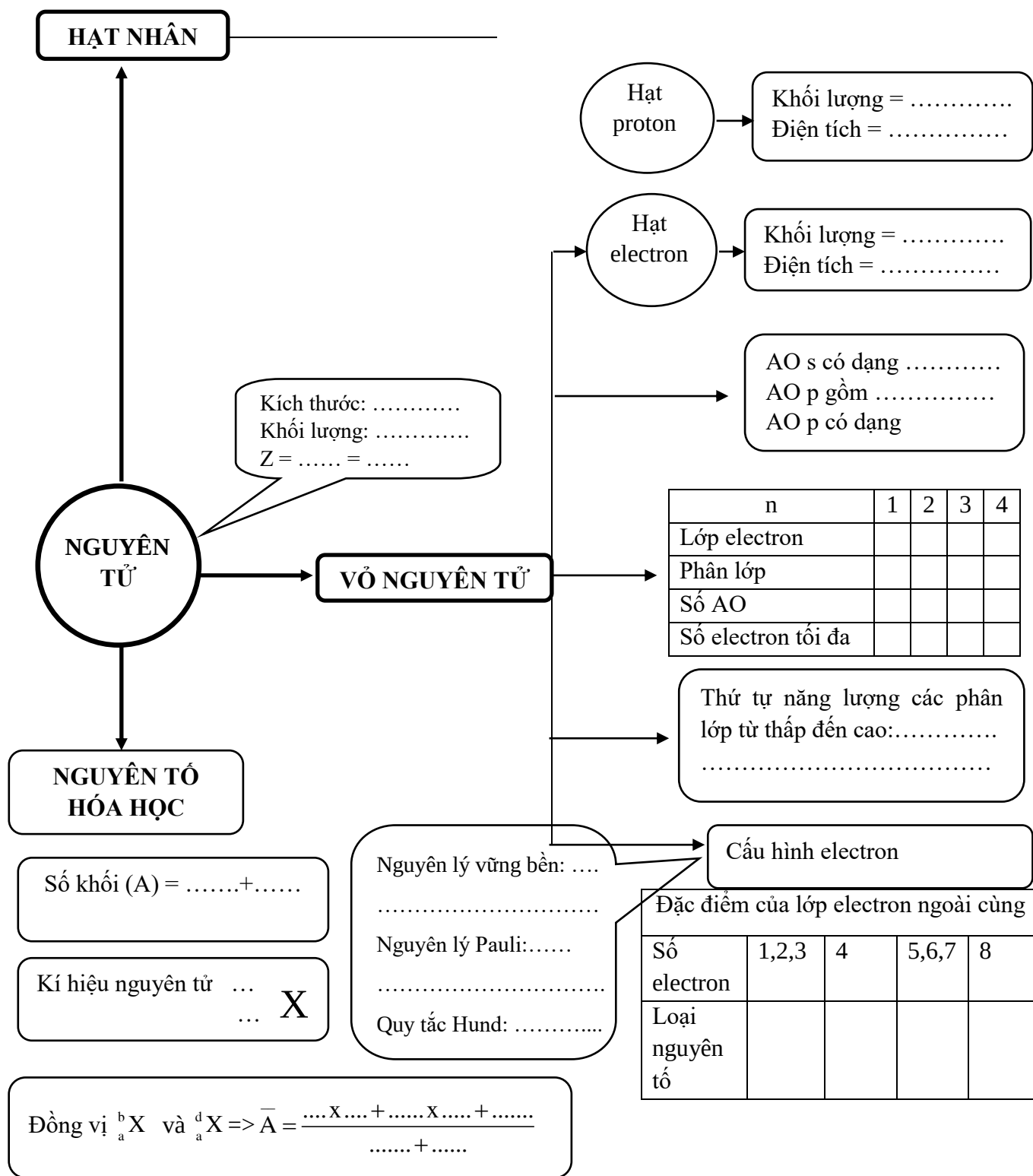


4. Đặc điểm lớp e ngoài cùng (theo cấu hình e): có thể chứa tối đa 8 e.

Số e lớp ngoài cùng	1,2,3 e	4e	5,6,7 e	8e (He 2e)
Loại nguyên tố	KL(-H, He, B).	KL hoặc PK	PK	Khí hiếm

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC CHƯƠNG 1





B. CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN

DẠNG 1: THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ

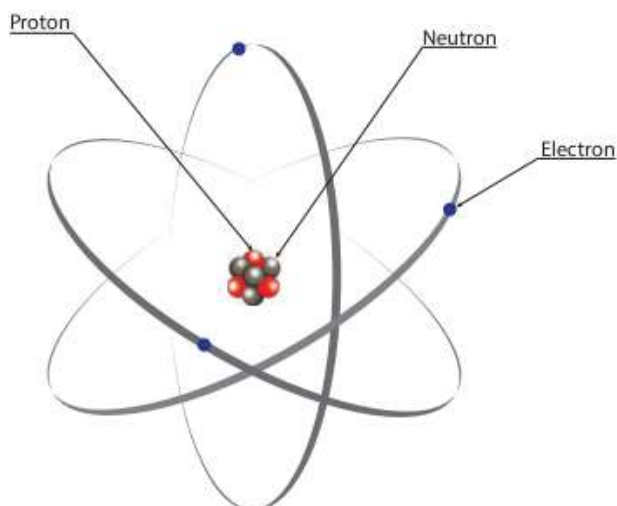
DẠNG 1.1: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN, MÔ HÌNH CẤU TẠO, THÍ NGHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Câu 1 [CD - SGK] Trả lời các câu hỏi sau:

- Loại hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử?
- Loại hạt nào được tìm thấy ở lớp vỏ nguyên tử?
- Loại hạt nào mang điện trong nguyên tử?
- Kích thước nguyên tử lớn hơn kích thước hạt nhân nguyên tử khoảng bao nhiêu lần?

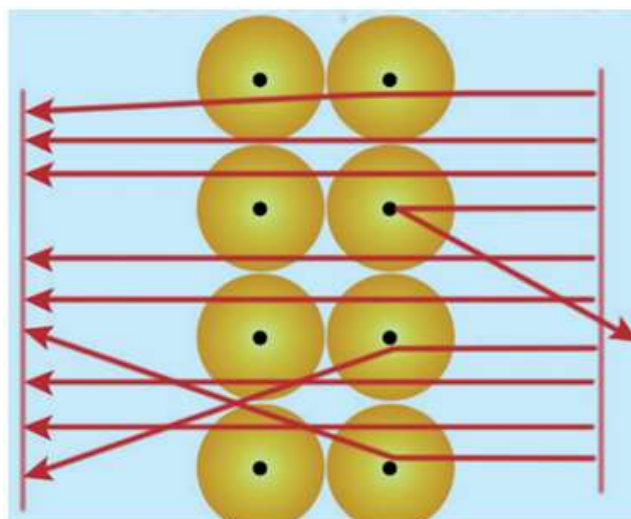
Câu 2 [KNTT-SGK] Vẽ mô hình biểu diễn các thành phần cấu tạo nên nguyên tử.

Câu 3.[CTST - SGK] Quan sát hình bên dưới cho biết thành phần nguyên tử gồm những loại hạt nào?



Mô hình nguyên tử

Câu 4 [KN-SGK] Quan sát hình ảnh mô phỏng kết quả thí nghiệm bắn phá lá vàng thực hiện bởi Rutherford (hình bên dưới) và nhận xét về đường đi của các hạt α .



Mô phỏng kết quả thí nghiệm bắn phá lá vàng

Câu 5 [CTST - SGK] Điện tích của hạt nhân nguyên tử do thành phần nào quyết định? Từ đó, rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa số đơn vị điện tích hạt nhân và số proton.

Câu 6. [CTST - SGK] Mỗi phát biểu dưới đây mô tả loại hạt nào trong nguyên tử?

- Hạt mang điện tích dương.
- Hạt được tìm thấy trong hạt nhân và không mang điện.
- Hạt mang điện tích âm.

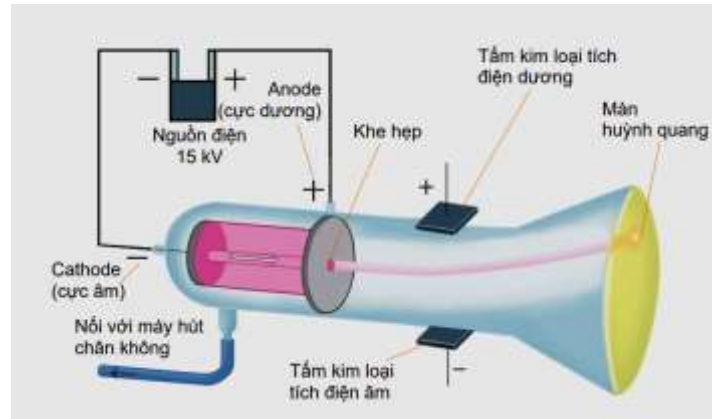
Câu 7. [CD - SGK] Hãy cho biết bao nhiêu proton thì có tổng khối lượng bằng 1 gam? Biết 1 proton nặng bằng 1 amu = $1,6605 \times 10^{-27}$ kg = $1,6605 \times 10^{-24}$ gam

Câu 8 [CD - SBT] Nguyên tử được tạo nên từ ba loại hạt cơ bản. Hãy hoàn thành bảng mô tả về mỗi loại hạt sau:

Loại hạt	Khối lượng (amu)	Điện tích (e_0)
(1)	(2)	0
(3)	0,00055	(4)
(5)	(6)	(7)

Câu 9 [KN-SBT] Bằng cách nào có thể tạo ra chùm electron? Nêu khối lượng và điện tích của electron.

Câu 10 [CTST - SGK]

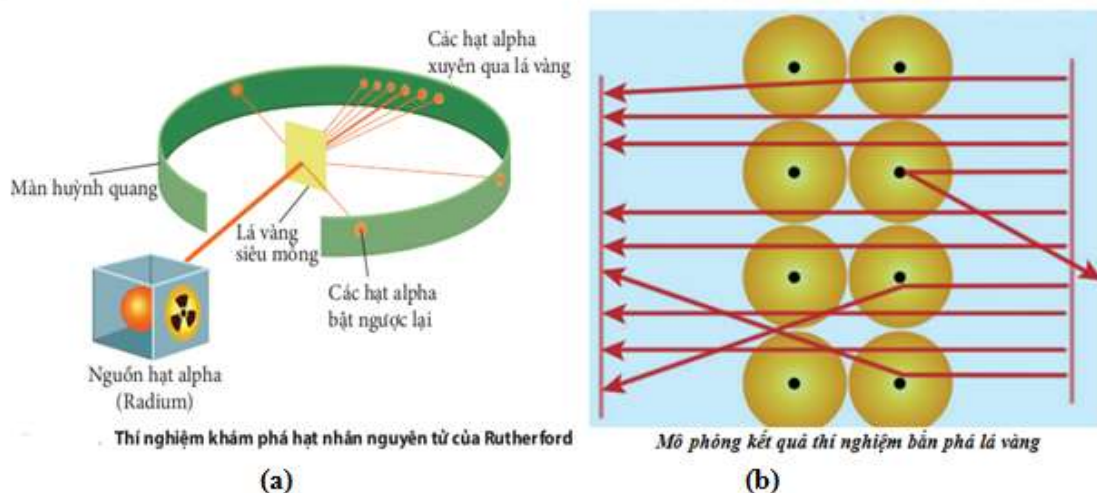


Cho biết vai trò của màn huỳnh quang trong thí nghiệm ở trên

Quan sát hình trên, giải thích vì sao tia âm cực bị hút về cực dương của trường điện.

Nếu đặt một chong chóng nhẹ trên đường đi của tia âm cực thì chong chóng sẽ quay. Từ hiện tượng đó, hãy nêu kết luận về tính chất của tia âm cực.

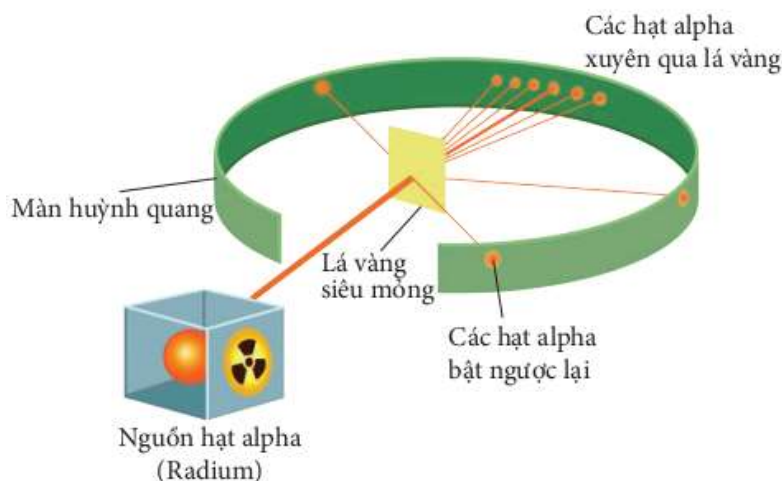
Câu 11 [CTST - SGK] Quan sát hình (a), cho biết các hạt α có đường đi như thế nào. Dựa vào hình (b) giải thích kết quả thí nghiệm thu được



Câu 12 [CD - SBT] Trong thí nghiệm của Rutherford, khi sử dụng các hạt alpha (ion He^{2+} . Kí hiệu là α) bắn vào lá vàng thì:

- Hầu hết các hạt α xuyên thẳng qua lá vàng
- Một số ít hạt α bị lệch quỹ đạo so với ban đầu.
- Một số rất ít hạt α bị bật ngược trở lại.

Từ kết quả này, em có nhận xét gì về cấu tạo nguyên tử.



Thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử của Rutherford

Câu 13. [CTST - SGK] Hãy cho biết dữ kiện nào trong thí nghiệm của Rutherford chứng minh nguyên tử có cấu tạo rỗng.

Câu 14. [CTST - SBT] Kết quả nào trong thí nghiệm bắn phá lá vàng của Rutherford chỉ ra sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử?

Câu 15. [CTST - SBT] Tia âm cực phát ra trong ống âm cực bị lệch hướng khi đặt trong từ trường. Một dây dẫn mang điện cũng có thể bị hút bởi trường từ. Tia âm cực bị lệch hướng khi đặt gần một vật mang điện âm. Tính chất nào của tia âm cực được thể hiện qua các hiện tượng này?

Câu 16. [CTST - SBT] Electron sinh ra trong ống tia âm cực chứa khí neon: có khác electron sinh ra trong ống tia âm cực chứa khí chlorine không? Vì sao?

Câu 17. [CTST - SBT] Nguyên tử mang điện tích dương, điện tích âm hay trung hòa? Giải thích vì sao một nguyên tử có thể tồn tại ở trạng thái này.

Câu 18. [CD - SBT] Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:

- Trong nguyên tử, khối lượng tập trung chủ yếu ở/...
- Kích thước hạt nhân rất ... so với kích thước nguyên tử.
- Trong nguyên tử, phần không gian... chiếm chủ yếu.
- Trong thí nghiệm của Thomson, hạt tạo nên tia âm cực là....

Câu 19. [CTST - SBT] Hãy điền những dữ liệu còn thiếu vào các chỗ trống trong các câu sau:

- Trong ống tia âm cực, tia âm cực được phát ra từ điện cực âm được gọi là (1).....
- Đơn vị nhỏ nhất của một nguyên tố có thể tồn tại đơn lẻ hoặc tồn tại trong các phân tử được gọi là (2)
- Hạt mang điện tích dương được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử được gọi là (3)
- Hạt không mang điện tồn tại trong hạt nhân nguyên tử được gọi là (4)
- Hạt trong nguyên tử có khối lượng nhỏ nhất và khối lượng lớn nhất, tương ứng là (5)và (6)

DẠNG 1.2: XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI HẠT CƠ BẢN TRONG NGUYÊN TỬ, ION, PHÂN TỬ

Trong nguyên tử	Trong ion
Cho nguyên tử X có kí hiệu : ${}_Z^AX$ ${}_Z^AX \Rightarrow \begin{cases} * \text{số } e = \text{số } p = Z \\ * \text{số } n = N = A - Z \\ * \text{ĐTHN} : + Z \\ * \text{Số đv ĐTHN} : Z \end{cases}$	Nguyên tử X có dạng X^{n+} là X đã nhường đi n.e Nguyên tử X có dạng X^{m-} là X đã nhận thêm m.e ${}_Z^AX^{n+} \Rightarrow \begin{cases} * \text{số } e = Z - n \\ * \text{số } p = Z \\ * \text{số } n = N = A - Z \\ * \text{ĐTHN} : + Z \\ * \text{Số đv ĐTHN} : Z \end{cases}$

	${}_Z^AX^{n+} \Rightarrow \begin{cases} *số\ e = Z + m \\ *số\ p = Z \\ *số\ n = N = A - Z \\ *ĐTHN : + Z \\ *Số\ đv\ ĐTHN : Z \end{cases}$
--	---

Câu 1 [KN-SBT] Viết lại bảng sau vào vở và điền thông tin còn thiếu vào các ô trống :

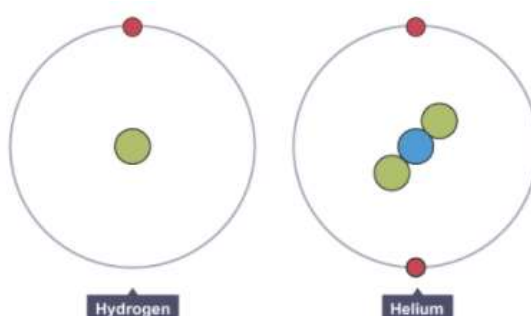
Nguyên tố	Kí hiệu	Z	Số e	Số p	Số n	Số khối
Carbon	C	6	6	?	6	?
Nitrogen	N	7	?	7	?	14
Oxygen	O	8	8	?	8	?
Sodium (natri)	Na	11	?	11	?	23

Câu 2: Hoàn thành bảng sau

	${}_{13}^{27}\text{Al}$	${}_{9}^{19}\text{F}$	${}_{79}^{197}\text{Au}$	${}_{30}^{65}\text{Zn}$
Số e				
Số p				
Số n				
ĐTHN				
Số đv. ĐTHN				

Câu 3: Tính số hạt n, p, e trong ion ${}_{17}^{35}\text{Cl}^-$; ${}_{11}^{23}\text{Na}^+$, SO_4^{2-} (Biết ${}_{16}^{32}\text{S}$; ${}_{8}^{16}\text{O}$)

Câu 4: Mô hình cấu tạo của nguyên tử Hydrogen và nguyên tử Helium được cho dưới đây. Vòng tròn màu đỏ (ở bên ngoài) đại diện cho loại hạt nào trong nguyên tử?

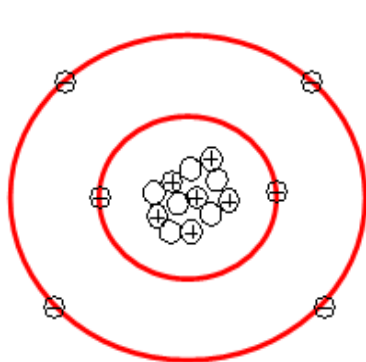


Mô hình cấu tạo của nguyên tử Hydrogen và nguyên tử Helium

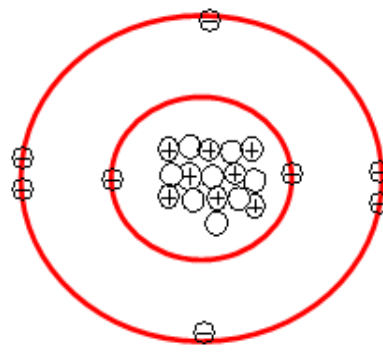
Câu 5: Điền vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Kí hiệu	Số proton	Số neutron	Số electron	Điện tích hạt nhân
${}_{5}^{11}\text{B}$				
	13	14		
		20		+20

Câu 6: Cho mô hình cấu tạo của nguyên tử carbon và nguyên tử oxygen như sau:



Carbon



Oxygen

Tính tổng số hạt proton, neutron và electron có trong một phân tử CO_2 tạo từ các nguyên tử carbon và oxygen ở trên.

Câu 7: Magnesium oxide (MgO) là hợp chất được sử dụng trong y tế để làm giảm các triệu chứng ợ nóng, ợ chua của căn bệnh đau dạ dày. Cho $Z_{\text{Mg}} = 12$, $Z_{\text{O}} = 8$. Tính tổng số hạt mang điện có trong phân tử MgO .

Câu 8 : Nước cất (H_2O) là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế pha chế thuốc tiêm, thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương,... Tính tổng số electron, proton và neutron trong một phân tử H_2O . Biết trong phân tử này, nguyên tử hydrogen (H) chỉ được tạo nên từ 1 proton và 1 electron, nguyên tử oxygen (O) có 8 proton và 8 neutron.

Câu 9. [CD - SBT] Một nguyên tử C có 6 proton và 6 neutron. Một nguyên tử O có 8 proton và 8 neutron. Xét các phân tử CO và CO_2 tạo nên từ các nguyên tử O và C ở trên. Hãy nối một vế ở cột A tương ứng với một hoặc nhiều vế ở cột B.

Cột A	Cột B
a) Phân tử CO	1. có số proton và số neutron bằng nhau.
b) Phân tử CO_2	2. có khối lượng xấp xỉ 28 amu.
	3. có khối lượng xấp xỉ 44 amu.
	4. có 22 electron.
	5. có số hạt mang điện nhiều gấp hai lần số hạt không mang điện.

Câu 10. [CD - SBT] Những phát biểu nào sau đây là đúng?

- (a) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì nguyên tử đó cũng có 17 proton.
- (b) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì nguyên tử đó cũng có 17 neutron.
- (c) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì ion tạo ra từ nguyên tử đó có 17 proton.
- (d) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì ion tạo ra từ nguyên tử đó có 17 neutron.
- (e) Nếu 1 nguyên tử có 17 electron thì ion tạo ra từ nguyên tử đó có 17 electron.

DẠNG 1.3: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Câu 1. [CD - SGK] Hạt proton, neutron nặng hơn hạt electron bao nhiêu lần?

Câu 2. [CD - SGK] Hãy cho biết bao nhiêu proton thì có tổng khối lượng bằng 1 gam?

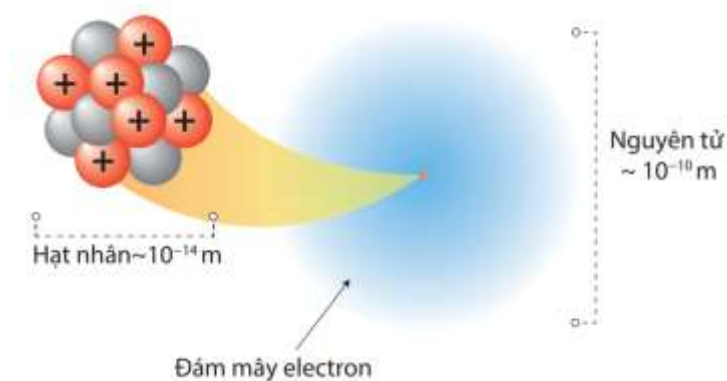
Câu 3. [CD - SBT] Nguyên tử được tạo nên từ ba loại hạt cơ bản. Hãy hoàn thành bảng mô tả về mỗi loại hạt sau:

Loại hạt	Khối lượng (amu)	Điện tích (e_0)
(1)	(2)	0
(3)	0,00055	(4)
(5)	(6)	(7)

Câu 4. [CTST - SGK]

- a) Cho biết 1 g electron có bao nhiêu hạt?
- b) Tính khối lượng của 1 mol electron (biết rằng số Avogadro có giá trị là $6,022 \times 10^{23}$).

Câu 5. [CTST - SGK] Quan sát hình bên dưới, hãy lập tỉ lệ giữa đường kính nguyên tử và đường kính hạt nhân của nguyên tử carbon. Từ đó, rút ra nhận xét.



Câu 6. [CD - SGK] Một loại nguyên tử hydrogen có cấu tạo đơn giản nhất, chỉ tạo nên từ 1 electron và 1 proton. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tử hydrogen?

- (a) Đây là nguyên tử nhẹ nhất trong số các nguyên tử được biết cho đến nay.
- (b) Khối lượng nguyên tử xấp xỉ 2 amu.
- (c) Hạt nhân nguyên tử có khối lượng lớn gấp khoảng 1 818 lần khối lượng lớp vỏ.
- (d) Kích thước của nguyên tử bằng kích thước của hạt nhân.

Câu 7. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- (a) Điện tích của proton và electron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu..
- (b) Có những nguyên tử không chứa neutron nào.
- (c) Một số nguyên tử không có bất kì proton nào
- (d) Điện tích của proton và neutron có cùng độ lớn nhưng ngược dấu.
- (e) Trong nguyên tử, số hạt proton luôn bằng số hạt electron.
- (g) Khối lượng của proton và neutron xấp xỉ bằng nhau và lớn hơn nhiều khối lượng của electron.

Câu 8. [CTST - SGK] Dựa vào bảng bên dưới, hãy lập tỉ lệ khối lượng của một proton với khối lượng của một electron. Kết quả này nói lên điều gì?

Hạt	Điện tích tương đối	Khối lượng (amu)	Khối lượng (g)
p	+1	≈ 1	$1,673 \times 10^{-24}$
n	0	≈ 1	$1,675 \times 10^{-24}$
e	-1	$\frac{1}{1840} \approx 0,00055$	$9,11 \times 10^{-28}$

Câu 9. [KN-SBT] Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử oxygen bằng $26,5595 \cdot 10^{-27}$ kg. Hãy tính khối lượng nguyên tử (theo amu) và khối lượng mol nguyên tử (theo g) của nguyên tử này.

Câu 10. [KN-SGK] Nếu phóng đại một nguyên tử vàng lên 1 tỉ (10^9) lần thì kích thước của nó tương đương một quả bóng rổ (có đường kính 30 cm) và kích thước của hạt nhân tương đương một hạt cát (có đường kính 0,003 cm). Cho biết kích thước nguyên tử vàng lớn hơn so với hạt nhân bao nhiêu lần.

Câu 11. [CD - SGK] Các đám mây gây hiện tượng sấm sét tạo nên bởi những hạt nước nhỏ li ti mang điện tích. Một phép đo thực nghiệm cho thấy, một giọt nước có đường kính $50 \mu\text{m}$, mang một lượng điện tích âm là $-3,33 \times 10^{-17} \text{ C}$. Hãy cho biết điện tích âm của giọt nước trên tương đương với điện tích của bao nhiêu electron?

Câu 12. [CTST - SBT] Khi phóng chùm tia α vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng 10^8 hạt α có một hạt gặp hạt nhân.

- a) Một cách gần đúng, hãy xác định đường kính của hạt nhân so với đường kính của nguyên tử.

- b) Với sự thừa nhận kết quả trên, hãy tính đường kính của nguyên tử nếu ta coi hạt nhân có kích thước như một quả bóng bàn có đường kính bằng 3 cm.

Câu 13. [CD - SGK] Nguyên tử lithium (Li) tạo nên bởi 3p, 4n và 3e. Khối lượng lớp vỏ của Li bằng khoảng bao nhiêu phần trăm khối lượng của cả nguyên tử Li?

Câu 14. [CD - SGK] Hồng cầu được coi như có dạng đĩa tròn với đường kính $7,8 \mu\text{m}$. Hỏi cần bao nhiêu nguyên tử Fr sắp xếp thẳng hàng và khít nhau để tạo nên một đoạn thẳng có chiều dài bằng đường kính của hồng cầu?

Câu 15. Nếu coi hồng cầu có hình dạng đĩa tròn với đường kính $7,8 \mu\text{m}$ thì cần bao nhiêu nguyên tử Helium (có đường kính là $0,62\text{\AA}$) sắp xếp thẳng hàng và khít nhau để tạo nên đoạn thẳng có chiều dài bằng đường kính của hồng cầu?



Hồng cầu

Câu 16. Một cách gần đúng coi bán kính của nguyên tử là 10^{-10} m , bán kính của hạt nhân nguyên tử này là 10^{-14} m . Xác định xem bán kính hạt nhân nhỏ hơn bán kính nguyên tử bao nhiêu lần?

Đáp án: 10000 lần.

Câu 17. [CD - SBT] Một bạn học sinh muốn xây dựng một mô hình nguyên tử hydrogen cỡ lớn theo đúng tỉ lệ để trưng bày trong hội chợ khoa học ở trường. Nếu nguyên tử có đường kính 1,00 m thì học sinh đó phải xây dựng hạt nhân có kích thước là bao nhiêu? Điều đó có dễ dàng thực hiện với các dụng cụ thông thường hay không? Mô hình đó có phù hợp để quan sát bằng mắt thường không? Biết rằng kích thước hạt nhân bằng 10^{-5} lần kích thước nguyên tử.

Câu 18. [CD - SBT] Trái đất có bán kính khoảng 6371 km, được coi như gồm x nguyên tử hình cầu sắp xếp chặt khít cạnh nhau. Bán kính của Trái Đất sẽ thay đổi như thế nào nếu giả thiết chỉ còn x hạt nhân nguyên tử sắp xếp chặt khít cạnh nhau trong 1 khối cầu? Coi kích thước hạt nhân bằng 10^{-15} lần kích thước nguyên tử.

Câu 19. [KN-SGK] Một loại nguyên tử nitrogen có 7 proton và 7 neutron trong hạt nhân. Dựa vào Bảng bên dưới. Hãy tính và so sánh:

- a) Khối lượng hạt nhân với khối lượng nguyên tử.
b) Khối lượng hạt nhân với khối lượng vỏ nguyên tử.

Hạt	Kí hiệu	Khối lượng (kg)	Khối lượng (amu)	Điện tích (C)	Điện tích tương đối
Proton	p	$1,672 \times 10^{-27}$	≈ 1	$1,602 \cdot 10^{-19}$	+1
Neutron	n	$1,675 \times 10^{-27}$	≈ 1	0	0
Electron	e	$9,109 \times 10^{-31}$	$\frac{1}{1837} \approx 0,00055$	$-1,602 \cdot 10^{-19}$	-1

Câu 20 [KN-SBT] Nguyên tử aluminium (nhôm) gồm 13 proton và 14 neutron. Tính khối lượng proton, neutron, electron có trong 27 g nhôm.

Câu 21 [KN-SBT] Xác định khối lượng của hạt nhân nguyên tử boron chứa 5 proton, 6 neutron và khối lượng nguyên tử boron. So sánh hai kết quả tính được và nêu nhận xét.

Câu 20 [CTST - SBT] Helium là một khí hiếm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như hàng không, hàng không vũ trụ, điện tử, điện hạt nhân và chăm sóc sức khỏe. Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron và 2 electron. Cho biết khối lượng của electron trong nguyên tử helium chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng nguyên tử.

Câu 22: Nhôm là một nguyên tố kim loại có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ nhất (sau oxygen và silicon), và là kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. Nhôm chiếm khoảng 17% khối lượng lớp rắn của Trái Đất. Kim loại nhôm hiếm phản ứng hóa học mạnh với các mẫu quặng và có mặt hạn chế trong các môi trường khử cực mạnh. Tuy vậy, nó vẫn được tìm thấy ở dạng hợp chất trong hơn 2700 loại khoáng vật khác nhau. Trong một nguyên tử nhôm có 13 proton và 14 neutron. Em hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử nhôm bằng amu và 1 mol nguyên tử nhôm theo đơn vị gam. So sánh 2 giá trị này với nhau và rút ra kết luận.

Câu 23 [CD - SBT] Vào những ngày hanh khô, cơ thể chúng ta có thể tích tụ điện tích khi đi bộ trên một số thảm hoặc khi chải tóc. Giả sử cơ thể chúng ta tích một lượng điện tích là $-10\mu\text{C}$.

- Hãy cho biết trong trường hợp này, cơ thể chúng ta đã nhận thêm hay mất đi electron.
- Tổng khối lượng của các electron mà cơ thể đã nhận thêm hoặc mất đi là bao nhiêu kilogam? Cho khối lượng của 1 electron là $9,1 \times 10^{-31}\text{kg}$.

Biết rằng: $1\mu\text{C} = 10^{-6}\text{C}$

DẠNG 1.4. BÀI TOÁN TỔNG SỐ HẠT TRONG NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ, ION

	Trong nguyên tử X	Trong hạt nhân
Tổng số hạt cơ bản	$2Z + N$	$Z + N$
Số hạt mang điện	$2Z$	Z
Số hạt không mang điện	N	N
Số hạt mang điện dương hoặc âm	Z	Z (số hạt mang điện dương).

Xác định nhanh số hiệu nguyên tử:

- Trong nguyên tử: $Z = \frac{\text{TSH} + \text{hiệu số giữa hạt mang điện và không mang điện}}{4}$

DẠNG 1.4.1: TỔNG SỐ HẠT NGUYÊN TỬ CƠ BẢN

Câu 1 [KN-SBT]: Hợp kim chứa nguyên tố Aluminium (Al) nhẹ và bền, dùng chế tạo vỏ máy bay,... nguyên tử nguyên tố Aluminium (Al) có tổng số các loại hạt cơ bản là 40 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Xác định số số hạt proton, neutron, electron, viết kí hiệu nguyên tử của Aluminium (Al).

Câu 2 : Silver (Ag) là một trong những kim loại có nhiều ứng dụng quan trọng như làm đồ trang sức, làm chất tiếp xúc, dùng trong công nghiệp tráng gương. Trong một nguyên tử Silver tổng số hạt proton, neutron và electron là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Tính số proton, neutron, số khối của nguyên tử Silver.

Câu 3: Iodine là một trong những nguyên tố vi lượng cần có trong chế độ dinh dưỡng của con người. Chế độ ăn uống thiếu hụt Iodine sẽ dẫn tới phì đại tuyến giáp gây ra căn bệnh bướu cổ. Thông qua chế độ dinh dưỡng, các nguyên tử Iodine thường được đưa vào cơ thể dưới dạng KI và KIO_3 thành muối iodine giúp tránh những rối loạn do thiếu. Nguyên tử nguyên tố Iodine có tổng số hạt là 180 hạt, trong đó số hạt mang điện gấp 1,432 lần số hạt neutron. Xác định số proton, neutron và electron của nguyên tử Iodine.

Câu 5: Tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử X nguyên tố X là 31, trong hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có số hạt mang điện ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt. Xác định số hiệu nguyên tử, số khối và viết kí hiệu nguyên tử của X.

Câu 6: Iodine là một trong những nguyên tố vi lượng cần có trong chế độ dinh dưỡng của con người. Chế độ ăn uống thiếu hụt Iodine sẽ dẫn tới phì đại tuyến giáp gây ra căn bệnh bướu cổ. Thông qua chế độ dinh dưỡng, các nguyên tử Iodine thường được đưa vào cơ thể dưới dạng KI và KIO₃ thành muối iodine giúp tránh những rối loạn do thiếu. Nguyên tử của nguyên tố Iodine có tổng các hạt cơ bản là 180 hạt, trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 32 hạt. Tính số khối của nguyên tử Iodine

Câu 7: Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử X là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% tổng số hạt. Số hạt mỗi loại trong nguyên tử X là bao nhiêu ?

Câu 8. [KN-SGK] Aluminium là kim loại phổ biến nhất trên vỏ Trái Đất, được sử dụng trong các ngành xây dựng, ngành điện hoặc sản xuất đồ gia dụng. Hạt nhân của nguyên tử aluminium có điện tích bằng +13 và số khối bằng 27. Tính số proton, số neutron và số electron có trong nguyên tử aluminium.

Câu 9. [KN-SBT] Hợp kim chứa nguyên tố X nhẹ và bền, dùng chế tạo vỏ máy bay, tên lửa. Nguyên tố X còn được sử dụng trong xây dựng, ngành điện và đồ gia dụng. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, electron, neutron) là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12.

(a) Tính số mỗi loại hạt (proton, electron, neutron) trong nguyên tử X.

(b) Tính số khối của nguyên tử X.

Câu 10. [CTST - SBT] X là nguyên tố hóa học có trong thành phần của chất có tác dụng oxi hóa và sát khuẩn cực mạnh, thường được sử dụng với mục đích khử trùng và tẩy trắng trong lĩnh vực thủy sản, dệt nhuộm, xử lý nước cấp, nước thải, nước bể bơi. Nguyên tử X có tổng số các loại hạt bằng 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Xác định thành phần cấu tạo của nguyên tử X.

Câu 11. [CTST - SBT] Các hợp chất của nguyên tố Y được sử dụng như là vật liệu chịu lửa trong các lò sản xuất sắt, thép, kim loại màu, thủy tinh và xi măng. Oxide của Y và các hợp chất khác cũng được sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp hóa chất và xây dựng. Nguyên tử Y có tổng số các hạt là 36. Số hạt không mang điện bằng một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt mang điện tích âm. Xác định thành phần cấu tạo của nguyên tử Y.

Câu 12. [CTST - SBT] Nitrogen giúp bảo quản tinh trùng, phôi, máu và tế bào gốc. Biết nguyên tử nitrogen có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của nitrogen.

DẠNG 1.4.2: TỔNG SỐ HẠT NGUYÊN TỬ NÂNG CAO

Với dữ kiện: $Z \leq 82$: $1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5$ và tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử (TSH) $2Z + N = \text{TSH}$

Ta có : $2Z + N = \text{TSH} \Rightarrow N = \text{TSH} - 2Z$ (Z, N là số nguyên dương).

$$1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5 \Rightarrow 1 \leq \frac{\text{TSH} - 2Z}{Z} \leq 1,5$$

$$\Rightarrow Z \leq \text{TSH} - 2Z \leq 1,5Z$$

$$\Rightarrow Z \leq \text{TSH} - 2Z \leq 1,5Z$$

$$\Rightarrow 3Z \leq \text{TSH} \leq 3,5Z$$

$$\Rightarrow \frac{\text{TSH}}{3,5} \leq Z \leq \frac{\text{TSH}}{3} \Rightarrow \text{Chọn } Z \text{ phù hợp}$$

Xác định nhanh số hiệu nguyên tử:

- Trong nguyên tử nhưng chỉ biết TSH: Nếu $Z \leq 82$: $1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,5$ hay $\frac{\text{TSH}}{3,5} \leq Z \leq \frac{\text{TSH}}{3}$
(N, Z là số nguyên dương).

Câu 1: Tìm số e, số p, số n và viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X biết tổng số hạt cơ bản của nó là 13.

Câu 2: Tổng số proton, neutron, electron trong nguyên tử của nguyên tố Y là 21. Hãy xác định thành phần cấu tạo nguyên tử, gọi tên và viết kí hiệu nguyên tố Y.

Câu 3: Tổng số hạt proton, electron, neutron trong nguyên tử nguyên tố X là 10. Xác định tên nguyên tố X.

Câu 4: Tổng số hạt proton, neutron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12. Xác định 2 kim loại A và B.

Câu 5. Đơn chất X là một trong những thành phần quan trọng, đóng vai trò trong việc ngăn chặn các bức xạ cực tím đến từ mặt trời, giúp cho bề mặt Trái Đất cũng như các sinh vật sống hạn chế tối đa các bức xạ nguy hiểm. Đồng thời, đơn chất X có tính oxi hóa mạnh nên được ứng dụng để chữa sâu răng hay sát trùng nước sinh hoạt... Trong đơn chất X, có tổng số hạt là 72. Trong đó số hạt mang điện gấp 3 lần số hạt không mang điện. Hãy xác định CTHH của đơn chất X. (Biết đơn chất X chứa nhiều hơn 1 nguyên tử).

DẠNG 1.4.3: TỔNG SỐ HẠT NGUYÊN TỬ TRONG PHÂN TỬ, ION

	Trong phân tử: A_xB_y	Ion
Tổng số hạt cơ bản	$2Z_{A.X} + N_{A.X} + 2Z_{B.Y} + N_{B.Y}$	- Ion dương (cation) M^{n+} : $2Z + N = TSH_{ion} + n$ - Ion âm (anion) X^{m-} : $2Z + N = TSH_{ion} - m$
Số hạt mang điện	$2Z_{A.X} + 2Z_{B.Y}$	- Ion dương (cation) M^{n+} : $2Z = \text{số hạt mđ} + n$ - Ion âm (anion) X^{m-} : $2Z = \text{số hạt mđ} - m$
Số hạt không mang điện	$N_{A.X} + N_{B.Y}$	N
Số hạt mang điện dương hoặc âm	$Z_{A.X} + Z_{B.Y}$	

Xác định nhanh số hiệu nguyên tử:

- Trong phân tử: A_xB_y $Z_{A.X} + Z_{B.Y} = \frac{TSH + \text{hiệu số giữa hạt mang điện và không mang điện}}{4}$

Câu 1. [CTST - SBT] Magnesium oxide (MgO) được sử dụng để làm dịu cơn đau ợ nóng và chua của chứng đau dạ dày. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất MgO là 40. Số hạt mang điện trong nguyên tử Mg nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử O là 8. Xác định điện tích hạt nhân của Mg và O.

Câu 2: Một hợp chất có công thức XY_2 trong đó X chiếm 50% về khối lượng. Trong hạt nhân của X và Y đều có số proton bằng số neutron. Tổng số proton trong phân tử XY_2 là 32. Viết cấu hình electron của X và Y.

Câu 3: Một hợp chất có công thức là MA_x , trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có số neutron nhiều hơn số proton là 4, trong hạt nhân của A có số proton bằng số neutron. Tổng số proton trong MA_x là 58. Xác định công thức của MA_x .

Câu 4: Một hợp chất được tạo thành từ các ion M^+ và X_2^{2-} . Trong phân tử của M_2X_2 có tổng số hạt proton, neutron và electron là 164. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị. Tổng số hạt cơ bản trong M^+ nhiều hơn trong X_2^{2-} là 7 hạt.

a. Xác định các nguyên tố M, X và viết công thức của phân tử M_2X_2 .

b. Viết cấu hình electron (dạng chữ và dạng obitan) của nguyên tố X.

Kết hợp kiến thức sách giáo khoa, sách bài tập của bộ: KNTT + CD + CTST

Câu 5: Oxide của kim loại M có dạng M_2O được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất xi măng, sản xuất phân bón, ... Oxide này (M_2O) là chất rắn, màu trắng, tan nhiều trong nước và là thành phần dinh dưỡng không thể thiếu đối với mọi loại cây trồng. Xác định công thức phân tử của M_2O biết tổng số hạt cơ bản trong phân tử M_2O là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44; nguyên tử oxygen trong M_2O có 8 neutron, và 8 electron.



Phân bón với cây trồng.

Câu 6: Hợp chất XY_2 có tên hiệu là "vàng của kẻ ngốc" vì có ánh kim và sắc vàng đồng nên nhìn khá giống vàng, nhiều người hay lầm đó là vàng. Mỗi phân tử XY_2 có tổng các hạt proton, neutron, electron bằng 178, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54. Mặt khác, số hạt mang điện trong nguyên tử X nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử Y là 20. Xác định số proton của nguyên tố X và nguyên tố Y, công thức hóa học của XY_2 .



Tinh thể XY_2

Câu 7: Tổng số hạt (p, n, e) trong hợp chất MX_3 là 238. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 70. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 21. Tổng số hạt trong ion X^- ít hơn trong ion M^{3+} là 26. Xác định công thức của MX_3 .

Câu 8: Chất X tạo ra từ 3 nguyên tố A, B, C có công thức phân tử là ABC . Tổng số hạt cơ bản (proton, neutron, electron) trong phân tử X là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hiệu số khối giữa nguyên tử B và nguyên tử C gấp 10 lần số khối của nguyên tử A. Tổng số khối của nguyên tử B và nguyên tử C gấp 27 lần số khối của nguyên tử A. Xác định công thức phân tử của chất X.

Câu 9: Hợp chất Y (AB_3) được sử dụng để lắng các hạt gây ô nhiễm nước từ chất thải đô thị hoặc công nghiệp. Người ta nói rằng nó cho phép loại bỏ một số ký sinh trùng và ngăn chặn mất máu do vết thương ở động vật và để chữa lành chúng. Y có tổng số hạt trong phân tử là 238; số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 70. Trong đó, số hạt mang điện của A nhiều hơn của B là 9. Xác định công thức của Y.

Câu 10. Một ion Z có dạng AB_4^{2-} (là một trong những ion gây nên tính cứng của nước cứng vĩnh cửu). Trong Z, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 48. B chiếm 66,67% về khối lượng của ion. Được biết 2,4 gam ion Z mang điện tích khoảng $8.10^{-21}C$ và trong nguyên tử A có số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Xác định ion Z.

Câu 11. Một cation R^{3+} có tổng số hạt là 37. Tỉ số hạt e đối với n là 5/7. Tìm số p, e, n trong R^{3+} ?

Câu 12. Anion Y^{2-} do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố hóa học tạo nên. Tổng số electron trong Y^{2-} là 50. Xác định công thức phân tử và gọi tên ion Y^{2-} , biết rằng 2 nguyên tố trong Y^{2-} thuộc cùng một phân nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp.

DẠNG 1.5: BÀI TẬP VỀ BÁN KÍNH, KHỐI LƯỢNG RIÊNG NGUYÊN TỬ

Các bước tính BKNT:

a. Đổi các đại lượng: $1nm = 10^{-9}m = 10^{-8}dm = 10^{-7}cm$; $1\text{\AA} = 10^{-10}m = 10^{-9}dm = 10^{-8}cm$

b. Công thức tính:

- Nguyên tử xem như một khối cầu nên thể tích:

$$V_{\text{nguyên tử}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3V_{\text{nguyên tử}}}{4\pi}} \quad \begin{cases} r: \text{Bán kính nguyên tử} \\ V_{\text{nguyên tử}} (\text{cm}^3): \text{thể tích 1 nguyên tử} \end{cases}$$

*** Các công thức tính BKNT và một số vấn đề liên quan:**

- Thể tích 1 nguyên tử:

$$V_{\text{nguyên tử}} = \frac{m_{\text{1 nguyên tử}}}{D} \quad \left\{ \begin{array}{l} D: \text{KLR}(\text{g/cm}^3) \\ m: \text{khối lượng (g) 1 nguyên tử} = M.1,6605.10^{-24} \end{array} \right.$$

- Thể tích thực **một mol nguyên tử**

$$V_{\text{thực một mol}} = \frac{V_{\text{một mol}} \cdot x}{100}$$

với x% thể tích thật sự chiếm.

- Thể tích **một nguyên tử**

$$V_{\text{một nguyên tử}} = \frac{V_{\text{thực một mol}}}{6,022.10^{23}}$$

- Bán kính nguyên tử:

$$r = \sqrt[3]{\frac{3.M.1,6605.10^{-24} \cdot x}{D.4\pi.100}}$$

Câu 1. [CD - SBT] Sao neutron là một dạng trong 1 số khả năng kết thúc của quá trình tiến hóa sao. Sao neutron được hình thành khi 1 ngôi sao lớn hết nhiên liệu và sụp đổ. Các ngôi sao neutron trong vũ trụ được cấu tạo chủ yếu từ các hạt neutron. Giả sử bán kính của neutron là khoảng $1,0 \times 10^{-13}$ cm.

a) Tính khối lượng riêng của neutron, coi neutron có dạng hình cầu.

b) Giả sử một ngôi sao neutron có cùng khối lượng riêng với neutron, hãy tính khối lượng (theo kg) của một mảnh ngôi sao neutron có kích thước bằng 1 hạt cát hình cầu với bán kính 0,1 mm.

Câu 2. [CTST - SBT] Calcium là một khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể người. Trong cơ thể, calcium chiếm 1,5 – 2% trọng lượng, 99% lượng calcium tồn tại trong xương, răng, móng và 1% trong máu. Calcium kết hợp với phosphorus là thành phần cấu tạo cơ bản của xương và răng, làm cho xương và răng chắc khỏe. Khối lượng riêng của calcium kim loại là $1,55 \text{ g/cm}^3$. Giả thiết rằng, trong tinh thể calcium, các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Xác định bán kính nguyên tử calcium. Cho nguyên tử khối của calcium là 40.

Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là $V = \frac{4\pi r^3}{3}$, trong đó r là bán kính hình cầu.

Câu 3: Gold (Au) là một kim loại quý đã được sử dụng làm chất phản xạ neutron trong vũ khí hạt nhân. Trong đời sống hàng ngày vàng còn được dùng để đúc tiền, đồ trang sức và nhiều bức tranh nghệ thuật, ...Giả thiết rằng trong tinh thể Gold (Au) các nguyên tử là những hình cầu có bán kính $1,44 \text{ \AA}$; khối lượng mol nguyên tử Au là 197 g/mol ; khối lượng riêng của Au là $19,36 \text{ g/cm}^3$. Tính % thể tích chiếm bởi các nguyên tử Au trong tinh thể?



Vàng miếng



Tinh thể vàng

Câu 4: Sodium là một nguyên tố hóa học tạo nên nhiều hợp chất có ứng dụng rộng rãi như sodium hydroxide để làm xà phòng và sodium chloride dùng làm chất tan băng và là một chất dinh dưỡng (muối ăn). Sodium là một nguyên tố thiết yếu cho tất cả động vật và một số thực vật. Giả thiết rằng trong tinh thể sodium các nguyên tử là những hình cầu với không gian trống giữa các nguyên tử là 26%. Biết

khối lượng riêng của Sodium bằng $0,97\text{g/cm}^3$ và khối lượng mol của Sodium là $22,99\text{ g/mol}$. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Sodium.

Câu 5: Iron là một nguyên tố có trong cơ thể con người, nó tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin và myoglobin. Iron cũng có nhiệm vụ quan trọng trong việc tổng hợp DNA, đóng vai trò trong việc vận chuyển oxygen, sản xuất ra năng lượng oxy hóa và bất hoạt các gốc tự do gây hại. Trong tinh thể iron, các nguyên tử iron là những hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng nguyên tử của iron là $55,85\text{ g/mol}$. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của iron ở 20°C biết khối lượng riêng của iron tại nhiệt độ này là $7,87\text{ g/cm}^3$



Thực phẩm giàu Iron (Iron)

Câu 6:

Trong sản xuất Zinc (zinc) có công dụng chính là sử dụng làm chất chống ăn mòn ở dạng mạ phủ bề mặt trên thép, ví dụ như dùng để xi mạ các chi tiết kim loại, dây thép,... hoặc dùng để làm pin Zinc, copper thau. Zinc còn được dùng đúc cực chống ăn mòn trong các loại tàu biển để ngăn ngừa sự bào mòn bởi các tác nhân oxy hóa. Nguyên tử Zinc (Zn) có bán kính $r = 1,35\text{ \AA}$, NTK = 65



Ống Zinc (Zn)

a. Tính khối lượng riêng của nguyên tử Zinc (Zn) ?

A. $10,478\text{ g/cm}^3$

B. $7,481\text{ g/cm}^3$

C. $8,741\text{ g/cm}^3$

D. $4,781\text{ g/cm}^3$

b. Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính $r = 2 \cdot 10^{-15}\text{m}$. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử Zinc (Zn)?

A. $2,33 \cdot 10^{15}\text{ g/cm}^3$

B. $3,35 \cdot 10^{15}\text{ g/cm}^3$

C. $3,22 \cdot 10^{15}\text{ g/cm}^3$

D. $5,33 \cdot 10^{15}\text{ g/cm}^3$

Câu 7: Iron (sắt) chiếm đến 5% khối lượng vỏ Trái Đất. Thường thì kim loại Iron nguyên chất không có trong tự nhiên. Iron được tìm thấy trong các mỏ quặng. Sau đó được tách ra bằng các phương pháp khử hóa học loại bỏ các tạp chất. Các dạng oxide như khoáng chất hematit, tcoin, magnetit,... chứa hàm lượng iron cao. Trong các thiên thạch thì có hỗn hợp Iron Nickel chiếm khoảng 5%. Dù hiếm nhưng đây là các dạng chính của hỗn hợp kim loại Iron trong tự nhiên có trên bề mặt Trái Đất. Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử Fe lần lượt là $1,28\text{ \AA}$ và 56 g/mol . Biết rằng trong tinh thể, các tinh thể Fe chiếm 74% thể tích, còn lại là phần rỗng. Khối lượng riêng của Fe là

A. $8,74\text{ g/cm}^3$

B. $7,84\text{ g/cm}^3$

C. $4,78\text{ g/cm}^3$

D. $10,59\text{ g/cm}^3$

Câu 8: Lithium có nhiệt dung riêng nhỏ (nhỏ nhất trong số các chất rắn), nên Lithium được sử dụng trong các ứng dụng truyền nhiệt. Nó cũng là vật liệu quan trọng trong chế tạo anode của pin vì khả năng điện hóa học cao của nó. Lithium có thể được sử dụng để tăng thêm hiệu quả của các thuốc chống trầm cảm khác. Lithium là chất được sử dụng trong việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ cũng như trong các ứng dụng hạt nhân. Khối lượng riêng của Li là $0,53\text{ g/cm}^3$ và nguyên tử khối của Li là 6,94. Trong tinh thể Li, có 32% theo thể tích là khe trống. Bán kính nguyên tử gần đúng của Li là

A. $1,52 \cdot 10^{-8}\text{cm}$

B. $1,12 \cdot 10^{-8}\text{cm}$

C. $1,18 \cdot 10^{-8}\text{cm}$

D. $1,25 \cdot 10^{-8}\text{cm}$

Câu 9: Copper là kim loại có nhiều ứng dụng trong đời sống như làm dây điện, que hàn và các đồ dùng nội thất trong nhà, đúc tượng, nam châm điện từ, các động cơ máy móc..... Copper kim loại kết tinh dưới dạng tinh thể lập phương tâm mặt (Trong tinh thể của các nguyên tử Cu là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng giữa các quả cầu). Tính bán kính của Cu, biết khối lượng riêng của Cu là $8,96\text{ g/cm}^3$ và nguyên tử khối của Cu là 63,5.

Câu 10: Ưu điểm lớn nhất của Aluminium (Al) chính là khả năng chống mài mòn rất tốt và độ bền cao nên Aluminium (Al) không xảy ra phản ứng hóa học hay vật lý khi tiếp xúc. Vì vậy, Aluminium (Al) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp, gia dụng... Các tính chất vật lý của Aluminium (Al) giúp hiểu rõ các ứng dụng của nó. Al thể hiện sự kết hợp tốt giữa sức mạnh, khả năng chống ăn mòn và độ dẻo. Điều này giúp giải thích cách nhôm có thể tồn tại ở dạng giấy bạc và lon nước giải khát, cũng như đường ống và ống tưới. Nguyên tử Al có bán kính nguyên tử $r = 0,143 \text{ nm}$ và khối lượng nguyên tử là 27 amu . Biết rằng trong tinh thể, nguyên tử Al chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống. Tính khối lượng riêng của nguyên tử Al.

Câu 11. [CD - SBT] Bán kính của hạt nhân nguyên tử carbon và bán kính của nguyên tử carbon lần lượt là khoảng $2,7 \text{ fm}$ (femtômét) và khoảng 70 pm (picômét). Tính thể tích của hạt nhân và thể tích của loại nguyên tử carbon đó theo đơn vị m^3 . Hãy cho biết phần trăm thể tích nguyên tử carbon bị chiếm bởi hạt nhân. Biết rằng $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$, $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$

DẠNG 2: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

DẠNG 2.1. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC, KÍ HIỆU NGUYÊN TỬ

Câu 1 [KNTT- SGK]: Cho các nguyên tử sau: B ($Z=8$, $A=16$), D ($Z=9$, $A=19$), E ($Z=8$, $A=18$), G ($Z=7$, $A=15$). Trong các nguyên tử trên, các nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hoá học?

Câu 2. [KNTT- SGK] Kí hiệu một nguyên tử cho biết những thông tin gì? Cho ví dụ.

Câu 3. [CTST - SGK] Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố oxygen. Biết nguyên tử của nguyên tố này có 8 electron và 8 neutron.

Câu 4. [CTST - SGK] Silicon là nguyên tố được sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Trong tự nhiên, nguyên tố này có 3 đồng vị với số khối lần lượt là 28, 29, 30. Viết kí hiệu nguyên tử cho mỗi đồng vị của silicon. Biết nguyên tố silicon có số hiệu nguyên tử là 14.

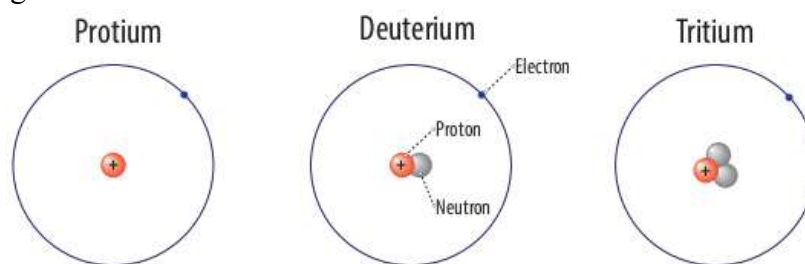
Câu 5. [KNTT- SGK] Hãy biểu diễn kí hiệu của một số nguyên tử sau:

- Nitrogen (số proton = 7 và số neutron = 7).
- Phosphorus (số proton = 15 và số neutron = 16).
- Copper (số proton = 29 và số neutron = 34).

DẠNG 2.2. ĐỒNG VỊ, NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

DẠNG 2.2.1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ ĐỒNG VỊ, NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

Câu 1. [CTST - SGK] Quan sát hình bên dưới, so sánh điểm giống và khác nhau giữa các loại nguyên tử của nguyên tố hydrogen.



Các loại nguyên tử của nguyên tố hydrogen

Câu 2. [KNTT- SGK] Xác định thành phần nguyên tử (số proton, neutron, electron) của mỗi đồng vị sau:

- $^{28}_{14}\text{Si}$, $^{29}_{14}\text{Si}$, $^{30}_{14}\text{Si}$.
- $^{54}_{26}\text{Fe}$, $^{56}_{26}\text{Fe}$, $^{57}_{26}\text{Fe}$, $^{58}_{26}\text{Fe}$.

Câu 3. [CTST - SGK] Kim cương là một trong những dạng tồn tại của nguyên tố carbon trong tự nhiên. Nguyên tố này có hai đồng vị bền với số khối lần lượt là 12 và 13. Hãy viết kí hiệu nguyên tử của hai đồng vị này.

Câu 4. [CTST - SGK] Hoàn thành những thông tin chưa biết trong bảng sau

Đồng vị	?	?	$^{65}_{30}\text{Zn}$	?	?
Số hiệu nguyên tử	?	?	?	9	11
Số khối	?	?	?	?	23
Số proton	16	?	?	?	?
Số neutron	16	20	?	10	?
Số electron	?	20	?	?	?

Câu 5. [CTST - SBT] Hoàn thành các thông tin trong bảng sau:

Nguyên tố	Kí hiệu	Số hiệu nguyên tử	Số khối	Số proton	Số neutron	Số electron
Sodium	Na	11	22	?	?	?
Fluorine	F	9	19	?	?	?
Bromine	Br	?	80	?	45	?
Calcium	Ca	?	40	20	?	?
Hydrogen	H	?	1	?	?	1
Radon	Rn	86	?	?	136	?

Câu 6. [CTST - SBT] Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Nguyên tử	Kí hiệu nguyên tử	Số hiệu nguyên tử	Số khối
Europium	$^{151}_{63}\text{Eu}$	?	?
Silver	?	47	109
Tellurium	$^{?}_{52}\text{Te}$	?	128

Câu 7. [CD - SGK]: Hoàn thành bảng sau đây

Kí hiệu	Số hiệu nguyên tử	Số khối	Số proton	Số electron	Số neutron
$^{40}_{18}\text{Ar}$	?	?	?	?	?
?	?	39	19	?	?
?	16	?	?	?	20

Câu 8. [CD-SGK]. Cho các nguyên tử sau: ^5_2X , ^7_3Y , ^9_4Z , $^{11}_5\text{M}$, $^{12}_5\text{T}$

Những nguyên tử nào là đồng vị của nhau?

Câu 9. [CTST - SBT] Hãy so sánh:

a) Số lượng hợp chất và số lượng nguyên tố.

b) Số lượng nguyên tố và số lượng đồng vị.

Giải thích.

Câu 10. [CD-SGK]. Nguyên tố oxygen có 17 đồng vị, bắt đầu từ $^{12}_8\text{O}$, kết thúc là $^{28}_8\text{O}$. Các đồng vị

oxygen có tỉ lệ giữa số hạt neutron (N) và số hiệu nguyên tử thỏa mãn $1 \leq \frac{N}{Z} \leq 1,25$ thì bền vững. Hỏi

trong tự nhiên thường gặp những đồng vị nào của oxygen?

Câu 11. [CTST - SBT] Boron có trong một số loại trái cây, thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể hàng ngày. Chúng có tác dụng rất tốt cho việc cải thiện một số chức năng của não bộ và cấu trúc, mật độ xương. Nguyên tử boron có khối lượng nguyên tử là 10,82 amu. Tuy nhiên, không có nguyên tử boron nào có khối lượng chính xác là 10,81 amu. Hãy giải thích điều đó.

Câu 12. [KNTT- SGK] Vì sao trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, giá trị nguyên tử khối của chromium (Cr) không phải là số nguyên, mà là 51,996?

Câu 13. [CD-SGK]. Những phát biểu nào sau đây là đúng

(a) Những nguyên tử có cùng số electron thì thuộc cùng một nguyên tố hoá học.

(b) Hai ion dương (ion một nguyên tử) có điện tích lần lượt là +2 và +3, đều có 26 proton. Vậy hai ion này thuộc cùng một nguyên tố hoá học.

(c) Hai nguyên tử A và B đều có số khối là 14. Vậy hai nguyên tử này thuộc cùng một nguyên tố

hoá học.

(d) Những nguyên tử có cùng số neutron thì thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Câu 14. [CD-SBT]. Hãy nối các mô tả trong cột A với các kí hiệu đồng vị A_ZX trong cột B cho phù hợp.

Cột A

- a) Một đồng vị đồng có 34 neutron.
- b) Một đồng vị đồng có 36 neutron.
- c) Một đồng vị potassium có 21 neutron.
- d) Một đồng vị argon có 22 neutron.

Cột B

- 1. ${}^{65}_{29}\text{Cu}$
- 2. ${}^{63}_{29}\text{Cu}$
- 3. ${}^{40}_{18}\text{Ar}$
- 4. ${}^{40}_{19}\text{K}$
- 5. ${}^{40}_{18}\text{K}$

Câu 15 [CD-SBT]. Đồng vị được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu phản ứng hoá học. Cho biết vai trò của D (đồng vị ${}^2_1\text{H}$) và T (đồng vị ${}^3_1\text{H}$) là như nhau trong các phản ứng hoá học. Trong điều kiện thích hợp, xảy ra phản ứng sau:



Vậy cũng trong điều kiện đó, phản ứng sau đây có xảy ra hay không?



DẠNG 2.2.2. TÍNH NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH TỪ CÁC ĐỒNG VỊ

➤ **Một số lưu ý :** khí Chlorine (Cl_2); khí Oxygen (O_2), khí Nitrogen (N_2),...khí Argon (Ar), khí neon (Ne),.....

- Khi đề bài cho biết số khối và % mỗi đồng vị chiếm: ${}^{A_1}_Z\text{X}_1(x_1\%), {}^{A_2}_Z\text{X}_2(x_2\%), \dots, {}^{A_n}_Z\text{X}_n(x_n\%)$

$$\overline{A} = \frac{A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n}{100}$$

- Khi đề bài cho biết số khối và tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị ${}^{A_1}_Z\text{X}_1, {}^{A_2}_Z\text{X}_2$ là $\frac{a}{b}$

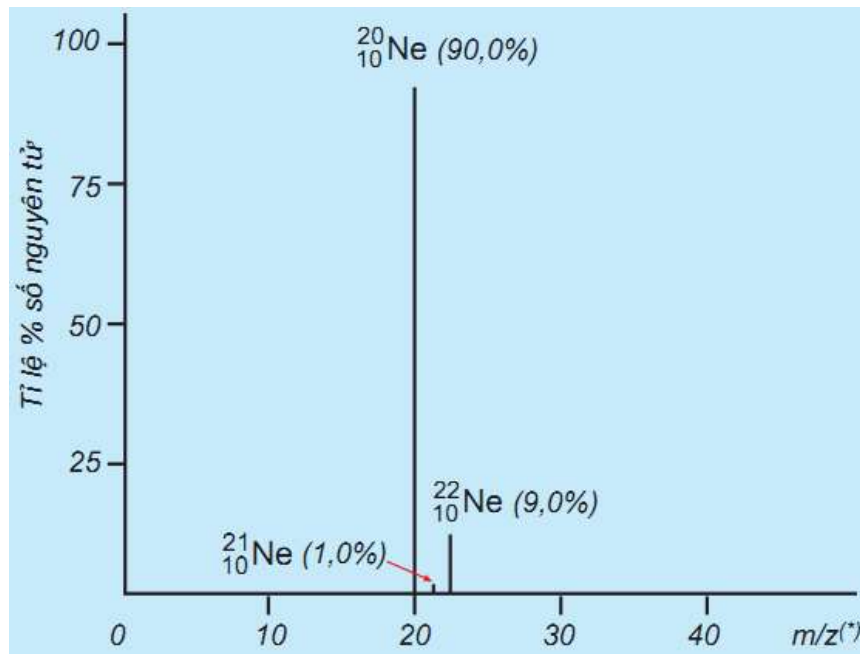
$$\overline{A} = \frac{A_1 \cdot a + A_2 \cdot b}{a + b}$$

Câu 1. [CTST - SBT] Một nguyên tố X tồn tại dưới dạng ba đồng vị tự nhiên có thông tin được cho trong bảng dưới đây:

Đồng vị	% số nguyên tử trong tự nhiên	Số khối
1	90,51	20
2	0,27	21
3	9,22	22

Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X.

Câu 2. [KNTT- SGK] Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của neon (Ne) được xác định theo phổ khối lượng (hình bên dưới). Tính nguyên tử khối trung bình của Ne.



Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối trung bình của Ne là

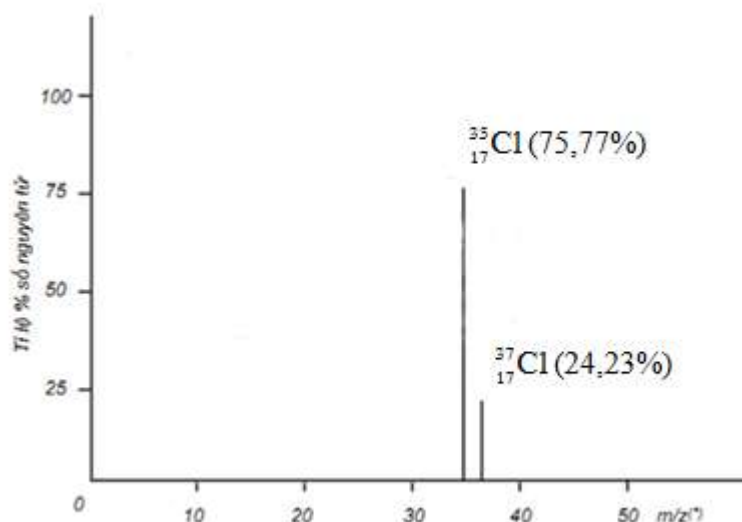
$$\bar{A}_{\text{Ne}} = \frac{20 \cdot 90 + 21 \cdot 1 + 22 \cdot 9}{100} = 20,19$$

Câu 3. [CD-SBT]. Bạc có hai đồng vị bền trong tự nhiên: ^{107}Ag có hàm lượng tương đối là 51,8%; ^{109}Ag có hàm lượng tương đối là 48,2%. Hãy vẽ phổ khối lượng của bạc và tính nguyên tử khối trung bình của Ag.

Câu 4. [CTST - SGK] Trong thể dục thể thao, có một số vận động viên sử dụng các loại chất kích thích trong thi đấu, gọi là doping, dẫn đến thành tích đạt được của họ không thật so với năng lực vốn có. Một trong các loại doping thường gặp nhất là testosterone tổng hợp.

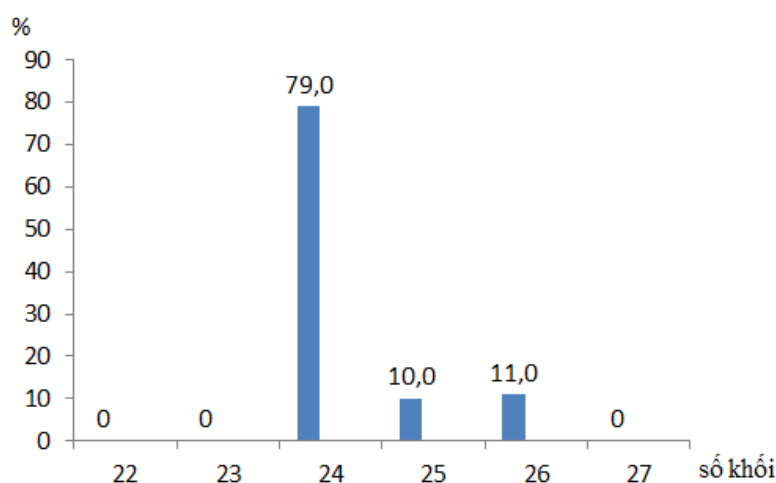
Tỉ lệ giữa hai đồng vị $^{12}_6\text{C}$ (98,98%) và $^{13}_6\text{C}$ (1,11%) là không đổi đối với testosterone tự nhiên trong cơ thể. Trong khi testosterone tổng hợp (tức doping) có phần trăm số nguyên tử đồng vị $^{13}_6\text{C}$ ít hơn testosterone tự nhiên. Đây chính là mấu chốt của xét nghiệm CIR (Carbon Isotope Ratio - Tỉ lệ đồng vị carbon) - một xét nghiệm với mục đích xác định xem vận động viên có sử dụng doping hay không. Giả sử, thực hiện phân tích CIR đối với một vận động viên thu được kết quả phần trăm số nguyên tử đồng vị $^{12}_6\text{C}$ là x và $^{13}_6\text{C}$ là y. Từ tỉ lệ đó, người ta tính được nguyên tử khối trung bình của carbon trong mẫu phân tích có giá trị là 12,0098. Với kết quả thu được, em có nghi ngờ vận động viên này sử dụng doping không? Vì sao?

Câu 5. Chlorine là một nguyên tố được ứng dụng rộng rãi trong đời sống như: dùng khử trùng nước sinh hoạt, nước ở bể bơi, sản xuất các chất tẩy rửa như nước Javen; sản xuất nhựa poli vinyl chloride (PVC) là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, khá trơ về mặt hóa học, dùng làm ống dẫn nước, vật liệu cách điện, gạch lát sàn trong xây dựng,Dựa vào phổ khối lượng dưới đây. Tính nguyên tử khối trung bình của Chlorine.

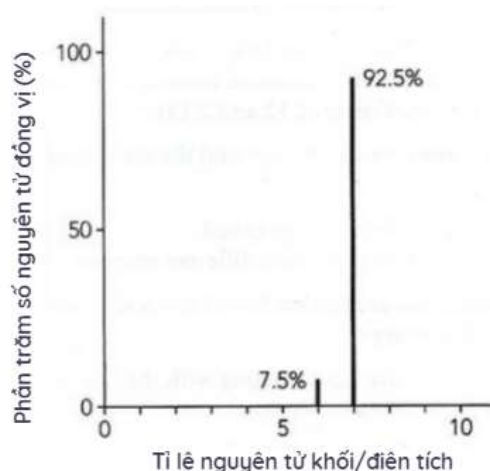


Câu 6. Nguyên tố magnesium có trong một loại bột màu trắng có tên gọi là “magnesium carbonate” (MgCO_3) mà người ta vẫn gọi là “bột magnesium”. MgCO_3 là một loại bột rắn mịn, nhẹ có tác dụng hút ẩm rất tốt. Khi tiến hành thi đấu, bàn tay của các vận động viên thường có nhiều mồ hôi. Điều đó đối với các vận động viên thi đấu thể thao hết sức bất lợi. Khi có nhiều mồ hôi ở lòng bàn tay sẽ làm giảm độ ma sát khiến các vận động viên sẽ không nắm chắc được các dụng cụ khi thi đấu. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến thành tích mà còn gây nguy hiểm khi trình diễn. MgCO_3 có tác dụng hấp thụ mồ hôi đồng thời tăng cường ma sát giữa bàn tay và các dụng cụ thể thao giúp vận động viên có thể nắm chắc các dụng cụ và thực hiện các động tác chuẩn xác hơn.

Trong tự nhiên nguyên tố magnesium có 3 đồng vị bền: ^{24}Mg ; ^{25}Mg ; ^{26}Mg . Dựa vào phổ khối lượng dưới đây, hãy tính nguyên tử khối trung bình của magnesium.



Câu 7. Lithium có hai đồng vị bền là ^6Li và ^7Li . Phổ khối của nguyên tử Li được cho trong hình dưới đây. Hãy xác định nguyên tử khối trung bình của Lithium.



Phổ khối của Lithium

Câu 8. Trong tự nhiên silicon (Si) có 4 đồng vị với phần trăm số nguyên tử như bảng sau:

Đồng vị	% số nguyên tử	Nguyên tử khối
^{28}Si	92,21	27,98
^{29}Si	4,70	28,98
^{30}Si	3,09	29,97

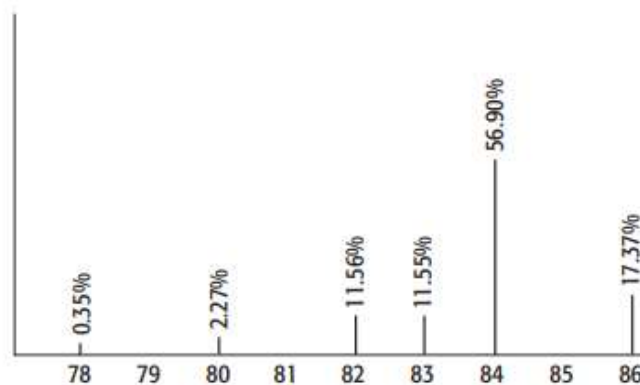
Tính nguyên tử khối trung bình của silicon

Câu 9. Krypton là một trong những khí hiếm được ứng dụng trong chiếu sáng và nhiếp ảnh. Ánh sáng của Krypton có nhiều dải phổ, do đó nó được sử dụng nhiều làm tia laser có mức năng lượng cao. Hình 5.2 biểu thị phổ khối của Krypton, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi sau:

- Krypton có bao nhiêu đồng vị bền? Viết kí hiệu nguyên tử cho từng đồng vị.
- Xác định số hạt proton và neutron có trong từng đồng vị.
- Tính giá trị nguyên tử khối trung bình của Krypton.



Khí Krypton.



Phổ khối của Krypton.

Câu 10. Copper là kim loại có nhiều ứng dụng trong đời sống như làm dây điện, que hàn và các đồ dùng nội thất trong nhà, đúc tượng, nam châm điện từ, các động cơ máy móc.....Trong tự nhiên, Copper có hai đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu . Cho biết sự khác biệt giữa hai đồng vị này?

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tử khối của Copper được sử dụng là 64, hãy giải thích giá trị này biết rằng đồng vị ^{63}Cu chiếm 70% số lượng nguyên tử tương ứng trong tự nhiên còn lại là ^{65}Cu



Các cuộn dây **copper**

Câu 11. Một thiên thạch được tìm thấy ở trung tâm Indiana chứa dấu vết của khí neon, khí này có nguồn gốc từ gió của mặt trời khi thiên thạch đi qua hệ mặt trời. Phân tích một mẫu khí cho thấy nó bao gồm 91,84% ^{20}Ne (khối lượng 19,9924 amu), 0,47% ^{21}Ne (khối lượng 20,9940 amu) và 7,69% ^{22}Ne (khối lượng 21,9914 amu). Khối lượng trung bình của neon trong gió mặt trời là bao nhiêu?



Một mẫu thiên thạch.

Câu 12. Một mẫu Magnesium được tìm thấy chứa 78,70% số nguyên tử ^{24}Mg (khối lượng 23,98 amu), 10,13% trong số ^{25}Mg nguyên tử (khối lượng 24,99 amu), và 11,17% trong số nguyên tử ^{26}Mg (khối lượng 25,98 amu). Tính nguyên tử khối trung bình của Magnesium.

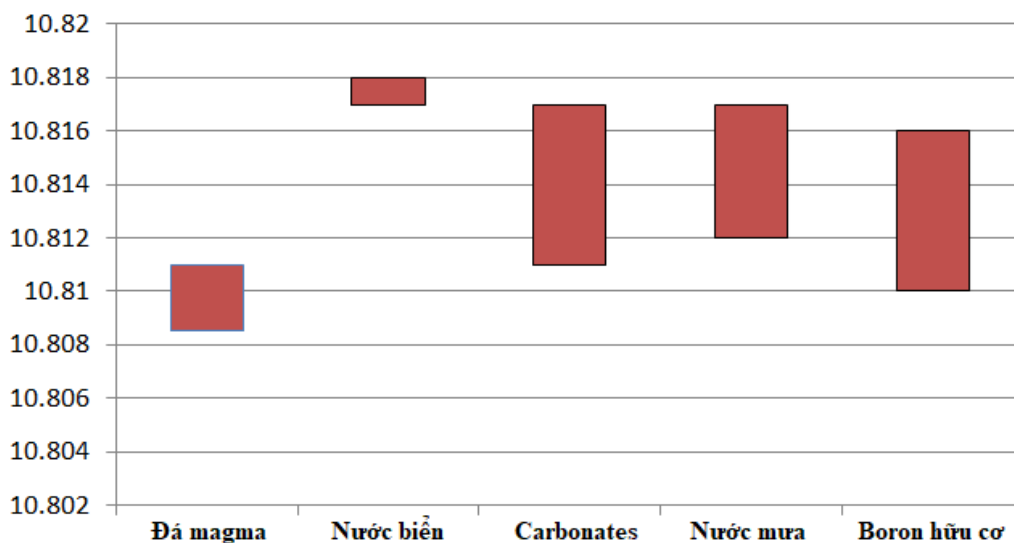


Kim loại Magnesium

Câu 13. Nguyên tố A là một khoáng chất thiết yếu đối với sự phát triển của xương và răng, trong cơ thể A tham gia vào quá trình co cơ, đông máu, điều hòa chức năng thận, thần kinh, tái tạo mô, tế bào và đảm bảo quá trình hoạt động của tim. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố A biết rằng 95,00% nguyên tử của A có khối lượng là 31,972amu, 0,76% có khối lượng là 32,971amu và 4,22% có khối lượng là 33,967amu. A là nguyên tố nào ?

Câu 14. Công nghệ phổ khối lượng ngày nay rất nhạy để phát hiện ra những sự thay đổi cực kì nhỏ về hàm lượng các đồng vị bền của một nguyên tố hóa học, tùy thuộc vào nơi lấy mẫu. Vì vậy các nhà khoa học khai thác triệt để những khác biệt này để xác định nguồn gốc mẫu nguyên tố.

Giả sử bạn được cung cấp một mẫu boron, bằng phương pháp phân tích phổ khối lượng bạn xác định được phần trăm số nguyên tử của ^{10}B là 18,2% và ^{11}B là 81,8%. Tham khảo bảng dưới đây và xác định nguồn gốc mẫu boron của bạn.



Sự thay đổi nguyên tử khối trung bình của boron theo hàm lượng đồng vị
(theo MW Wieser, và Coplen, *Hóa học ứng dụng*. 83, 359 (2011)).

Câu 15. Một nguyên tố X có hai đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Trong nguyên tử của đồng vị thứ nhất có 44 neutron. Số neutron của đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 neutron. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X.

Câu 16. Có 3 đồng vị của nguyên tố X, mà tổng số hạt trong 3 nguyên tử đồng vị là 75. Trong đồng vị 1, số p bằng số n, đồng vị 2 có số n kém thua đồng vị 3 là 1.

- Xác định số khối của mỗi đồng vị?
- Trong X, số nguyên tử của các đồng vị thứ nhất, 2, 3 lần lượt theo tỉ lệ 115:3:2. Tìm khối lượng mol trung bình của X ?

DẠNG 2.2.3. TÍNH % SỐ NGUYÊN TỬ, KHI BIẾT SỐ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH.

- Nguyên tử X có 2 đồng vị A_1X_1 , A_2X_2 có nguyên tử khối trung bình là $\bar{A}$. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi loại đồng vị là bao nhiêu ?

Cách 1:

a) Gọi % ${}^A_1X_1 = a\%$; % ${}^A_2X_2 = b\%$

$$\begin{cases} a + b = 100 \\ A_1 \cdot a + A_2 \cdot b = 100 \cdot \bar{A} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dots \\ b = \dots \end{cases}$$

Vậy % ${}^A_1X_1 = a\%$; % ${}^A_2X_2 = b\%$

Cách 2:

Gọi % ${}^A_1X_1 = a\%$; % ${}^A_2X_2 = (100 - a)\%$

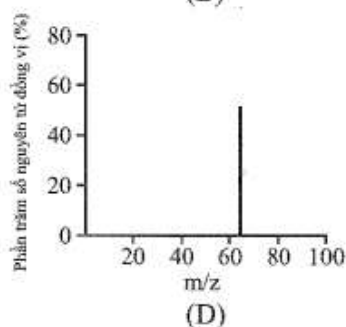
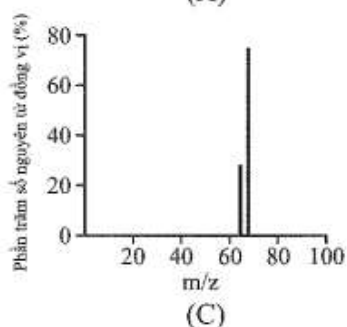
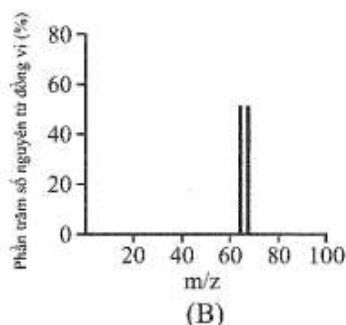
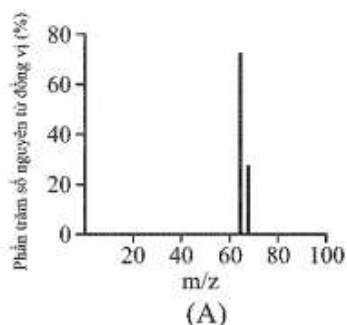
$$a) \% \bar{A} = \frac{A_1 \cdot a + A_2 \cdot (100 - a)}{100} \Leftrightarrow a = \dots$$

Vậy % ${}^A_1X_1 = a\%$; % ${}^A_2X_2 = (100 - a)\%$

Câu 1. [KNTT- SBT] Boron là nguyên tố có nhiều tác dụng đối với cơ thể người như: làm lành vết thương, điều hoà nội tiết sinh dục, chống viêm khớp, ... Do ngọn lửa cháy có màu đặc biệt nên boron vô định hình được dùng làm pháo hoa. Boron có hai đồng vị là ${}^{10}\text{B}$ và ${}^{11}\text{B}$, nguyên tử khối trung bình là 10,81. Tính phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị của boron.

Câu 2. [KNTT- SBT] Đồng vị phóng xạ cobalt (Co-60) phát ra tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh, dùng điều trị các khối u ở sâu trong cơ thể. Cobalt có ba đồng vị: ${}^{59}_{27}\text{Co}$ (chiếm 98%), ${}^{58}_{27}\text{Co}$ và ${}^{60}_{27}\text{Co}$; nguyên tử khối trung bình là 58,982. Xác định hàm lượng % của đồng vị phóng xạ Co-60.

Câu 3 [CD-SBT]. Đồng có hai đồng vị bền trong tự nhiên là ${}^{63}\text{Cu}$ và ${}^{65}\text{Cu}$. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,55 (điện tích z của các ion đồng vị đồng đều bằng 1+). Hình vẽ phổ khối nào dưới đây là đúng?



Câu 4. Nguyên tử khối trung bình của copper (đồng) bằng 63,54. Copper (đồng) tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng đồng vị $^{63}_{29}\text{Cu}$; $^{65}_{29}\text{Cu}$. Tính thành phần phần trăm về số nguyên tử của mỗi loại đồng vị.

Câu 5. Chlorine là một trong những nguyên tố có trong thành phần của nhựa PVC, các chất dẻo hay cao su. Ngoài ra, với tính oxi hóa mạnh, hợp chất của Chlorine còn được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, điều chế nước javen – sản phẩm được dùng để tẩy trắng quần áo, vải sợi, ... Trong tự nhiên, Chlorine có hai đồng vị bền là $^{35}_{17}\text{Cl}$ (khối lượng 34,96885 amu) và $^{37}_{17}\text{Cl}$ (khối lượng 36,96590 amu). Nguyên tử khối trung bình của Chlorine được xác định là 35,453 amu. Tính thành phần phần trăm của từng đồng vị Chlorine?

DẠNG 2.2.4. TÌM SỐ KHỐI CỦA CÁC ĐỒNG VỊ

Câu 1. Trong tự nhiên copper (đồng) có 2 đồng vị ^{63}Cu chiếm 73 % và ^ACu . Xác định số khối A biết khối lượng nguyên tử trung bình của copper bằng 63,54.

^{63}Cu (73%) và ^ACu : (27%)

Câu 2. Trong tự nhiên copper (đồng) có 2 đồng vị ^XCu chiếm 73 % và ^YCu . Xác định X, Y biết khối lượng nguyên tử trung bình của đồng bằng 63,54 và số khối của đồng vị thứ hai lớn hơn đồng vị thứ nhất 2 đơn vị.

Câu 3. Nguyên tố copper (đồng) có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị X bằng 0,37 lần số nguyên tử đồng vị Y. Vậy số neutron của hai đồng vị hơn kém nhau là bao nhiêu ?

Câu 4. Một nguyên tố X có 3 đồng vị bền là AX (79%), BX (10%), DX (11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số neutron của đồng vị thứ 2 nhiều hơn số neutron đồng vị 1 là 1 đơn vị. Tìm giá trị của A, B, D.

Câu 5. Bromine có 2 đồng vị bền là ^{79}Br và ^XBr (chiếm 45,5% số nguyên tử). Nguyên tử khối trung bình của bromine là 79,91. Tính giá trị của X.

DẠNG 2.2.5. TÍNH % KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT ĐỒNG VỊ CÓ TRONG MỘT PHÂN TỬ

- Công thức tính:
$$\%m_{AX} = \frac{\text{Số khối} \cdot \text{số lượng nguyên tử trong hợp chất} \cdot \% \text{ đồng vị chiếm}}{\text{phân tử khối của hợp chất}} (\%)$$

Câu 1. Trong tự nhiên chlorine có 2 đồng vị bền: $^{35}_{17}\text{Cl}$ chiếm 75,77% và $^{37}_{17}\text{Cl}$ chiếm 24,23%.

- Tính nguyên tử khối trung bình của Chlorine
- Tính thể tích của 24,836 gam khí chlorine ở đktc.
- Tính phần trăm khối lượng đồng vị $^{35}_{17}\text{Cl}$ trong phân tử HClO_4

Câu 2. Trong tự nhiên, nguyên tử copper (đồng) có 2 đồng vị là $^{63}_{29}\text{Cu}$ và $^{65}_{29}\text{Cu}$. Nguyên tử khối trung bình của copper là 63,54.

- Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi loại đồng vị là bao nhiêu ?
- Tính phần trăm khối lượng đồng vị $^{65}_{29}\text{Cu}$ trong phân tử Cu_2O

Câu 3. Nguyên tố Boron (B) trong tự nhiên có hai đồng vị bền là ^{10}B và ^{11}B . Biết nguyên tử khối trung bình của B là 10,81.

- Xác định % số nguyên tử của mỗi đồng vị trong tự nhiên.
- Boric acid (H_3BO_3) được sử dụng làm thuốc sát trùng (thuốc nhỏ mắt, bôi da). Xác định % khối lượng của đồng vị ^{11}B có trong Boric acid (biết $M = 61,83$ gam/mol).

Câu 4. Trong tự nhiên, nguyên tố Chlorine có 2 đồng vị bền là $^{35}_{17}\text{Cl}$ và $^{37}_{17}\text{Cl}$. Nguyên tử khối trung bình của Chlorine là 35,5. Trong hợp chất HClO_x , nguyên tử đồng vị ^{35}Cl chiếm 26,12% về khối lượng. Xác định công thức phân tử của hợp chất HClO_x .

Câu 5. Chlorine có hai đồng vị bền trong tự nhiên là $^{35}_{17}\text{Cl}$ và $^{37}_{17}\text{Cl}$. Trong đó đồng vị chứa 18 neutron chiếm 75% số lượng nguyên tử chlorine.

a) Tính nguyên tử khối trung bình của chlorine.

b) Tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 5,325 gam chlorine.

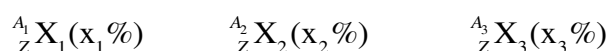
Câu 6 [CD-SGK]. Trong nguyên tử đồng có hai đồng vị bền là ^{63}Cu và ^{65}Cu . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 6,354 gam đồng.

Câu 7. Đồng (copper) là vật dụng dễ dát mỏng và uốn lượn, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Vì thế đồng được sử dụng rất nhiều trong sản xuất các nguyên liệu. Các đồ dùng từ đồng như: dây điện, que hàn đồng, tay cầm và các đồ dùng nội thất trong nhà, các tượng đúc, nam châm điện từ, các động cơ máy móc, và còn rất nhiều nữa. Đồng có hai đồng vị bền là $^{63}_{29}\text{Cu}$ và $^{65}_{29}\text{Cu}$. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính số nguyên tử của $^{65}_{29}\text{Cu}$ trong 20,181 gam CuCl_2 ($\text{Cl} = 35,5$).

Câu 8. Trong tự nhiên, chlorine có 2 đồng vị: ^{35}Cl và ^{37}Cl . Nguyên tử khối trung bình của chlorine là 35,48. Biết giá trị hằng số Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$. Tính khối lượng ^{37}Cl có trong 33,36 gam AlCl_3 ($\text{Al} = 27$).

DẠNG 2.2.6. TÍNH SỐ LƯỢNG MỖI LOẠI ĐỒNG VỊ

Nguyên tử X có 3 đồng vị:



a nguyên tử $\rightarrow a \cdot \frac{x_2}{x_1}$ nguyên tử $\rightarrow a \cdot \frac{x_3}{x_1}$ nguyên tử

Câu 1. Oxygen tự nhiên là hỗn hợp các đồng vị: 99,757% ^{16}O ; 0,039% ^{17}O ; 0,204% ^{18}O . Tính số nguyên tử của mỗi loại khi có 1 nguyên tử ^{17}O và tổng số nguyên tử của các đồng vị.

Câu 2. [CTST - SBT] : Nguyên tố magnesium có 3 đồng vị:

^{24}Mg (79,00%), ^{25}Mg (10,00%), ^{26}Mg (11,00%).

a) Nguyên tử khối trung bình của Mg ?

b) Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử ^{25}Mg , thì số nguyên tử tương ứng của 2 đồng vị ^{24}Mg ; ^{26}Mg và tổng số nguyên tử của các đồng vị là bao nhiêu?

DẠNG 2.2.7. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ CÔNG THỨC HỢP CHẤT TẠO NÊN TỪ CÁC ĐỒNG VỊ

Câu 1. Cho hai đồng vị Hydrogen với tỉ lệ % số nguyên tử: ^1H (99,984%), ^2H (0,016%) và hai đồng vị của Chlorine : ^{35}Cl (75,53%), ^{37}Cl (24,47%).

a. Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố.

b. Có thể có bao nhiêu loại phân tử hydrogen chloride (HCl) khác nhau được tạo nên từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó.

c. Tính phân tử khối gần đúng của mỗi loại phân tử nói trên.

Câu 2. Trong tự nhiên oxygen có 3 đồng vị: ^{16}O ; ^{17}O và ^{18}O ; carbon có 2 đồng vị là: $^{12}_6\text{C}$; $^{13}_6\text{C}$. Hỏi có bao nhiêu loại phân tử khí carbon mono oxide CO ; khí carbon dioxide (CO_2) hợp thành từ các đồng vị trên? Viết CTPT và tính phân tử khối của chúng.

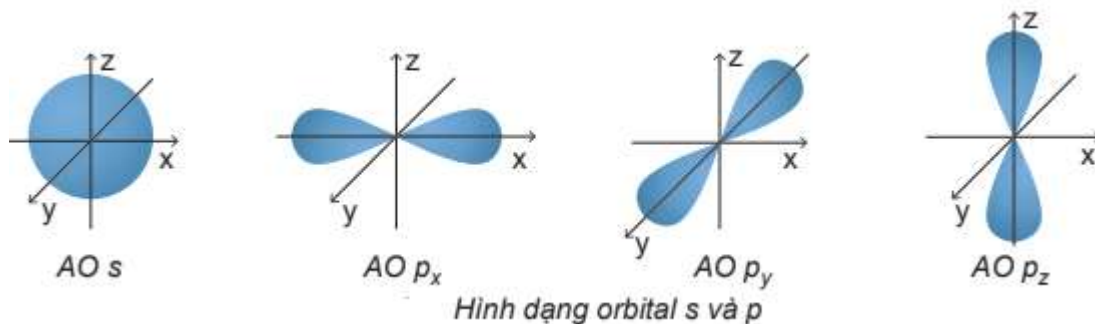
DẠNG 3: CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ

DẠNG 3.1. CÁC KHÁI NIỆM, QUY TẮC, MÔ HÌNH, MỐI QUAN HỆ.... VỀ CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ

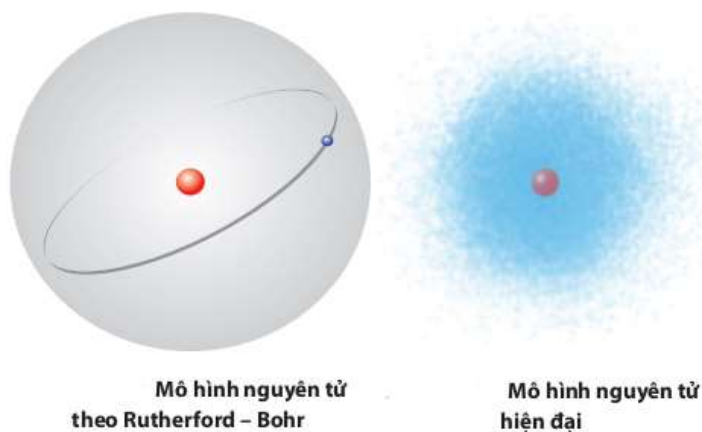
Câu 1. [KN TT - SGK] Mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử như thế nào?

Câu 2. [KN TT - SGK] Quan sát hình bên dưới và nêu sự định hướng của các AO p trong không gian.

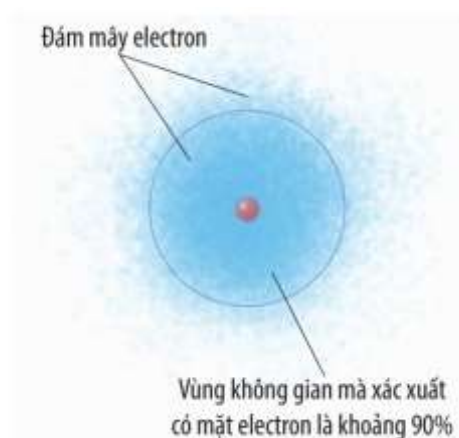
Kết hợp kiến thức sách giáo khoa, sách bài tập của bộ: KN TT + CD + CTST



Câu 3. [CTST - SGK] Quan sát hai hình bên dưới, so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa mô hình Rutherford – Bohr với mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

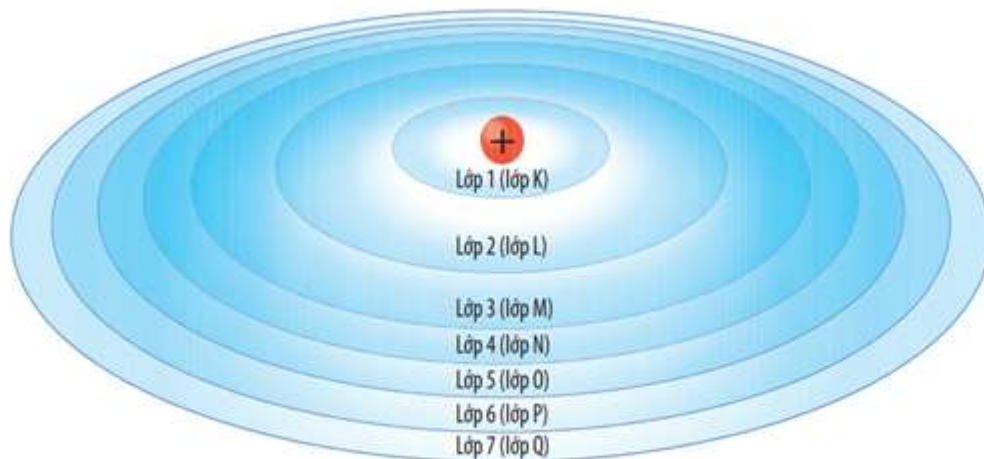


Câu 4. [CTST - SGK] Quan sát hình bên dưới, phân biệt khái niệm đám mây electron và khái niệm orbital nguyên tử.



Câu 5. [CTST - SGK] Quan sát hình bên dưới

- a) nhận xét cách gọi tên các lớp electron bằng các chữ cái tương ứng với các lớp từ 1 đến 7.
- b) cho biết lực hút của hạt nhân với electron ở lớp nào là lớn nhất và lớp nào là nhỏ nhất

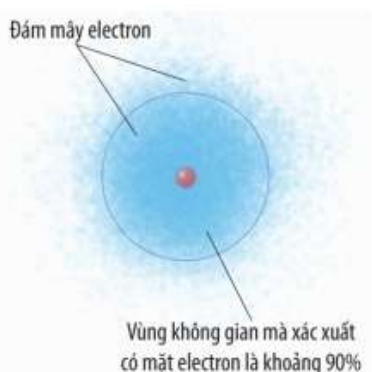


Minh họa các lớp electron ở vỏ nguyên tử

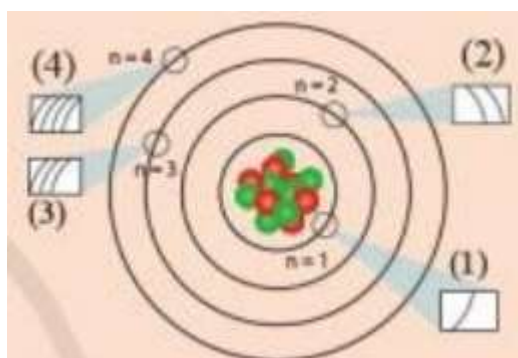
Câu 6. [KNTT - SBT] Trường hợp trong orbital p có chứa hai electron thì có những cách nào biểu diễn electron trong orbital đó? Cách nào tuân theo quy tắc Hund?

Câu 7. [CD - SGK] Electron chuyển từ lớp gần hạt nhân ra lớp xa nhân thì phải thu hay giải phóng năng lượng? Giải thích.

Câu 8. [CD - SGK] Theo em, xác suất tìm thấy electron trong toàn phần không gian bên ngoài đám mây là khoảng bao nhiêu phần trăm.



Câu 9. [CD - SGK] Các ô (1), (2), (3), (4) trong hình dưới đây liên hệ với nội dung nào về cấu tạo lớp vỏ nguyên tử?



Câu 10. [CD - SGK]. Từ khái niệm: Orbital nguyên tử là khu vực không gian xung quanh hạt nhân nguyên tử mà xác suất tìm thấy electron trong khu vực đó là lớn nhất (khoảng 90%). Phát biểu sau đây có đúng không: *Xác suất tìm thấy electron tại mỗi điểm trong không gian của AO là 90%.*

Giải thích

Câu 11. [CD - SGK] Trả lời những câu hỏi sau đây liên quan đến mô hình Rutherford– Bohr và mô hình hiện đại về nguyên tử.

- Vì sao còn gọi mô hình Rutherford– Bohr là mô hình hành tinh nguyên tử?
- Theo mô hình hiện đại, orbital p có hình số tám nổi với hai phần (còn gọi là hai thùy) giống hệt nhau. Xác suất tìm thấy electron ở mỗi thùy là khoảng bao nhiêu phần trăm?
- So sánh sự giống và khác nhau giữa mô hình Rutherford- Bohr và mô hình hiện đại về nguyên tử.

- Mô hình hiện đại về nguyên tử: Electron chuyển động không theo quỹ đạo cố định.

Câu 12. [CD - SBT] Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong mô tả sau đây về mô hình hành tinh nguyên tử theo Rutherford – Bohr.

Khối lượng nguyên tử tập trung ở ...(1)... electron quay xung quanh hạt nhân theo những ...(2)... xác định. Electron ở càng xa hạt nhân thì có năng lượng càng ...(3)... Khi nguyên tử hấp thụ năng lượng phù hợp, electron sẽ chuyển ...(4)... hạt nhân hơn.

Câu 13. [CD - SBT] Mỗi phát biểu sau đây về mô hình nguyên tử hiện đại là **đúng** hay **sai**?

(1) Theo mô hình nguyên tử hiện đại, electron chuyển động không theo những quỹ đạo xác định trong cả khu vực không gian xung quanh hạt nhân.

(2) Tất cả các AO nguyên tử đều có hình dạng giống nhau.

(3) Mỗi AO nguyên tử chỉ có thể chứa được 1 electron.

(4) Các electron s chuyển động trong các AO có hình số tám nổi.

Câu 14. [CD – SBT] Mỗi phát biểu sau đây là **đúng** hay **sai**?

(1) Số lượng orbital trong các phân lớp 1s, 2s, 3s là bằng nhau.

(2) Số lượng orbital trong các phân lớp 3s, 3p, 3d là bằng nhau.

(3) Các electron trên các phân lớp 1s, 2s, 3s có năng lượng bằng nhau.

(4) Các electron trên các phân lớp 3s, 3p, 3d có năng lượng bằng nhau.

(5) Số lượng electron tối đa trong một lớp là $2n^2$.

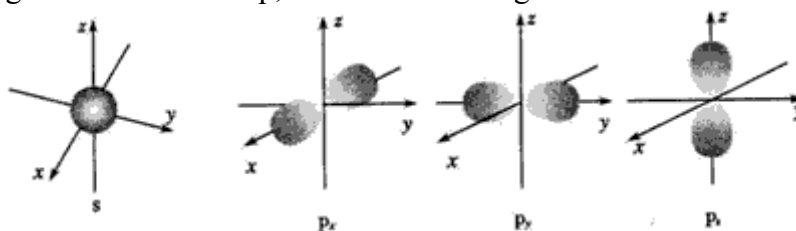
(6) Số lượng các orbital trong một phân lớp (s, p, d, f) luôn là một số lẻ.

Câu 15. [CD – SBT] Điền từ/cụm từ hoặc số thích hợp vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:

a) Các electron trong lớp vỏ nguyên tử được phân bố vào các...(1)... và ...(2)... dựa theo năng lượng của chúng. Các electron thuộc cùng một lớp có năng lượng ...(3)..., các electron thuộc cùng một phân lớp có năng lượng ...(4)... Các electron ở ...(5)... có vai trò quyết định đến tính chất hoá học đặc trưng của nguyên tố.

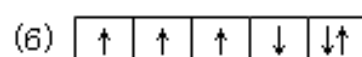
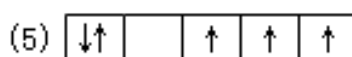
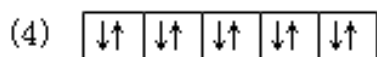
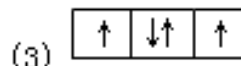
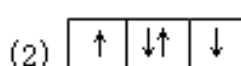
b) Magnesium được sử dụng nhiều trong công nghiệp để chế tạo các bộ phận của máy bay, ô tô. Nguyên tử magnesium có 12 electron, được phân bố ...(1)... lớp. Lớp ngoài cùng của magnesium có ...(2)... electron.

Câu 16. Dưới đây là giản đồ orbital s và p, điền vào chỗ trống.



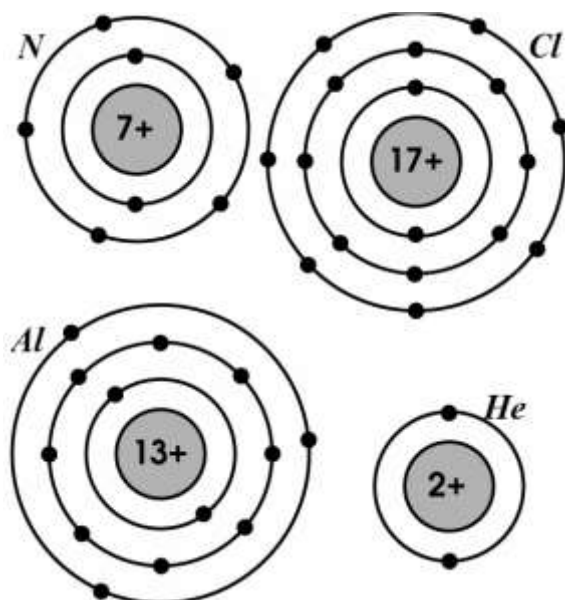
Các orbital nguyên tử của electron s có dạng _____ và mỗi mức năng lượng s có _____ orbital nguyên tử; orbital nguyên tử của electron p có dạng _____ và mỗi mức năng lượng p có _____ orbital nguyên tử.

Câu 17. Dưới đây là sự sắp xếp của các electron ở mức 2p và 3d của một số nguyên tử. Hãy thử đánh giá xem sự sắp xếp nào vi phạm nguyên tắc loại trừ Pauli và cái nào vi phạm quy tắc của Hund?



Câu 18. Dựa theo mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr, vẽ mô hình nguyên tử của nguyên tố có $Z = 2$, $Z = 7$, $Z = 13$, $Z = 17$.

Giải



Câu 19. Bán kính nguyên tử hydrogen (0,0529nm) lớn hơn bán kính nguyên tử của helium (0,0128nm). Hãy giải thích sự khác biệt này bằng khái niệm orbital nguyên tử.

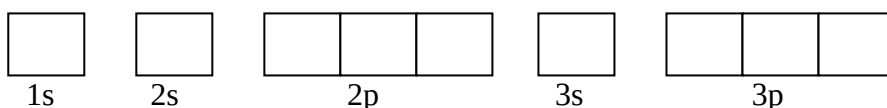
DẠNG 3.2. VIẾT CẤU HÌNH ELECTRON VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

❖ Cách viết cấu hình electron

Trước tiên xác định số e (Z) cần viết	
*Z ≤ 20 : viết 1 dòng Điền các e theo thứ tự: 1s2s2p3s3p4s (trước phân lớp cuối thì điền s ² , p ⁶ , phân lớp cuối còn lại bao nhiêu e thì điền bấy nhiêu e).	*Z > 20 : viết 2 dòng Năng lượng: 1s2s2p3s3p 4s3d 4p5s.... Cấu hình e: 1s2s2p3s3p 3d4s 4p5s.... Lưu ý: - d ⁴ → d ⁵ (bán bão hòa sớm) lấy 1e của 4s - d ⁹ → d ¹⁰ (bão hòa sớm) lấy 1e của 4s

❖ Biểu diễn cấu hình electron theo ô orbital ⇒ Biết được số e độc thân.

- Viết cấu hình electron nguyên tử.
- Biểu diễn mỗi AO là một ô vuông, các AO cùng một phân lớp viết liền nhau, các AO khác phân lớp viết tách nhau.



- Mỗi một e biểu diễn bằng một mũi tên và điền từ trái sang phải và theo yêu cầu:
 - Trong 1AO e đầu tiên biểu diễn bằng mũi tên quay lên.
 - 1 AO chứa tối đa 2 electron có chiều ngược nhau (**Nguyên lí Pauli**).
 - Trong mỗi phân lớp e được phân bố sao cho số e độc thân là tối đa (**Quy tắc Hund**).

❖ Đặc điểm lớp e ngoài cùng (theo cấu hình e): có thể chứa tối đa 8 e.

Số e lớp ngoài cùng	1,2,3 e	4e	5,6,7 e	8e (He 2e)
Loại nguyên tố	KL(-H, He, B).	KL hoặc PK	PK	Khí hiếm

Câu 1. [KNTT - SGK] Nguyên tố calcium giúp cho xương chắc, khỏe. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử calcium là 4s². Hãy viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử calcium và cho biết calcium là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm?

Câu 2. [KNTT - SGK] Biểu diễn cấu hình electron của các nguyên tử có Z=8 và Z=11 theo ô orbital.

Câu 3. [KNTT - SGK] Silicon được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp: gốm, men sứ, thủy tinh, luyện thép, vật liệu bán dẫn,... Hãy biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử silicon ($Z=14$) theo ô orbital, chỉ rõ việc áp dụng các nguyên lý vững bền, nguyên lý Pauli và quy tắc Hund.

Câu 4. [KNTT - SGK] Nguyên tố calcium giúp cho xương chắc, khỏe. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử calcium là $4s^2$. Hãy viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử calcium và cho biết calcium là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm?

Câu 5. [KNTT - SBT] Nguyên tố X có $Z=12$ và nguyên tố Y có $Z=17$. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X và Y. Khi nguyên tử của nguyên tố X nhường đi hai electron và nguyên tử của nguyên tố Y nhận thêm một electron thì lớp ngoài cùng của chúng có đặc điểm gì?

Câu 6. [KNTT - SBT] Viết cấu hình electron theo ô orbital của nguyên tử các nguyên tố có $Z=9$, $Z=14$ và $Z=21$. Chúng là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm?

Câu 7. Trong nguyên tử của nguyên tố X, các electron được phân bố trên 3 lớp, biết rằng lớp thứ 3 có 6 electron.

a) Xác định số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X.

b) Viết cấu hình electron của X.

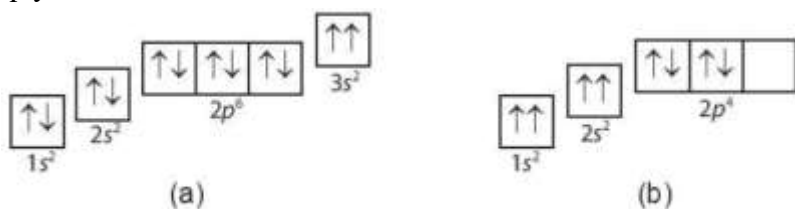
c) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có bao nhiêu electron độc thân?

Câu 8. Nguyên tố X có $Z=19$, nguyên tố Y có $Z=8$.

a) Viết cấu hình electron của X và Y.

b) Khi nguyên tử của nguyên tố X nhường đi 1 electron và nguyên tử của nguyên tố Y nhận thêm 2 electron thì lớp vỏ electron của chúng có đặc điểm gì?

Câu 9 [CTST - SBT] Cho biết các trường hợp sau đây đã vi phạm nội dung gì của nguyên lý Pauli và quy tắc Hund:



Câu 10.[CTST - SBT]. X được dùng làm chất bán dẫn trong kỹ thuật vô tuyến điện, chế tạo pin mặt trời. Nguyên tử nguyên tố X có 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng có 4 electron. Xác định số hiệu nguyên tử nguyên tố X và tên nguyên tố X. Viết cấu hình electron của X.

Câu 11. Viết cấu hình electron của các nguyên tố trong các trường hợp sau:

(a) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3s^23p^5$.

(b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng là $4s^2$.

(c) Có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 5e.

(d) Tổng số electron trên phân lớp p là 8.

(e) Tổng số electron trên phân lớp s là 6.

Câu 12. Cho các nguyên tố sau: C ($Z=6$); F ($Z=9$); Mg ($Z=12$); Si ($Z=14$); K ($Z=19$).

(a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trên.

(b) Xác định số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố trên?

(c) Trong các nguyên tố trên, nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm? Vì sao?

Câu 13 [CD - SGK] Những phát biểu nào sau đây là đúng?

(a) Orbital 1s có dạng hình cầu, orbital 2s có dạng hình số tám nổi.

(b) Trong một nguyên tử, năng lượng của electron thuộc AO 1s thấp hơn năng lượng của electron thuộc AO 2s.

(c) Trong một nguyên tử, năng lượng của electron thuộc AO 2s thấp hơn năng lượng của electron thuộc AO 2p.

(d) Trong một nguyên tử, năng lượng của electron thuộc AO 2s gần hơn năng lượng của electron thuộc AO 2p.

Câu 14. [CD - SGK]. Nguyên tử nguyên tố X có hai lớp electron, trong đó có một electron độc thân. Vậy X có thể là những nguyên tố nào?

Câu 15.[CD - SGK]. Cấu hình electron của ion được thiết lập bằng cách nhận hoặc nhường electron, bắt đầu từ phân lớp ngoài cùng của cấu hình electron nguyên tử tương ứng.

(a) Viết cấu hình electron của ion Na^+ và ion Cl^- .

(b) Nguyên tử Cl nhận 1 electron để trở thành ion Cl^- , electron này xếp vào AO thuộc lớp nào của Cl? AO đó là AO trống, chứa 1 hay 2 electron?

Câu 16. [CD – SBT] Biết rằng điện tích hạt nhân của C, N, O và F lần lượt là 6, 7, 8 và 9. Ghép mỗi cấu hình electron ở cột A với nguyên tử/ion thích hợp ở cột B.

Cột A

- a) $1s^2 2s^2$
- b) $1s^2 2s^2 2p^4$
- c) $1s^2 2s^2 2p^5$
- d) $1s^2 2s^2 2p^6$

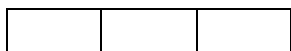
Cột B

- 1. O
- 2. C^{2+}
- 3. N^{3-}
- 4. F
- 5. C^{2-}

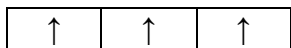
Câu 17. [CD – SBT] Ghép mỗi biểu diễn ô orbital của phân lớp p ở cột A với mô tả thích hợp ở cột B.

Cột A

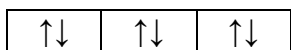
a)



b)



c)



Cột B

- 1. Phân lớp bão hoà
- 2. Phân lớp bán (nửa) bão hoà
- 3. Phân lớp chứa các AO trống

Câu 18 [CD – SBT] Nối mỗi cấu hình electron của nguyên tử ở cột A với loại nguyên tố hoá học thích hợp ở cột B.

Cột A

- a) $1s^2 2s^2 2p^6$
- b) $1s^2 2s^2 2p^5$
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

Cột B

- 1. Kim loại
- 2. Phi kim
- 3. Khí hiếm

Câu 19. [CD – SBT] Từ các nguyên tử có thể tạo ra các ion bằng cách thêm hoặc bớt electron từ nguyên tử đó.

a) Oxygen là nguyên tố chiếm tỉ lệ phần trăm khối lượng cao nhất trong cơ thể con người (khoảng 65%). Hãy viết cấu hình electron của O và O^{2-} ($Z = 8$). Cho biết để hình thành ion O^{2-} , nguyên tử O sẽ nhận thêm electron vào orbital nào. Xác định số electron độc thân trong nguyên tử và ion này.

b) Nhôm (aluminium) được sử dụng phổ biến trong đời sống (chế tạo dụng cụ nhà bếp, cửa,...) cũng như trong công nghiệp (chế tạo một số bộ phận của máy bay). Hãy biểu diễn cấu hình electron của Al và ion Al^{3+} ($Z = 13$) dưới dạng ô orbital. Cho biết để tạo thành ion Al^{3+} , nguyên tử Al sẽ mất đi electron từ orbital nào. Xác định số electron độc thân trong các nguyên tử và ion này.

Câu 20. [CD – SBT] Hãy cho biết những nguyên tử và ion (cation mang điện tích 1+, 2+ hoặc anion mang điện tích 1-, 2-) nào có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^6$.

Câu 21. [CD – SBT] Tại một khu vực của Úc, gia súc không phát triển mạnh mặc dù có thức ăn thô xanh thích hợp. Một cuộc điều tra cho thấy nguyên nhân là do không có đủ cobalt trong đất. Cobalt tạo thành cation ở hai dạng là Co^{2+} và Co^{3+} ($Z = 27$). Viết cấu hình electron của hai cation này và sơ đồ phân bố các electron vào các ô orbital. Cho biết số electron độc thân trong mỗi ion.

Câu 22. [CD – SBT] Bromine ($Z = 35$) dễ phản ứng, trong khi krypton ($Z = 36$) tương đối trơ về mặt hoá học. Giải thích sự khác biệt này dựa trên cấu hình electron của chúng.

Câu 23. [CD – SBT]* Cũng giống như nam châm, mỗi nguyên tử/ion cũng có thể có từ tính (bị nam châm hút). Nếu nguyên tử/ion có electron độc thân thì nó có từ tính và được gọi là chất thuận từ. Ngược lại, nguyên tử/ion nếu không có electron độc thân thì được gọi là chất nghịch từ. Hãy giải thích vì sao nguyên tử Cu ($Z = 29$) thuận từ nhưng ion Cu^+ lại nghịch từ.

Câu 24 [CTST - SBT] X được làm vỏ phủ vệ tinh nhân tạo hay khí cầu nhằm tăng nhiệt độ nhờ có tính hấp thụ bức xạ điện từ mặt trời khá tốt. Y là một trong những thành phần điều chế nước Javen tẩy trắng quần áo, sợi vải. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của nguyên tử Y là 8 hạt. Tìm các nguyên tố X và Y.

Câu 25 [CTST - SBT] Một nguyên tố mà nguyên tử có 4 lớp electron, có phân lớp p, lớp ngoài cùng đã bão hòa electron. Hãy tính tổng số electron s và electron p của nguyên tố này.

Câu 26. [CTST - SBT] A dùng để chế tạo đèn có độ sáng cao. Nguyên tử A có electron ở phân lớp 3d chỉ bằng một nửa phân lớp 4s. Viết cấu hình electron của nguyên tử A và tên nguyên tố A.

Câu 27 [CTST - SBT] Nguyên tố A có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là $4s^1$. Nguyên tố B có phân lớp electron cuối cùng là $3p^5$. Viết cấu hình electron đầy đủ của A, B và xác định tên A, B.

Câu 28.[CD - SBT] Theo mô hình Rutherford – Bohr, electron trong nguyên tử hydrogen chuyển động trên các quỹ đạo xác định xung quanh tâm là hạt nhân nguyên tử. Mỗi quỹ đạo được đặc trưng bởi một giá trị n ($n = 1, 2, 3, \dots$). Giá trị của n cũng chính là số thứ tự của lớp electron. Bán kính của quỹ đạo thứ

n (kí hiệu là r_n) của nguyên tử hydrogen có thể tính theo công thức: $r_n = n^2 \times 0,529 \text{ (Å)}$. Hãy tính bán kính quỹ đạo thứ nhất và thứ hai (tương ứng với $n = 1$ và $n = 2$) của nguyên tử hydrogen.

Câu 29. [CD - SBT] Bán kính của quỹ đạo thứ n (r_n) của các ion chỉ chứa 1 electron như He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} có thể tính theo công thức:

$$r_n = n^2 \times \frac{0,529}{Z^2} \text{ (Å)}, \text{ trong đó } Z \text{ là điện tích hạt nhân.}$$

Hãy so sánh (có giải thích) bán kính quỹ đạo thứ nhất của các ion He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} .

Câu 30. [CD - SBT] Năng lượng của electron trong hệ gồm 1 electron và 1 hạt nhân (như H, He^+ , ...) theo mô hình Rutherford – Bohr cũng như mô hình hiện đại đều phụ thuộc vào số thứ tự của lớp (n) và điện tích hạt nhân (Z) như sau:

$$E_n = -2,18 \times 10^{-18} \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ (J)},$$

Trong đó Z là điện tích hạt nhân; $n = 1, 2, 3, \dots$ là số thứ tự của lớp electron. Hãy tính và so sánh (có giải thích) năng lượng của electron ở lớp thứ nhất của H, He^+ , Li^{2+} .

Câu 31. Cho nguyên tử : Na ($Z=11$); P($Z=15$); Ar($Z=18$); Fe($Z=26$); Cr($Z=24$), Cu($Z=29$)

- 1) Viết cấu hình electron
- 2) Xác định X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? giải thích?
- 3) Xác định X là nguyên tố s, p, d, f? vì sao?
- 4) Xác định phân mức năng lượng cao nhất và số e ở phân mức này?
- 5) Xác định sự phân bố electron trên từng lớp
- 6) Biểu diễn các electron theo ô AO, xác định số electron độc thân.

Câu 32. Nguyên tử R bớt đi 1 electron tạo ra cation R^+ cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là $2p^6$. Viết cấu hình electron nguyên tử và sự phân bố electron trên từng lớp của nguyên tử R.

Câu 33. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử R và ion X^{2-} , Y^+ đều là $4s^2 4p^6$.

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử R, X, Y và cho biết nguyên tố nào là phi kim, kim loại? Vì sao?

Câu 34. Hai nguyên tố X, Y đều thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11, nguyên tử Y có 4 lớp electron và có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Viết cấu hình electron nguyên tử và xác định các nguyên tố X, Y.

Câu 35. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron và 2 electron độc thân. Viết cấu hình electron của nguyên tử X?

a) Nguyên tố Z có e ở phân mức năng lượng cao nhất là $4s^1$. Hãy viết cấu hình electron của Z ?
b) Nguyên tố T có cấu hình e lớp ngoài cùng là $4s^1$. Hãy viết cấu hình electron có thể có của T ?

a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $4s^24p^4$. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử X.

b) Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số electron ở các phân lớp p là 12 và có 3 lớp electron .
Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử Y.

MỨC ĐỘ 1: BIẾT

DẠNG 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

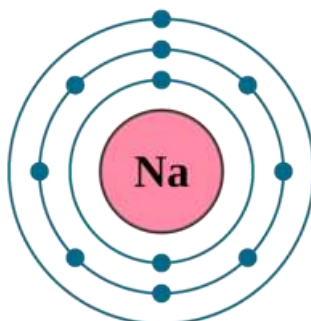
A. Electron và neutron

B. Electron và proton

C. Neutron và proton

D. Electron, neutron và proton

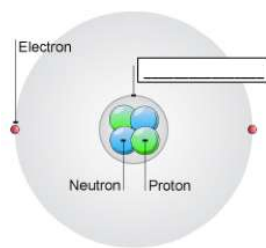
Câu 2: Mô hình cấu tạo của nguyên tử Sodium được biểu diễn tại hình bên dưới. Số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử Na là



Mô hình cấu tạo của nguyên tử Sodium

- A.** 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

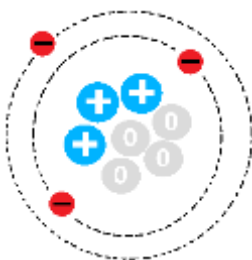
Câu 3: Cụm từ thích hợp điền vào ô trống ở hình bên dưới là



Mô hình cấu tạo nguyên tử

- A.** Neutron. **B.** Hạt nhân. **C.** Proton. **D.** Lớp vỏ.

Câu 4: Nguyên tử X có mô hình cấu tạo như hình bên dưới. Số hiệu nguyên tử của X là



Mô hình cấu tạo nguyên tử X

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 7.

Câu 5: Nhà khoa học nào đã phát hiện ra neutron?

- A.** Chadwick. **B.** Rutherford. **C.** Thomson. **D.** Bohr.

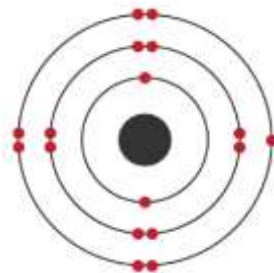
Câu 6: Tại sao các nguyên tử không mang điện?

- A. Vì nguyên tử không chứa các hạt mang điện.
- B. Vì nguyên tử có số proton và số electron bằng nhau.
- C. Vì nguyên tử có nhiều neutron hơn proton.
- D. Vì nguyên tử có chứa hạt neutron không mang điện.

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước của hạt nhân so với kích thước của nguyên tử?

- A. Kích thước hạt nhân rất nhỏ so với nguyên tử.
- B. Hạt nhân có kích thước bằng một nửa nguyên tử.
- C. Hạt nhân chiếm gần như toàn bộ kích thước nguyên tử.
- D. Hạt nhân có kích thước bằng $\frac{2}{3}$ kích thước nguyên tử.

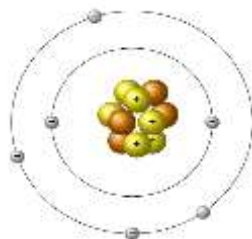
Câu 8: Hình ảnh dưới đây là mô hình cấu tạo của nguyên tử nguyên tố A. Số proton của nguyên tử A là



Mô hình cấu tạo nguyên tử A

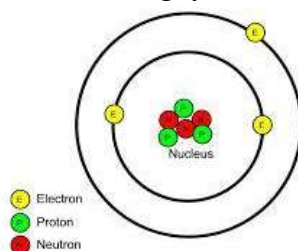
- A. 3. B. 7. C. 17. D. 10.

Câu 9: Nguyên tử được biểu diễn ở hình bên dưới có bao nhiêu electron?



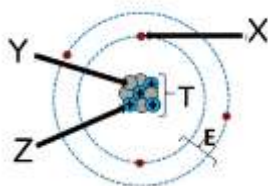
- A. 2. B. 4. C. 6. D. 10.

Câu 10: Mô hình cấu tạo ở hình bên dưới thuộc về nguyên tử của nguyên tố nào?



- A. Carbon ($Z = 6$). B. Hydrogen ($Z = 1$). C. Aluminium ($Z = 13$). D. Lithium ($Z = 3$).

Câu 11: Chữ cái nào chú thích cho electron?



- A. X. B. Y. C. Z. D. T.

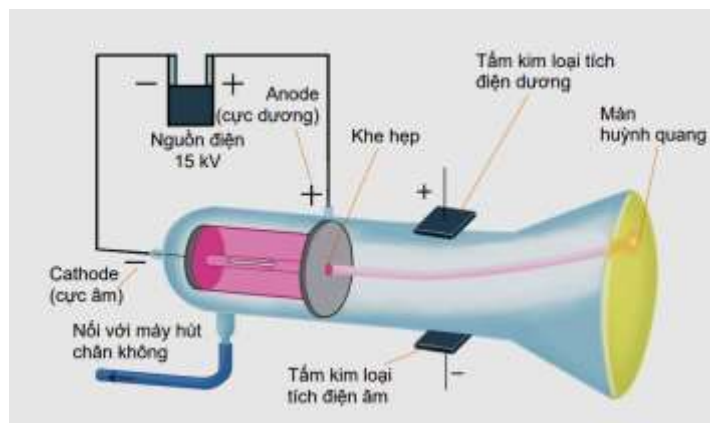
Câu 12: Trong nguyên tử, hạt **không** mang điện có tên gọi là

- A. electron. B. proton và electron. C. neutron. D. proton.

Câu 13: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

- A. proton và electron. B. proton.
C. neutron. D. proton và neutron.

Câu 14: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm tìm ra hạt X là một trong những thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Đó là



Thí nghiệm tìm ra hạt X

- A. Thí nghiệm tìm ra electron. B. Thí nghiệm tìm ra neutron.
C. Thí nghiệm tìm ra proton. D. Thí nghiệm tìm ra hạt nhân.

Câu 15: Electron được tìm ra vào năm 1897 bởi nhà bác học Thomson. Từ khi được phát hiện đến nay electron đã đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như: năng lượng, truyền thông và thông tin... Hãy cho biết phát biểu nào sau đây **không** đúng về hạt electron?

- A. Electron là hạt mang điện tích âm.
B. Electron chỉ thoát ra khỏi nguyên tử trong những điều kiện đặc biệt.
C. Electron có khối lượng $9,11 \cdot 10^{-28}$ gam.
D. Electron chiếm phần lớn khối lượng nguyên tử.

Câu 16: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

- A. Neutron và proton B. Electron, neutron và proton
C. Electron và proton D. Electron và neutron

Câu 17: Trong nguyên tử, quan hệ giữa số hạt electron và proton là

- A. Bằng nhau B. Số hạt electron lớn hơn số hạt proton
C. Số hạt electron nhỏ hơn số hạt proton D. Không thể so sánh được các hạt này

Câu 18: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ?

- A. proton B. neutron
C. electron D. neutron và electron

Câu 19. [KN-SGK] Nguyên tử chứa những hạt mang điện là

- A. proton và α . B. proton và neutron.
C. proton và electron. D. electron và neutron.

Câu 20. [KN-SBT] Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?

- A. Proton, $m \approx 0,00055$ amu, $q = +1$. B. Neutron, $m \approx 1$ amu, $q = 0$.
C. Electron, $m \approx 1$ amu, $q = -1$. D. Proton, $m \approx 1$ amu, $q = -1$.

Câu 21. [KN-SBT] Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 10^2 pm thì đường kính của hạt nhân khoảng

- A. 10^2 pm. B. 10^{-4} pm. C. 10^{-2} pm. D. 10^4 pm.

Câu 22. [CTST - SBT] Đặc điểm của electron là

- A. mang điện tích dương và có khối lượng.
B. mang điện tích âm và có khối lượng.
C. không mang điện và có khối lượng.
D. mang điện tích âm và không có khối lượng.

Câu 23. [CD - SGK] Nguyên tử không mang điện vì

- A. được tạo nên bởi các hạt không mang điện.
B. có tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron.
C. có tổng số hạt electron bằng tổng số hạt neutron.

D. tổng số hạt neutron bằng tổng số hạt proton.

DẠNG 2: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1 [KNTT- SBT] Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây?

- A. Số proton. B. Số neutron. C. Số khối. D. Nguyên tử khối.

Câu 2. [KNTT- SBT] Kí hiệu nguyên tử nào sau đây được viết đúng?

- A. ${}^{15}_7\text{N}$. B. ${}^{16}\text{O}$. C. ${}^{16}_{16}\text{S}$. D. Mg^{24}_{12} .

Câu 3. [CD-SBT]. Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học, nhưng khác nhau về

- A. tính chất hoá học. B. khối lượng nguyên tử.
C. số proton. D. số electron.

Câu 4. [CTST - SGK] Một nguyên tử X có 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu là

- A. ${}^{48}_{16}\text{S}$. B. ${}^{16}_{32}\text{Ge}$. C. ${}^{32}_{16}\text{S}$. D. ${}^{16}_{32}\text{S}$.

Câu 5. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về đồng vị?

- A. Những phân tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.
B. Những ion có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt electron là đồng vị của nhau.
C. Những chất có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.
D. Những nguyên tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.

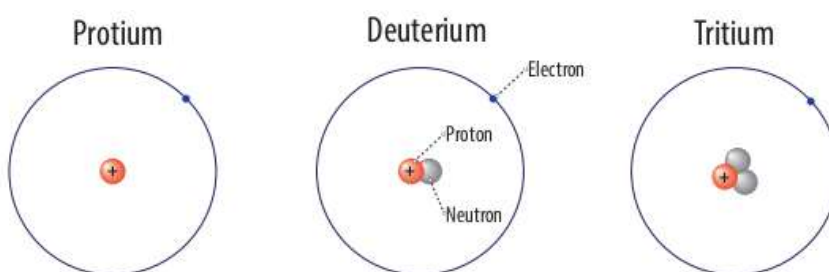
Câu 6. [CTST - SBT] Nguyên tử của nguyên tố A là 56 electron, trong hạt nhân có 81 neutron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố A là

- A. ${}^{137}_{56}\text{A}$. B. ${}^{56}_{137}\text{A}$. C. ${}^{81}_{56}\text{A}$. D. ${}^{56}_{81}\text{A}$.

Câu 7. [CD-SBT]. Cặp nguyên tử nào sau đây có cùng số neutron?

- A. ${}^{11}_5\text{B}$ và ${}^{12}_6\text{C}$ B. ${}^7_3\text{Li}$ và ${}^9_4\text{Be}$ C. ${}^{24}_{12}\text{Mg}$ và ${}^{24}_{18}\text{Si}$. D. ${}^{14}_7\text{N}$ và ${}^{16}_8\text{O}$.

Câu 8: Hình ảnh mô hình nguyên tử các đồng vị của nguyên tử Hydrogen được cho dưới đây. Các đồng vị này khác nhau về



Các loại nguyên tử của nguyên tố hydrogen

- A. Số proton. B. Số neutron. C. Số electron. D. Số hiệu nguyên tử.

Câu 9: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng

- A. số khối B. điện tích hạt nhân
C. số electron D. tổng số proton và neutron

Câu 10: Chọn định nghĩa **đúng** về đồng vị :

- A. Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối.
B. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.
C. Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân và cùng số khối.
D. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton, khác nhau số neutron.

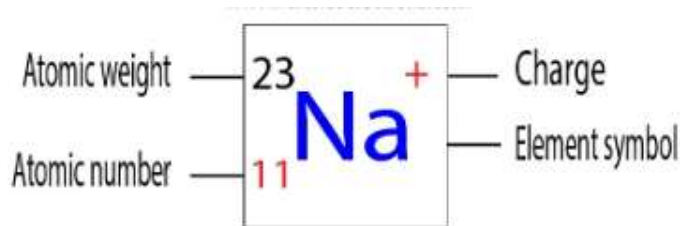
Câu 11: Nguyên tử A có 12 electron, 12 neutron, **kí hiệu** nguyên tử của A là

- A. ${}^{12}_{25}\text{A}$ B. ${}^{25}_{12}\text{A}$ C. ${}^{12}_{24}\text{A}$ D. ${}^{24}_{12}\text{A}$

Câu 12: Hạt nhân của nguyên tử nào có số hạt neutron là 28?

- A. ${}^{39}_{19}\text{K}$. B. ${}^{54}_{26}\text{Fe}$ C. ${}^{32}_{15}\text{P}$ D. ${}^{23}_{11}\text{Na}$

Câu 13: Kí hiệu nguyên tử Sodium được cho tại hình bên dưới. Số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử sodium lần lượt là



Kí hiệu nguyên tử Sodium

- A.** 23, 11, 11. **B.** 23, 11, 12. **C.** 11, 12, 11. **D.** 11, 23, 11.

Câu 14: Một nguyên tử có 29 proton, 36 neutron và 29 electron. Số hiệu nguyên tử và số khối của nguyên tử có giá trị:

- A.** Số hiệu nguyên tử = 16, số khối = 36. **B.** Số hiệu nguyên tử = 29, số khối = 36.
C. Số hiệu nguyên tử = 29, số khối = 65. **D.** Số hiệu nguyên tử = 36, số khối = 65.

Câu 15: Cho bảng thông tin sau về nguyên tử nguyên tố Fluorine.

Nguyên tố	Kí hiệu	Số proton	Số neutron	Số electron
Fluorine	${}^{19}_{9}\text{F}$	9		

Thông tin về một nguyên tử của nguyên tố Fluorine.

Số neutron và số electron của nguyên tử Fluorine trên lần lượt là

- A.** 9 và 19. **B.** 10 và 9. **C.** 10 và 19. **D.** 9 và 10.

Câu 16: Hạt nhân nguyên tử X có 8 proton và 9 neutron. Kí hiệu nguyên tử của X là

- A.** ${}^8_9\text{X}$ **B.** ${}^{17}_8\text{X}$ **C.** ${}^8_{17}\text{X}$ **D.** ${}^9_8\text{X}$

Câu 17: Một nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 neutron. Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

- A.** ${}^{185}_{110}\text{X}$ **B.** ${}^{185}_{185}\text{X}$ **C.** ${}^{185}_{75}\text{X}$ **D.** ${}^{75}_{185}\text{X}$

Câu 18: Cho các nguyên tử sau: ${}^{14}_7\text{A}$, ${}^{16}_8\text{B}$, ${}^{20}_{10}\text{C}$, ${}^{15}_7\text{D}$, ${}^{18}_8\text{E}$, ${}^{23}_{11}\text{F}$. Các nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học?

- A.** A và B, C và D. **B.** A và C, B và D.
C. B và E, C và F. **D.** A và D, B và E.

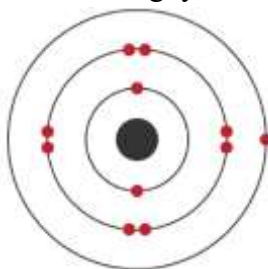
Câu 19: Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, 10 neutron hạt nhân. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

- A.** 9. **B.** 18. **C.** 19. **D.** 28.

Câu 20: Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số các loại hạt trong hạt nhân là 80. Trong đó số hạt mang điện là 35 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là

- A.** ${}^{80}_{35}\text{X}$ **B.** ${}^{90}_{35}\text{X}$ **C.** ${}^{45}_{35}\text{X}$ **D.** ${}^{115}_{35}\text{X}$

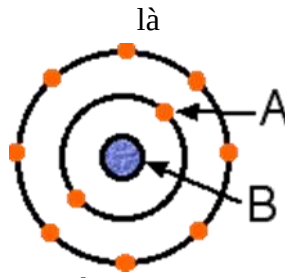
Câu 21: Mô hình cấu tạo ở hình bên dưới thuộc về nguyên tử nguyên tố nào?



Mô hình cấu tạo nguyên tử

- A.** Carbon ($Z = 6$). **B.** Sodium ($Z = 11$).
C. Oxygen ($Z = 8$). **D.** Lithium ($Z = 3$).

Câu 22: Sơ đồ bên phải cho thấy cấu trúc của một nguyên tử. Tên gọi tương ứng với các kí hiệu A và B



Mô hình cấu tạo nguyên tử

A. A = electron, B = hạt nhân.

B. A = neutron, B = proton.

C. A = proton, B = hạt nhân.

D. A = hạt nhân, B = electron.

Câu 23: Một đồng vị của nguyên tử phosphorus là $^{32}_{15}\text{P}$. Nguyên tử này có số electron là:

A. 32

B. 17

C. 15

D. 47

Câu 24: Số khối của nguyên tử bằng tổng

A. số p và n

B. số p và e

C. số n, e và p

D. số điện tích hạt nhân

Câu 25: Để tạo thành ion $_{20}\text{Ca}^{2+}$ thì nguyên tử Ca phải :

A. Nhận 2 electron

B. Cho 2 proton

C. Nhận 2 proton

D. Cho 2 electron

DẠNG 3: CẤU TRÚC LỚP VỎ NGUYÊN TỬ

Câu 1. [KNTT - SGK] Orbital s có dạng

A. hình tròn.

B. hình số 8 nổi.

C. hình cầu.

D. hình bầu dục.

Câu 2.[KNTT - SGK] Lớp electron có số electron tối đa gọi là lớp electron bão hòa. Tổng số electron tối đa có trong mỗi lớp L, M lần lượt là

A. 2 và 8.

B. 8 và 10.

C. 8 và 18.

D. 18 và 32.

Câu 3. [KNTT - SGK] Cấu hình electron của nguyên tử có $Z=16$ là

A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.

B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.

D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Câu 4. [KNTT - SBT] Orbital nguyên tử là

A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu.

B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi.

C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron lớn nhất.

D. quỹ đạo chuyển động của electron quay quanh hạt nhân có kích thước năng lượng xác định.

Câu 5. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron trong một orbital dựa vào nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?

A. Nguyên lí vững bền.

B. Quy tắc Hund.

C. Nguyên lí Pauli.

D. Quy tắc Pauli.

Câu 6. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp electron dựa vào nguyên lí hay quy tắc nào sau đây?

A. Nguyên lí vững bền và nguyên lí Pauli.

B. Nguyên lí vững bền và quy tắc Hund.

C. Nguyên lí Pauli và quy tắc Hund.

D. Nguyên lí vững bền và quy tắc Pauli.

Câu 7. [KNTT - SBT] Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào

A. nguyên tử khối tăng dần.

B. điện tích hạt nhân tăng dần.

C. số khối tăng dần.

D. mức năng lượng electron.

Câu 8. [KNTT - SBT] Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron lần lượt chiếm các mức năng lượng

A. lần lượt từ cao đến thấp.

B. lần lượt từ thấp đến cao.

C. bất kì.

D. từ mức thứ hai trở đi.

Câu 9. [KNTT - SBT] Các lớp electron được đánh số từ trong ra ngoài bằng các số nguyên dương: $n = 1, 2, 3, \dots$ với tên gọi là các chữ cái in hoa là

A. K, L, M, O,...

B. L, M, N, O,...

C. K, L, M, N, ...

D. K, M, N, O, ...

Câu 10. [KN TT - SBT] Các phân lớp trong mỗi lớp electron được kí hiệu bằng các chữ cái viết thường theo thứ tự là

A. s, d, p, f,...

B. s, p, d, f,...

C. s, p, f, d,...

D. f, d, p, s,...

Câu 11. [KN TT - SBT] Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa

A. 1 electron.

B. 2 electron.

C. 3 electron.

D. 4 electron.

Câu 12. [KN TT - SBT] Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt bằng

A. 1,3,5.

B. 1,2,4.

C. 3,5,7.

D. 1,2,3.

Câu 13. [KN TT - SBT] Phân lớp 3d có số electron tối đa là

A. 6.

B. 18.

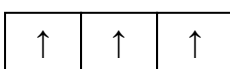
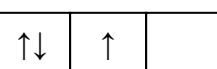
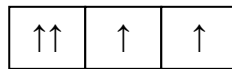
C. 14.

D. 10.

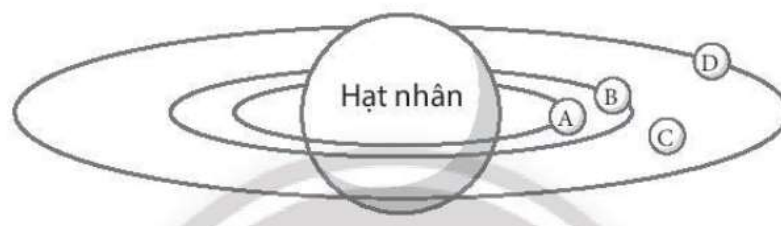
Câu 14. [KN TT - SBT] Cách biểu diễn electron trong AO nào sau đây **không** tuân theo nguyên lí Pauli?

A. B. C. D. 

Câu 15. [KN TT - SBT] Sự phân bố electron theo ô orbital nào dưới đây là đúng?

A. B. C. D. 

Câu 16. [CTST - SBT] Theo mô hình nguyên tử Rutherford – Bohr, vị trí nào trong số các vị trí A, B, C, D trong hình sau mà electron không xuất hiện?



A. Vị trí A

B. Vị trí B

C. Vị trí C

D. Vị trí D

Câu 17. [CTST - SBT] Lớp electron thứ 3 có bao nhiêu phân lớp

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 18. [CTST - SBT] Cấu hình electron nào sau đây viết sai?

A. $1s^2 2s^2 2p^5$.B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$.C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^5$.D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$.

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Orbital s có dạng hình số tám nổi gồm 3 orbital định hướng theo ba hướng khác nhau.

B. Orbital s có dạng hình số tám nổi, orbital p có dạng hình cầu.

C. Orbital trong cùng một phân lớp electron có hình dạng tương tự nhau nhưng khác nhau về định hướng không gian.

D. Orbital trong cùng một lớp electron có hình dạng và định hướng không gian tương tự nhau.

Câu 20: Chọn phát biểu đúng về orbital nguyên tử (AO)?

A. Quỹ đạo chuyển động của electron.

B. Vùng không gian bên trong đó các electron chuyển động.

C. Bề mặt có mật độ electron bằng nhau của đám mây electron.

D. Vùng không gian quanh nhân, trong đó có xác suất gặp electron khoảng 90%.

Câu 21: Kí hiệu và số electron tối đa có trên lớp electron ứng với giá trị $n = 2$ tương ứng là

A. Lớp L và 2e.

B. Lớp L và 8e.

C. Lớp K và 8e.

D. Lớp K và 6e.

Câu 22: Orbital nguyên tử là gì?

A. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân có thể tìm thấy electron.

B. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân.

C. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy electron khoảng 90%.

D. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy electron khoảng 95%.

Câu 23.[CD - SBT] Theo mô hình hiện đại, xác suất tìm thấy electron lớn nhất là ở

A. bên ngoài các orbital nguyên tử.

B. trong các orbital nguyên tử.

C. bên trong hạt nhân nguyên tử.

D. bất kì vị trí nào trong không gian.

Câu 24 [CD – SBT] Số phân lớp bão hòa trong các phân lớp: $1s^2, 2s^2, 2p^3, 3d^{10}, 3p^4$ là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 25. [CD – SBT] Cấu hình electron của một nguyên tử được biểu diễn dưới dạng các ô orbital như sau:



Số electron hoá trị và tính chất đặc trưng của nguyên tố hóa học này là

A. 3, tính kim loại.

B. 5, tính phi kim.

C. 7, tính phi kim.

D. 4, tính kim loại.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây về sự chuyển động của e trong nguyên tử là **đúng**?

A. các e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình tròn.

B. các e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình bầu dục.

C. các e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo những quỹ đạo xác định.

D. tất cả đều đúng.

Câu 27: Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là:

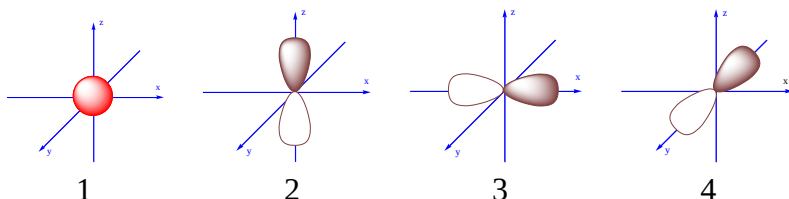
A. 2, 6, 8, 18

B. 2, 8, 18, 32

C. 2, 4, 6, 8

D. 2, 6, 10, 14

Câu 28: Trong các AO sau, AO nào là AOs ?



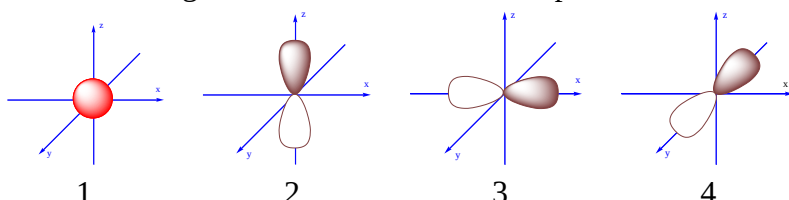
A. Chỉ có 1

B. Chỉ có 2

C. Chỉ có 3

D. Chỉ có 4

Câu 29: Trong các AO sau, AO nào là AO_{p_x} ?



A. Chỉ có 1

B. Chỉ có 2

C. Chỉ có 3

D. Chỉ có 4

Câu 30: Phân lớp d đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là

A. 5

B. 10

C. 6

D. 14

Câu 31: Trong nguyên tử, electron hóa trị là các electron

A. độc thân

B. ở phân lớp ngoài cùng

C. ở orbital ngoài cùng

D. có khả năng tham gia hình thành liên kết hóa học

Câu 32: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. Số hiệu nguyên tử của X là

A. 20

B. 19

C. 39

D. 18

Câu 33: Nguyên tử M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là $3s^2 3p^5$. Nguyên tử M là

A. $_{11}\text{Na}$

B. $_{18}\text{Ar}$

C. $_{17}\text{Cl}$

D. $_{19}\text{K}$

Câu 34: Cấu hình electron của nguyên tử một nguyên tố là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$. Nguyên tố đó là

A. Ca

B. Ba

C. Sr

D. Mg

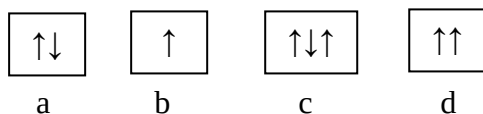
Câu 35: Ở trạng thái cơ bản cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

- A. 14 B. 12 C. 13 D. 11

Câu 36: Cấu hình e nào sau đây là của nguyên tử Fe ?

- A. $[Ar]3d^6 4s^2$ B. $[Ar]4s^2 3d^6$ C. $[Ar]3d^8$ D. $[Ar]3d^7 4s^1$

Câu 37: Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng nguyên lý Pauli khi điền electron vào AO?

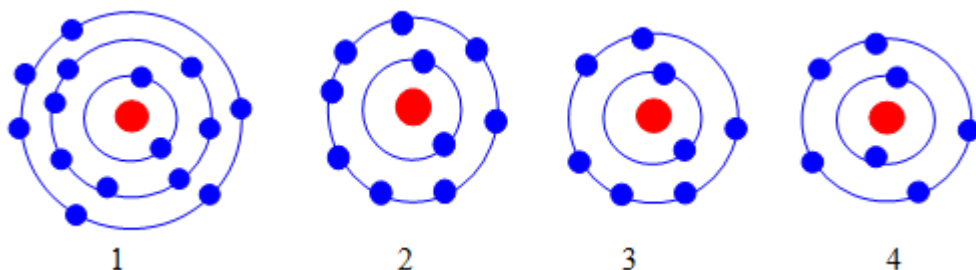


- A. a B. b C. a và b D. c và d

Câu 38: Phân lớp 4f có số electron tối đa là

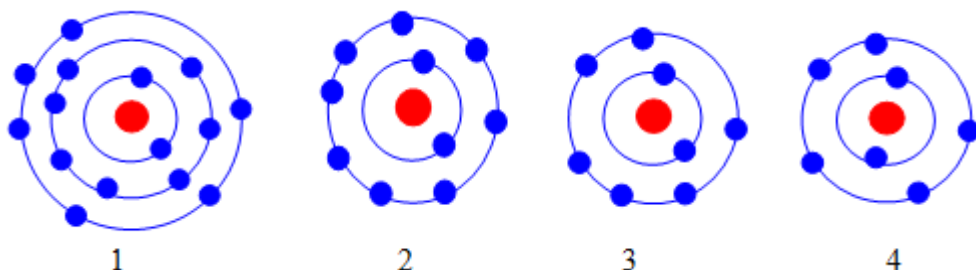
- A. 6. B. 18. C. 10. D. 14.

Câu 39: Nguyên tử nào trong hình vẽ dưới đây có số e lớp ngoài cùng là 5?



- A. 1 và 2 B. 1 và 3 C. 3 và 4 D. 1 và 4

Câu 40: Nguyên tử nào trong hình vẽ dưới đây có số e lớp ngoài cùng là 8

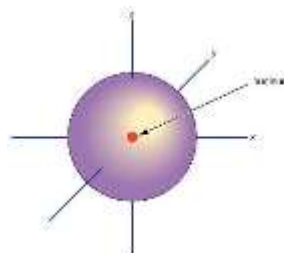


- A. 1 và 2 B. Chỉ có 3 C. 3 và 4 D. Chỉ có 2

Câu 41: Số electron tối đa trên orbital p là bao nhiêu?

- A. 8. B. 6. C. 3. D. 2.

Câu 42: Số electron tối đa trên orbital 2s là bao nhiêu?



Orbital 2s

- A. 8. B. 6. C. 3. D. 2.

Câu 43: Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

- A. s^1, p^3, d^7, f^{12} . B. s^2, p^6, d^{10}, f^{14} . C. s^2, d^5, d^9, f^{13} . D. s^2, p^4, d^{10}, f^{10} .

Câu 44: Orbital tiếp theo được lấp đầy sau 4s là

- A. 5s. B. 3d. C. 4p. D. 3p.

Câu 45: Khẳng định nào dưới đây là đúng? Orbital p_y có dạng hình số tám nổi

- A. được định hướng theo trục z. B. được định hướng theo trục y.

C. được định hướng theo trục x.

D. Không định hướng theo trục nào.

Câu 46: Khẳng định nào dưới đây là đúng? Trong nguyên tử hydrogen electron thường được tìm thấy

A. trong hạt nhân nguyên tử.

B. bên ngoài hạt nhân song ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi hạt proton.

C. bên ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân vì thể tích nguyên tử là mây electron của nguyên tử đó.

D. cả bên trong và bên ngoài hạt nhân vì electron luôn được tìm thấy ở bất kì chỗ nào trong nguyên tử.

Câu 47: Các orbital trong một phân lớp electron

A. Có cùng sự định hướng trong không gian.

B. Có cùng mức năng lượng.

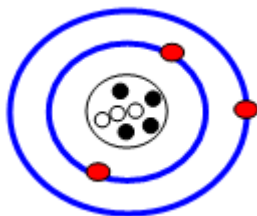
C. Khác nhau về mức năng lượng.

D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.

MỨC ĐỘ 2: HIỂU

DẠNG 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

Câu 1: Cho sơ đồ của một nguyên tử X được biểu diễn như sau, chọn câu **không** đúng.



A. X là nguyên tử thuộc nguyên tố lithium.

B. Số khối của X bằng 7.

C. Trong X, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 2.

D. Số hạt mang điện trong hạt nhân là 7

Câu 2: Electron được phát minh năm 1897 bởi nhà bác học người Anh Tom-xơn (J.J. Thomson). Từ khi được phát hiện đến nay, electron đã đóng vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như : năng lượng, truyền thông và thông tin...

Trong các câu sau đây, câu nào **sai** ?

A. Electron là hạt mang điện tích âm.

B. Electron có khối lượng $9,1095 \cdot 10^{-28}$ gam.

C. Electron chỉ thoát ra khỏi nguyên tử trong những điều kiện đặc biệt.

D. Electron có khối lượng đáng kể so với khối lượng nguyên tử .

Câu 3: So sánh khối lượng của electron với khối lượng hạt nhân nguyên tử, nhận định nào sau đây là đúng ?

A. Khối lượng electron bằng khoảng khối lượng của hạt nhân nguyên tử

B. Khối lượng electron bằng khối lượng của neutron trong hạt nhân.

C. Khối lượng electron bằng khối lượng của proton trong hạt nhân.

D. Khối lượng của electron nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng của hạt nhân nguyên tử, do đó, có thể bỏ qua trong các phép tính gần đúng.

Câu 4: Năm 1911, E. Rutherford và các cộng sự đã dùng các hạt α bắn phá lá gold mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá gold để theo dõi đường đi của các hạt α . Kết quả thí nghiệm đã rút ra các kết luận về nguyên tử như sau:

(1) Nguyên tử có cấu tạo rỗng.

(2) Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.

(3) Hạt nhân nguyên tử mang điện tích âm.

(4) Xung quanh nguyên tử là các electron chuyển động tạo nên lớp vỏ nguyên tử.

Số kết luận **sai** là

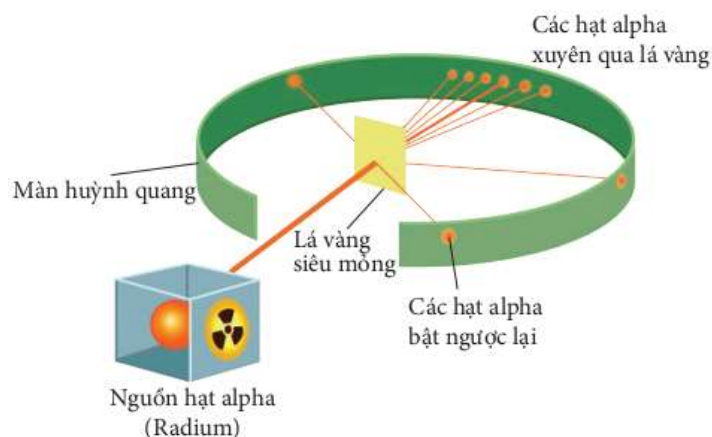
A. 1.

B. 2

C. 3.

D. 4.

Câu 5: Hình bên dưới mô tả thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử. Hiện tượng nào chứng tỏ điều đó



Thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử của Rutherford

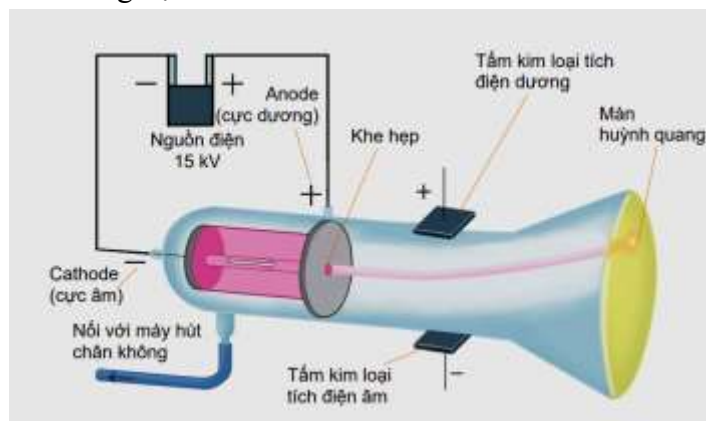
A. Chùm α truyền thẳng.

B. Chùm α bị bật ngược trở lại.

C. Chùm α bị lệch hướng.

D. B và C đều đúng.

Câu 6: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm tìm ra electron:



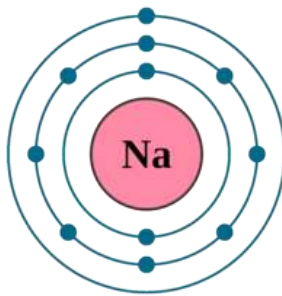
Thí nghiệm tìm ra hạt electron

Quan sát hình vẽ và điền những thông tin thích hợp cho trước (a, b, c hay d) vào những chỗ trống trong đoạn thông tin sau:

Thomson đã cho phóng điện với hiệu điện thế 15000 vôn qua hai(1)...., gắn vào hai đầu của một ống thủy tinh kín đã rút gần hết(2)...., thì thấy màn huỳnh quang...(3)..... Màn huỳnh quang phát sáng do sự xuất hiện của các tia không nhìn thấy được đi từ(4)....sang ...(5)...., tia này được gọi là tia(6)....Tia này bị hút lệch về phía ...(7)... khi đặt ống thủy tinh trong một điện trường.

TT	A	B	C	D
1.	Điện cực	Cực	Điện trường	Cực âm
2.	Chân không	Không khí	Khí oxygen	Khí nitrogen
3.	Thay đổi màu	Chuyển sang màu đen	Chuyển sang màu vàng	Phát sáng
4.	Cực âm	Cực dương	Điện cực	Điện trường
5.	Điện cực	Điện trường	Cực âm	Cực dương
6.	Tia α	Dương cực	Âm cực	Tia γ
7.		Cực dương	Điện cực	Điện trường

Câu 7: Mô hình cấu tạo của nguyên tử Sodium được biểu diễn ở hình bên dưới. Số hạt mang điện âm trong nguyên tử Sodium là



Mô hình cấu tạo của nguyên tử Sodium.

A. 1.

B. 3.

C. 11.

D. 13.

Câu 8: Có bao nhiêu proton trong nguyên tử trung hòa được biểu diễn ở hình bên dưới ?



Mô hình cấu tạo của nguyên tử.

A. 14

B. 9

C. 7

D. 2.

Câu 9: Miêu tả nào sau đây là đúng đối với proton?

A. Proton mang điện âm và được tìm thấy trong hạt nhân.

B. Proton mang điện dương và tìm thấy ở ngoài hạt nhân.

C. Proton không mang điện tích và được tìm thấy bên ngoài hạt nhân.

D. Proton mang điện dương và tìm thấy trong hạt nhân.

Câu 10: Electron trong nguyên tử hydrogen chuyển động xung quanh hạt nhân bên trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân 10000 lần. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì bán kính khối cầu sẽ là:

A. 100m

B. 300m

C. 150m

D. 600m

Câu 11. [CTST – SBT] Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron.

B. Hầu hết hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và neutron.

C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron.

D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

Câu 12. [CTST - SBT] Cho 1 mol kim loại X. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. 1 mol X chứa số lượng nguyên tử bằng số lượng nguyên tử trong 1 mol nguyên tử hydrogen.

B. 1 mol X chứa số lượng nguyên tử bằng số lượng nguyên tử trong $\frac{1}{12}$ mol nguyên tử carbon.

C. 1 mol X có khối lượng bằng khối lượng 1 mol hydrogen.

D. 1 mol X có khối lượng bằng $\frac{1}{2}$ khối lượng 1 mol carbon.

Câu 13. [CTST - SBT] Thành phần nào **không** bị lệch hướng trong trường điện?

A. Tia α .

B. Proton.

C. Nguyên tử hydrogen.

D. Tia âm cực.

Câu 14. [CTST - SBT] Phát biểu nào **sai** khi nói về neutron?

A. Tồn tại trong hạt nhân nguyên tử.

B. Có khối lượng bằng khối lượng proton.

C. Có khối lượng lớn hơn khối lượng electron.

D. Không mang điện.

Câu 15. [KN-SBT-NB] Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron.

B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

Kết hợp kiến thức sách giáo khoa, sách bài tập của bộ: KNTT + CD + CTST

C. Hạt nhân nguyên tử cấu thành từ các hạt proton và neutron.

D. Vỏ nguyên tử cấu thành từ các hạt electron.

Câu 16. [CTST - SGK] Thông tin nào sau đây **không** đúng?

A. Proton mang điện tích dương, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 1 amu.

B. Electron mang điện tích âm, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 0 amu.

C. Neutron không mang điện, khối lượng gần bằng 1 amu.

D. Nguyên tử trung hòa điện, có kích thước lớn hơn nhiều so với hạt nhân, nhưng có khối lượng gần bằng khối lượng hạt nhân.

Câu 17. [CTST - SBT] Nhận định nào sau đây **không** đúng?

A. Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.

B. Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

C. Lớp vỏ nguyên tử chứa electron mang điện tích âm.

D. Khối lượng nguyên tử hầu hết tập trung ở hạt nhân.

Câu 18. [CD - SBT] Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Tất cả các nguyên tử đều có proton, neutron và electron.

B. Proton và electron là các hạt mang điện, neutron là hạt không mang điện.

C. Electron tạo nên lớp vỏ nguyên tử.

D. Số lượng proton và electron trong nguyên tử là bằng nhau.

Câu 19. [CD - SBT] Biết rằng một loại nguyên tử đồng (Cu) có 29 proton và 34 neutron. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Nguyên tử đồng có 29 electron.

B. Hạt nhân nguyên tử đồng trên có tổng số hạt là 63.

C. Ion Cu^+ có 28 electron.

D. Ion Cu^{2+} có 31 electron.

Câu 20. [CD - SBT] Một trong số những phản ứng phổ biến nhất giữa ion và phân tử ở các đám khí trong vũ trụ là: $\text{H}_2 + \text{H}_2^+ \longrightarrow \text{H} + \text{H}_3^+$. Biết nguyên tử H có 1 proton và 1 electron. Số proton, neutron và electron của ion H_3^+ lần lượt là:

A. 2p, 1 n và 1 e.

B. 2 p, 1 n và 2 e.

C. 3 p, 0 n và 1 e.

D. 3 p, 0 n và 2 e.

Câu 21. [CD - SBT] Nguyên tử N có 7 proton, nguyên tử H có 1 proton. Số lượng hạt proton và electron trong ion NH_4^+ là:

A. 11 proton và 10 electron.

B. 11 proton và 11 electron.

C. 10 proton và 11 electron.

D. 10 proton và 10 electron.

Câu 22. [CTST - SBT] Nguyên tử R có điện tích lớp vỏ nguyên tử là $-41,6 \cdot 10^{-19}$ C. Điều khẳng định nào sau đây là **không** chính xác?

A. Lớp vỏ nguyên tử R có 26 electron.

B. Hạt nhân nguyên tử R có 26 proton.

C. Hạt nhân nguyên tử R có 26 neutron.

D. Nguyên tử R trung hòa về điện.

Câu 23. [CTST - SBT] Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố A có 24 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12. Số electron trong A là

A. 12.

B. 24.

C. 13.

D. 6.

Câu 24. [CTST - SBT] Trong nguyên tử Al, số hạt mang điện tích dương là 13, số hạt không mang điện là 14. Số hạt electron trong Al là bao nhiêu?

A. 13.

B. 15.

C. 27.

D. 14.

Câu 25. [KN-SBT] Fluorine và hợp chất của nó được sử dụng làm chất chống sâu răng, chất cách điện, chất làm lạnh, vật liệu chống dính, ... Nguyên tử fluorine chứa 9 electron và có số khối là 19. Tổng số hạt proton, electron và neutron trong nguyên tử fluorine là

- A. 19. B. 28. C. 30. D. 32.

Câu 26. [KN-SBT-TH] Khối lượng của nguyên tử magnesium là $39,8271 \cdot 10^{-27}$ kg. Khối lượng của magnesium theo amu là

- A. 23,978. B. $66,133 \cdot 10^{-51}$. C. 24,000. D. $23,985 \cdot 10^{-3}$.

Câu 27. [KN-SBT-VD] Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron, 2 electron. Khối lượng của các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử helium?

- A. 2,72%. B. 0,272%. C. 0,0272%. D. 0,0227%.

Câu 28. Nước cất (H_2O) là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế như pha chế thuốc tiêm, thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương,... Tổng số electron, proton và neutron trong một phân tử H_2O . (Biết trong phân tử này, nguyên tử H chỉ được tạo nên từ 1 proton và 1 electron, nguyên tử O có 8 proton và 8 neutron)



- A. 11. B. 15 C. 16. D. 28.

Câu 29. Hợp kim chứa nguyên tố X nhẹ và bền, dùng chế tạo vỏ máy bay, tên lửa. Nguyên tố X còn được sử dụng trong xây dựng, ngành điện và đồ gia dụng. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, electron, neutron) là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12. Số khối của nguyên tử X là



- A. 22. B. 27 C. 32. D. 34

DẠNG 2: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1. [KN-TT- SBT] Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?

- A. ${}^{14}_6X$, ${}^{14}_7Y$, ${}^{14}_8Z$. B. ${}^{19}_9X$, ${}^{19}_{10}Y$, ${}^{20}_{10}Z$.
C. ${}^{28}_{14}X$, ${}^{29}_{14}Y$, ${}^{30}_{14}Z$. D. ${}^{40}_{18}X$, ${}^{40}_{19}Y$, ${}^{40}_{20}Z$.

Câu 2. [KN-TT- SBT] Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Số khối của hạt nhân bằng tổng số proton và số neutron.
C. Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số neutron.
D. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.

Câu 3. [KN-TT- SBT] Thông tin nào sau đây **không** đúng về ${}^{206}_{82}Pb$?

- A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 82. B. Số proton và neutron là 82.
C. Số neutron là 124. D. Số khối là 206.

Câu 4. [KN-TT- SBT] Cho kí hiệu các nguyên tử sau: ${}^{14}_6X$, ${}^{14}_7X$, ${}^{16}_8Z$, ${}^{19}_9T$, ${}^{17}_8Q$, ${}^{14}_6X$, ${}^{19}_{10}E$, ${}^{16}_7G$, ${}^{18}_8L$. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học?

- A. ${}^{14}_6X$, ${}^{14}_7Y$, ${}^{16}_8Z$. B. ${}^{16}_8Z$, ${}^{16}_9M$, ${}^{16}_7G$.
C. ${}^{17}_8Q$, ${}^{16}_9M$, ${}^{19}_{10}E$. D. ${}^{16}_8Z$, ${}^{17}_8Q$, ${}^{18}_8L$.

Câu 5. [CTST - SBT] Có 3 nguyên tử: ${}^{12}_6X$, ${}^{14}_7Y$, ${}^{14}_6Z$. Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố?

- A. X, Y. B. Y, Z. C. X, Z. D. X, Y, Z.

Câu 6. [CTST - SBT] Trong tự nhiên, oxygen có 3 đồng vị ${}^{16}O$, ${}^{17}O$, ${}^{18}O$. Có bao nhiêu loại phân tử O_2 ?

- A. 3. B. 6. C. 9. D. 12.

Câu 7. [CD-SBT]. Trong tự nhiên, carbon có hai đồng vị bền là ^{12}C và ^{13}C ; oxygen có ba đồng vị bền là ^{16}O , ^{17}O và ^{18}O . Số lượng tối đa loại phân tử CO_2 có thể tạo ra từ các đồng vị này là

- A. 6. B. 9. C. 12. D. 18

Câu 8. [KNTT- SBT] Nitrogen có hai đồng vị bền là $^{14}_7\text{N}$ và $^{15}_7\text{N}$. Oxygen có ba đồng vị bền là $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$. Số hợp chất NO_2 tạo bởi các đồng vị trên là

- A. 3. B. 6. C. 9. D. 12.

Câu 9. [CD-SBT]. Trong tự nhiên, hydrogen có ba đồng vị (^1_1H , ^2_1H , ^3_1H). Nguyên tử khối trung bình của hydrogen bằng 1,008. Hãy cho biết đồng vị nào của hydrogen chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong tự nhiên.

- A. ^1_1H B. ^2_1H . C. ^3_1H . D. Không xác định

Câu 10. [CD-SBT]. Deuterium (D) là một đồng vị của hydrogen, được ứng dụng trong các lĩnh vực hạt nhân. Ion nào sau đây có số electron nhiều hơn số proton và số proton nhiều hơn số neutron (Biết $\text{H} = ^1_1\text{H}$, $\text{D} = ^2_1\text{H}$, $\text{O} = ^{16}_8\text{O}$)?

- A. D^- . B. H_3O^+ . C. OD^- . D. OH^- .

Câu 11. [CD-SBT]. Phổ khối lượng của một mẫu lithium cho thấy nó chứa hai đồng vị là ^6Li và ^7Li với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị lần lượt là 7,42% và 92,58%. Nguyên tử khối trung bình của mẫu lithium này (kết quả tính đến hai chữ số thập phân) là

- A. 6,07. B. 6,50. C. 6,90. D. 6,93.

Câu 12. [KNTT- SBT] Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bền là $^{79}_{35}\text{Br}$ chiếm 50,69% số nguyên tử và $^{81}_{35}\text{Br}$ chiếm 49,31% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của bromine là

- A. 80,00. B. 80,112. C. 80,986. D. 79,986.

Câu 13. [KNTT- SBT] Oxygen có ba đồng vị với tỉ lệ % số nguyên tử là $^{16}_8\text{O}$ (99,757%), $^{17}_8\text{O}$ (0,038%), $^{18}_8\text{O}$ (0,205%). Nguyên tử khối trung bình của oxygen là

- A. 16,0. B. 16,2. C. 17,0. D. 18,0.

Câu 14: Trong tự nhiên Magnesium có 3 đồng vị bền ^{24}Mg chiếm 78,99%, ^{25}Mg chiếm 10,00% và ^{26}Mg . Nguyên tử khối trung bình của Magnesium là

- A. 24,00. B. 24,11. C. 24,32. D. 24,89.

Câu 15. [CD-SBT]. Neon có ba đồng vị bền trong tự nhiên. Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị được thể hiện trong bảng sau:

Số khối	A	21	22
Tỉ lệ (%)	90,9	0,3	8,8

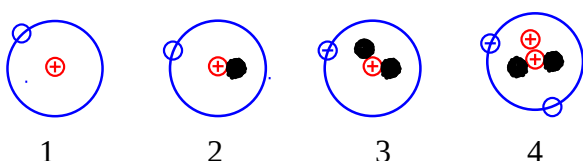
Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Ne là 20,18. Giá trị số khối A của đồng vị đầu tiên là

- A. 19,00. B. 20,00. C. 21,01. D. Không xác định được.

Câu 16: Các nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng một nguyên tố hóa học ?

- A. $^{14}_7\text{G}$; $^{16}_8\text{M}$ B. $^{16}_8\text{L}$; $^{22}_{11}\text{D}$ C. $^{15}_7\text{E}$; $^{22}_{10}\text{Q}$ D. $^{16}_8\text{M}$; $^{17}_8\text{L}$

Câu 17: Cho những nguyên tử của các nguyên tố sau:



Những nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau ?

- A. 1 và 2 B. 2 và 3 C. 1, 2 và D. Cả 1, 2, 3, 4

Câu 18: Nhận định nào **không** đúng ? Hai nguyên tử $^{63}_{29}\text{Cu}$ và $^{65}_{29}\text{Cu}$

A. là đồng vị của nhau.

B. có cùng số electron.

C. có cùng số neutron.

D. có cùng số hiệu nguyên tử

Câu 19: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là $3p^1$. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 13

B. 14

C. 12

D. 11

Câu 20: Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc khối nguyên tố p ?

A. Fe ($Z = 26$)

B. Na ($Z=11$)

C. Ca ($Z=20$)

D. Cl ($Z=17$)

Câu 21: Cho biết Fe có số hiệu bằng 26. Ion Fe^{3+} có số electron lớp ngoài cùng là

A. 13

B. 2

C. 8

D. 10

Câu 22: Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +15. Ở trạng thái cơ bản X có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 7

Câu 23: M có các đồng vị sau: $^{55}_{26}M$; $^{56}_{26}M$; $^{57}_{26}M$; $^{58}_{26}M$. Đồng vị phù hợp với tỉ lệ số proton : số neutron = 13 : 15 là

A. $^{55}_{26}M$.

B. $^{56}_{26}M$.

C. $^{57}_{26}M$.

D. $^{58}_{26}M$.

Câu 24: Dãy nào dưới đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

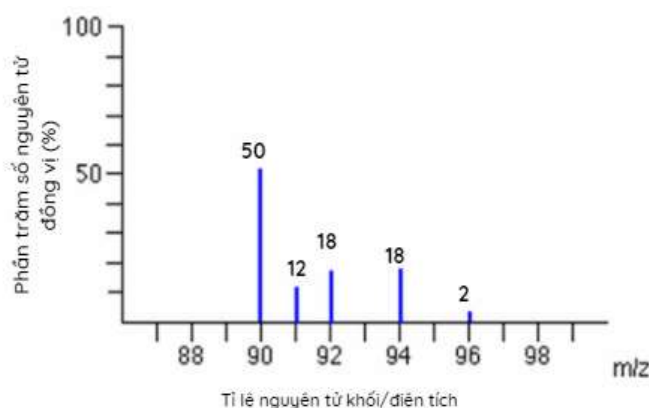
A. $^{14}_6X$, $^{14}_7Y$.

B. $^{19}_9X$, $^{20}_{10}Y$.

C. $^{28}_{14}X$, $^{29}_{14}Y$

D. $^{40}_8X$, $^{40}_{19}Y$

Câu 25: Cho phổ khối của nguyên tố A được biểu diễn tại hình bên dưới, nguyên tử khối trung bình của A là



Phổ khối của nguyên tố A.

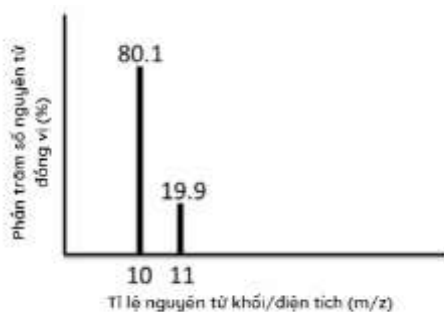
A. 91,32.

B. 91,40.

C. 90,00.

D. 94,23.

Câu 26: Phổ khối lượng của nguyên tố X được cho ở hình bên dưới



Phổ khối lượng của nguyên tố X

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố này là bao nhiêu?

A. 10.

B. 10,8.

C. 10,2.

D. 11.

Câu 27: Nhận định nào đúng khi nói về nguyên tử Carbon-12 và Carbon-14?

A. Chúng có số khối giống nhau.

B. Chúng có số proton khác nhau.

C. Chúng có số electron khác nhau.

D. Chúng có số neutron khác nhau.

Câu 28: Số neutron của hai đồng vị chlorine trong hình bên dưới theo chiều từ trái sang phải lần lượt là?



- A. 17 và 17. B. 35 và 37. C. 18 và 20. D. 17 và 35.

Câu 29: Trong tự nhiên, nguyên tử Chlorine có hai đồng vị bền là ^{35}Cl và ^{37}Cl . Tại sao nguyên tử khối tương đối của Chlorine thường được sử dụng là 35,5?

- A. Đây là giá trị trung bình cộng số khối của hai đồng vị.
B. Lấy giá trị ngẫu nhiên.
C. Nó là khối lượng trung bình của các đồng vị.
D. Đây là giá trị nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị.

Câu 30: Cho các cặp nguyên tử sau. Đáp án nào chứa cặp đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học?

- A. Nguyên tử A: 13 proton, 12 neutron và 12 electron. Nguyên tử B: 12 proton, 12 neutron và 12 electron.
B. Nguyên tử A: 12 proton, 12 neutron và 12 electron. Nguyên tử B: 12 proton, 12 neutron và 13 electron.
C. Nguyên tử A: 12 proton, 12 neutron và 12 electron. Nguyên tử B: 12 proton, 13 neutron và 12 electron.
D. Nguyên tử A: 13 proton, 13 neutron và 12 electron. Nguyên tử B: 14 proton, 12 neutron và 13 electron.

Câu 31: Thông tin về các nguyên tử Q, R, S, T được cho trong bảng sau:

Nguyên tử	Số proton	Số neutron	Số electron
Q	6	6	6
R	7	7	7
S	6	8	6
T	8	8	8

Thông tin về các loại hạt của một số nguyên tử.

Hai nguyên tử là đồng vị của nhau là?

- A. Q và S. B. Q và T. C. R và T. D. R và S.

Câu 32: Nguyên tố X có ba đồng vị bền, thông tin về phần trăm số lượng nguyên tử tương ứng của từng đồng vị được cho trong bảng sau:

Số khối của đồng vị	Phần trăm số lượng nguyên tử
24	79,0
25	10,0
26	11,0

Phần trăm số lượng nguyên tử các đồng vị bền của X

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là

- A. 24,00. B. 24,15. C. 24,32. D. 24,50.

Câu 33: $^{235}_{92}\text{U}$ là nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp hạt nhân tuy nhiên hàm lượng $^{235}_{92}\text{U}$ trong tự nhiên rất thấp. Việc làm "giàu" $^{235}_{92}\text{U}$ luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.



Nhà máy hạt nhân

Phát biểu nào sau đây về $^{235}_{92}\text{U}$ là đúng?

- A. $^{235}_{92}\text{U}$ và $^{238}_{92}\text{U}$ là đồng vị của nhau.
- B. $^{235}_{92}\text{U}$ và $^{238}_{92}\text{U}$ là hai dạng thù hình của nhau.
- C. Hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ chứa 92 neutron.
- D. $^{235}_{92}\text{U}$ có 143 electron bên ngoài hạt nhân.

Câu 34: Theo dự đoán của các nhà khoa học, việc khai thác được hàng triệu tấn ^3_2He trong đất của mặt trăng sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân không tạo ra chất thải nguy hại. Thực tế, trên Trái đất, helium tồn tại chủ yếu ở dạng ^4_2He . Khẳng định nào sau đây là đúng?



Mặt Trăng chứa nguồn tài nguyên vô tận

- A. Hạt nhân của ^4_2He chứa 4 proton.
- B. ^3_2He và ^4_2He là đồng vị của nhau.
- C. Hạt nhân ^3_2He chứa 3 neutron.
- D. Số electron lớp ngoài cùng của ^4_2He là 2 nên Helium là kim loại.

Câu 35: Theo Viện Thiên văn học ETH, ^{20}Ne và ^{22}Ne là một trong những chất khí tạo nên mặt trời. Phát biểu nào sau đây là đúng?



Khí Ne có trong Mặt Trời.

- A. ^{20}Ne và ^{22}Ne là đồng vị của nhau.
- B. ^{20}Ne và ^{22}Ne có cùng tổng số hạt trong hạt nhân.
- C. ^{20}Ne và ^{22}Ne có cùng khối lượng.
- D. ^{20}Ne và ^{22}Ne có cùng số neutron.

Câu 36: Tai nạn hạt nhân tại Nhật Bản đã sinh ra một lượng rất nhỏ ^{131}I , sự có mặt của ^{131}I trong không khí có thể gây ung thư tuyến giáp khi con người tiếp xúc với nó; vậy nhưng khác với ^{131}I , ^{127}I lại là nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người với vai trò ngăn chặn sự hấp thụ phóng xạ ^{131}I của tuyến giáp. Ngoài ra người sử dụng đủ hàm lượng ^{127}I có tác dụng ngăn ngừa bệnh bướu cổ. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. ^{131}I và ^{127}I là đồng vị của nhau.
- B. ^{131}I và ^{127}I có cùng số proton.
- C. ^{131}I và ^{127}I là hai nguyên tố hóa học khác nhau.
- D. Dùng muối Iốt hàng ngày không có tác dụng ngăn ngừa bức xạ i-ốt.

Câu 37: Ngày 23 tháng 3 năm 2011, Công ty Điện lực Tokyo đã thu thập 0,5 M mẫu nước biển với khoảng cách khoảng 100 mét về phía nam từ cổng của nhà máy điện hạt nhân. Thí nghiệm cho thấy Kết hợp kiến thức sách giáo khoa, sách bài tập của bộ: KNTT + CD + CTST

nồng độ ^{131}I cao gấp 126,7 lần giới hạn cho phép.... Iodine là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người, cơ thể người bình thường chứa khoảng 50mg. Khi sử dụng lượng ^{131}I thích hợp có thể tiêu diệt một số tế bào ung thư tuyến giáp và làm cho bệnh cường giáp biến mất. Sau khi uống iodine 127, ^{127}I có thể từ từ thay thế ^{131}I và đào thải ra khỏi cơ thể để đạt được hiệu quả điều trị. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. ^{131}I và ^{127}I là đồng vị của nhau.
- B. Có thể đạt được hiệu quả loại bỏ ^{131}I ra khỏi cơ thể bằng cách ăn nhiều muối iodine.
- C. Sau khi uống viên iodine, ^{131}I và ^{127}I thiết lập sự cân bằng trong cơ thể và liên tục di chuyển.
- D. Bệnh cường giáp có thể được điều trị bằng iodine phóng xạ 131.

Câu 38: Cho các phát biểu sau đây về các hạt cấu tạo nên nguyên tử

- (i) Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều chứa neutron.
- (ii) Có những nguyên tử chứa nhiều neutron hơn proton.
- (iii) Các proton và neutron có khối lượng gần bằng nhau
- (iv) Electron không có khối lượng.

Các phát biểu đúng là

- A. (ii).
- B. (i) và (ii).
- C. (ii) và (iii).
- D. (i) và (iv).

Câu 39: Hydrogen có ba đồng vị bền ^1_1H , ^2_1H , ^3_1H , Oxygen có ba đồng vị bền $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$ và chlorine có 2 đồng vị bền $^{35}_{17}\text{Cl}$, $^{37}_{17}\text{Cl}$. Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử hypochlorous acid (HClO) được tạo thành các đồng vị trên ?

- A. 16.
- B. 18.
- C. 9.
- D. 12.

Câu 40: $^{131}_{53}\text{I}$ là một trong những sản phẩm phân hạch hạt nhân thông thường, do đó có thể được sử dụng để phát hiện sự rò rỉ chất phóng xạ trong nhà máy điện hạt nhân bằng cách đo sự thay đổi hàm lượng của $^{131}_{53}\text{I}$ trong khí quyển hoặc nước. Phát biểu nào sau đây về $^{131}_{53}\text{I}$ là sai?

- A. Tính chất hoá học của $^{131}_{53}\text{I}$ giống với $^{129}_{53}\text{I}$
- B. Số hiệu nguyên tử của $^{133}_{53}\text{I}$ là 53.
- C. Số electron của $^{133}_{53}\text{I}$ là 78.
- D. Số neutron trong hạt nhân của $^{133}_{53}\text{I}$ nhiều hơn số proton là 27.

DẠNG 3: CẤU TRÚC LỚP VỎ NGUYÊN TỬ

Câu 1: Số electron tối đa ở lớp thứ 3 là

- A. 8.
- B. 18.
- C. 28.
- D. 32.

Câu 2: Số electron có trên lớp L của nguyên tử Carbon ($Z = 6$) là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

Câu 3: Số electron có trên lớp L của nguyên tử Nitrogen ($Z = 7$) là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

Câu 4: Nguyên tử nào sau đây có 5 electron trên lớp L?

- A. $_{11}\text{Na}$.
- B. $_{7}\text{N}$.
- C. $_{13}\text{Al}$.
- D. $_{6}\text{C}$.

Câu 5. [KNTT - SBT] Lớp L có số phân lớp electron bằng

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3
- D. 4

Câu 6. [KNTT - SBT] Lớp M có số orbital tối đa bằng

- A. 3.
- B. 4.
- C. 9.
- D. 18.

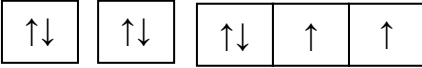
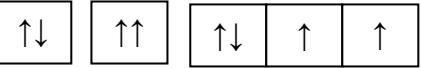
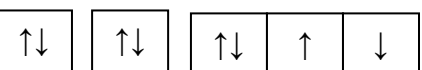
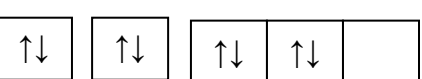
Câu 7. [KNTT - SBT] Lớp M có số electron tối đa bằng

- A. 3
- B. 4.
- C. 9.
- D. 18.

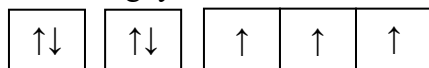
Câu 8. [KNTT - SBT] Nguyên tố X có $Z=17$. Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X thuộc lớp

- A. K.
- B. L.
- C. M.
- D. N

Câu 9: Nguyên tử M có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^4$. Cấu hình electron theo ô orbital là

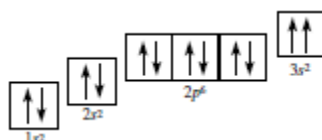
- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

Câu 10: Cấu hình electron của nguyên tử X được biểu diễn bằng ô orbital. Thông tin nào dưới đây **không đúng** khi nói về cấu hình của nguyên tử X ?



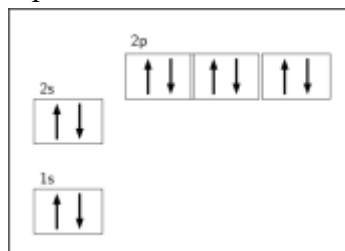
- A. Nguyên tử X có 7 electron.
- B. Lớp ngoài cùng có 3 electron
- C. Nguyên tử X có 3 electron độc thân.
- D. Nguyên tử X có 2 lớp electron.

Câu 11: Nguyên lí hay quy tắc nào bị vi phạm trong cấu hình theo ô orbital được cho dưới đây?



- A. Quy tắc của Hund.
- B. Không vi phạm nguyên lí, quy tắc nào.
- C. Nguyên lí Pauli.
- D. Quy tắc Klechkovski.

Câu 12: Nhận xét nào đúng về sự sắp xếp electron trên các orbital của nguyên tử dưới đây?



- A. Cả hai mũi tên trong ô 2p phải hướng lên trên.
- B. Sự sắp xếp các electron trên các orbital của nguyên tử trên là hoàn toàn chính xác.
- C. Trong orbital 2p chỉ nên có 1 electron trong ô 2p đầu tiên và một electron trong ô 2p thứ hai.
- D. Tất cả các mũi tên phải hướng lên trên.

Câu 13: Cấu hình electron của Cu ($Z = 29$) là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$.
- B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$.
- C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$.
- D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$.

Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố hoá học A ($Z = 20$) có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là

- A. $3s^2 3p^2$.
- B. $3s^2 3p^6$.
- C. $3s^2 3p^4$.
- D. $4s^2$.

Câu 15: Một ion R^{3+} có phân lớp cuối cùng là $3d^5$. Cấu hình electron của nguyên tử R là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2 4p^1$.
- B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$.
- C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 4s^2 3d^8$.
- D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^3$.

Câu 16: Trong nguyên tử chlorine ($Z = 17$), số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là

- A. 7.
- B. 5.
- C. 9.
- D. 2

Câu 17: Hãy cho biết lớp N có thể chứa tối đa bao nhiêu electron?

A. 2.

B. 8.

C. 18.

D. 32.

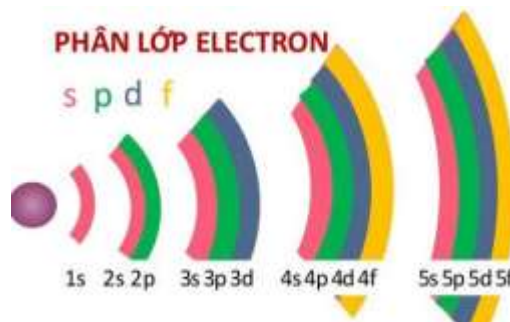
Câu 18: Chọn câu phát biểu đúng?

A. Số phân lớp electron có trong lớp N là 4.

B. Số phân lớp electron có trong lớp M là 4.

C. Số orbital có trong lớp N là 9.

D. Số orbital có trong lớp M là 8.

**Các phân lớp electron****Câu 19:** Chọn phát biểu đúng khi nói về các orbital trong một phân lớp electron?

A. Có cùng sự định hướng không gian.

B. Có cùng mức năng lượng.

C. Khác nhau về mức năng lượng.

D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp

Câu 20: Lớp electron thứ 4 có kí hiệu là gì?

A. K.

B. L.

C. M.

D. N.

Câu 21: Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử Nitrogen có cấu hìnhA. $1s^2 2s^2 2p^3$.B. $2p^3$.C. $2s^2 2p^3$.D. $1s^2$.**Câu 22:** Nguyên tử của nguyên tố Aluminium có 13 electron. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Lớp electron ngoài cùng của Aluminium có 3e.

B. Lớp electron ngoài cùng của Aluminium có 1e.

C. Lớp L (lớp thứ 2) của Aluminium có 6e.

D. Lớp L (lớp thứ 2-) của Aluminium có 3e hay nói cách khác là lớp electron ngoài cùng của Aluminium có 3e.

Câu 23: Nguyên tử của nguyên tố hóa học nào sau đây có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$?

A. Ca (Z=20).

B. K (Z=19).

C. Mg (Z=12).

D. Na (Z=11).

Câu 24: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 7 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là?

A. 7.

B. 9

C. 15

D. 17.

Câu 25: Các electron của nguyên tố X được phân bố trên 2 lớp, lớp thứ 2 có 7 electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 7.

B. 8.

C. 9.

D. 10.

Câu 26: Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:X. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$;Y. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$;Z. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$;T. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$.

Dãy cấu hình electron của các nguyên tử nguyên tố kim loại là

A. X, Y, Z.

B. X, Y, T.

C. Y, Z, T.

D. X, Z, T.

Câu 27: Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số electron trên các phân lớp p là 11. Nguyên tố Y là

A. Sulfur (Z = 16).

B. Chlorine (Z = 17).

C. Fluorine (Z = 9).

D. Potassium (Z = 19).

Câu 28: Cấu hình electron nào sau đây **không** đúng?A. $1s^2 2s^2 2p^5$.B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$.C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3 4s^2$.**Câu 29:** Khi nguyên tử Chlorine (Z=17) nhận thêm 1e thì cấu hình electron của ion tương ứng làA. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.B. $1s^2 2s^2 2p^6$.C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^3$.D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.**Câu 30:** Ion X^{2+} có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6$. Nguyên tố X là

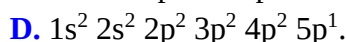
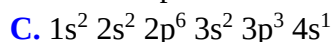
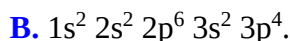
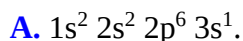
A. Ne (Z = 10).

B. Mg (Z = 12).

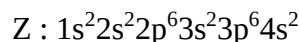
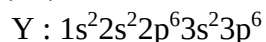
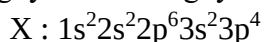
C. Na (Z = 11).

D. O (Z = 8).

Câu 31: Cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái cơ bản nào là **đúng** cho nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16?



Câu 32: Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron là



Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại là

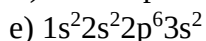
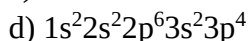
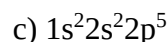
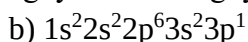
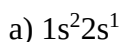
A. X.

B. Z.

C. Y.

D. X và Y.

Câu 33: Cho cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố sau:



Cấu hình của các nguyên tố phi kim là

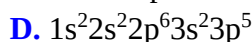
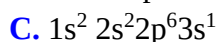
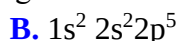
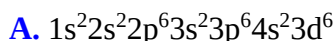
A. a, b.

B. b, c.

C. c, d.

D. b, e.

Câu 34: Cấu hình electron nào dưới đây viết **không** đúng?



Câu 35: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là $3s^2 3p^5$. X là nguyên tố

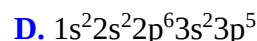
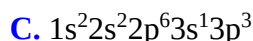
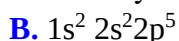
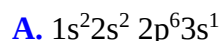
A. kim loại

B. phi kim

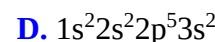
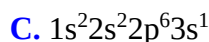
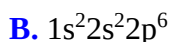
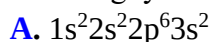
C. khí hiếm

D. kim loại hoặc phi kim

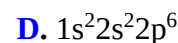
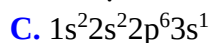
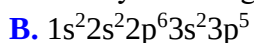
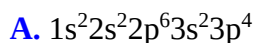
Câu 36: Cấu hình electron nào dưới đây **không** đúng?



Câu 37: Nguyên tử của nguyên tố $_{11}\text{X}$ có cấu hình electron là :



Câu 39: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại ?



Câu 40: Vi hạt nào dưới đây có số proton nhiều hơn số electron?

A. Nguyên tử Na.

B. Ion chloride Cl^- .

C. Nguyên tử S.

D. Ion potassium K^+ .

MỨC 3: VẬN DỤNG

DẠNG 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố R được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Số khối của nguyên tố đó là:

A. 12

B. 24

C. 18

D. 36

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai?

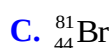
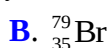
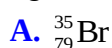
A. Nguyên tử trung hoà về điện.

B. Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất bé nhưng lại có khối lượng rất lớn.

C. Nguyên tử có cấu tạo rỗng.

D. Khối lượng của nguyên tử gần bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử.

Câu 3: Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Kí hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là:



Câu 4: Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của một nguyên tố là 34. Nguyên tố đó là:

A. Mg

B. Na

C. Ne

D. Al

Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Khối lượng electron bằng 1,05 lần khối lượng của hạt nhân nguyên tử.

B. Khối lượng electron bằng khối lượng proton.

C. Khối lượng electron bằng khối lượng neutron.

D. Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của các hạt electron, proton, neutron.

Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 52; có số khối là 35. Điện tích hạt nhân của X là:

- A. +18 B. +24 C. +17 D. +25

Câu 7: Tổng số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố A là 21. Vậy cấu hình electron của A là:

- A. $1s^2 2s^2 2p^4$ B. $1s^2 2s^2 2p^2$ C. $1s^2 2s^2 2p^3$ D. $1s^2 2s^2 2p^5$

Câu 8: Tổng số hạt trong ion X^- là 53, số khối của X là

- A. 34 B. 35 C. 36 D. 37

Câu 9: Một cation X^{3+} có tổng số hạt là 37. Số khối của X là

- A. 37 B. 40 C. 27 D. 35

Câu 10: Mỗi nguyên tử nitrogen có 7 proton, 7 neutron, 7 electron và $m_p = 1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $m_n = 1,6748 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $m_e = 9,1094 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. Vậy khối lượng của phân tử N_2 tính theo đơn vị gam (g) là

- A. $4,6876 \cdot 10^{-26} \text{ g}$. B. $5,6866 \cdot 10^{-26} \text{ g}$. C. $4,6876 \cdot 10^{-23} \text{ g}$. D. $5,6866 \cdot 10^{-23} \text{ g}$.

Câu 11: Biết nguyên tử magnesium có 12 proton, 12 neutron; 12 electron; nguyên tử oxygen có 8 proton, 9 neutron và 8 electron. (Cho $m_p = 1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $m_n = 1,6748 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ và $m_e = 9,1094 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$). Vậy khối lượng (g) của phân tử MgO bằng bao nhiêu?

- A. $6,8641 \cdot 10^{-26} \text{ g}$. B. $6,8641 \cdot 10^{-23} \text{ g}$. C. $5,4672 \cdot 10^{-23} \text{ g}$. D. $5,4672 \cdot 10^{-23} \text{ g}$.

Câu 12: Biết nguyên tử Aluminium có 13 proton, 14 neutron và 13 electron và nguyên tử oxygen có 8 proton, 8 neutron và 8 electron. (Cho $m_p = 1,6726 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $m_n = 1,6748 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, $m_e = 9,1094 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$). Khối lượng tính theo kg của phân tử Al_2O_3 gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. $1,7077 \cdot 10^{-25}$ B. $1,7077 \cdot 10^{-26}$. C. $4,8672 \cdot 10^{-25}$. D. $4,8672 \cdot 10^{-26}$

Câu 13: Tổng số các loại hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 52 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Nguyên tố X là

- A. ${}_9F$. B. ${}_{17}Cl$. C. ${}_{35}Br$. D. ${}_{53}I$.

Câu 14: M là kim loại có nhiều ứng dụng, phổ biến trong đời sống do có khả năng dẫn điện tốt. Tổng số hạt cơ bản trong M^{2+} là 90, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. M là

- A. ${}_{24}Cr$. B. ${}_{29}Cu$. C. ${}_{26}Fe$. D. ${}_{30}Zn$.

Câu 15: X được xem là nguyên tố của sự sống, là chất vi lượng không thể thiếu trong cơ thể người, là khoáng chất có hàm lượng cao thứ hai trong cơ thể con người. Tổng số hạt cơ bản trong ion X^{3-} là 49, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Nguyên tố X là (cho biết số hiệu nguyên tử của $N = 7$, $P = 15$, $Sb = 51$, $As = 33$).

- A. N. B. P. C. Sb. D. As.

Câu 16: Tổng số hạt trong hạt nhân của nguyên tử Y là 27, trong đó số hạt mang điện dương ít hơn số hạt không mang điện là 1 hạt. Nhận xét nào sau đây về nguyên tử Y là đúng?

- A. Số hạt mang điện tích âm là 14.
B. Trong nguyên tử Y số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.
C. Y là phi kim.
D. Số hạt neutron của Y là 13.

Câu 17: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là

- A. 18. B. 17. C. 15. D. 16.

Câu 18: Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử C là 276. Trong nguyên tử C, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40. Số hạt neutron trong nguyên tử C có giá trị là

- A. 79. B. 118. C. 197. D. 236.

Câu 19: Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng số các loại hạt bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Điện tích hạt nhân của R là

- A. -24. B. -26. C. +24. D. +26.

Câu 20: 1 mol nguyên tử Iron có khối lượng bằng 56 gam. Số hạt electron có trong 5,6 gam Iron là (biết trong một nguyên tử Iron có chứa 26 electron)

- A. $15,66 \cdot 10^{24}$. B. $15,66 \cdot 10^{21}$. C. $15,66 \cdot 10^{22}$. D. $15,66 \cdot 10^{23}$.

Câu 21: Trong hạt nhân nguyên tử M, có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Mặt khác, nguyên tử M có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Nguyên tố M là

- A. $_{10}\text{Ne}$. B. $_{11}\text{Na}$. C. $_{8}\text{O}$. D. $_{17}\text{Cl}$.

Câu 22: Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố B là

- A. Na ($Z = 11$). B. Mg ($Z = 12$). C. Al ($Z = 13$). D. Cl ($Z = 17$).

Câu 23: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố X là 114, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Nguyên tố X là

- A. $_{35}\text{Br}$. B. $_{17}\text{Cl}$. C. $_{30}\text{Zn}$. D. $_{47}\text{Ag}$.

Câu 24 [KN-SB] Tổng số các hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là

- A. 3. B. 4. C. 6. D. 7.

Câu 25. Năm 1911, Rơ-đơ-pho (E. Rutherford) và các cộng sự đã dùng các hạt α bắn phá lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá vàng để theo dõi đường đi của các hạt α . Kết quả thí nghiệm đã rút ra các kết luận về nguyên tử như sau:

- (1) Nguyên tử có cấu tạo rỗng.
 - (2) Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.
 - (3) Hạt nhân nguyên tử mang điện tích âm.
 - (4) Xung quanh nguyên tử là các electron chuyển động tạo nên lớp vỏ nguyên tử.
- Số kết luận **sai** là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 26. [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:

- (1) Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron.
- (2) Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.
- (3) Trong nguyên tử, số electron bằng số proton.
- (4) Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là proton và electron.
- (5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

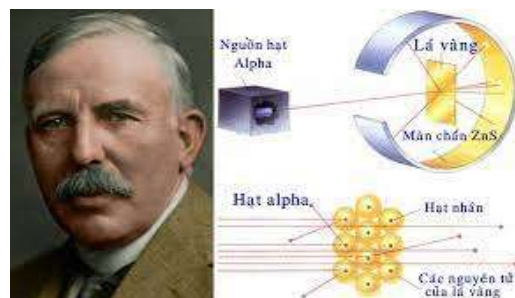
Câu 27. Nitrogen giúp bảo quản tinh trùng, phôi, máu và tế bào gốc. Biết nguyên tử nitrogen có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử Nitrogen là:

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 28. Các hợp chất của nguyên tố X được sử dụng như là vật liệu chịu lửa trong các lò sản xuất sắt, thép, kim loại màu, thủy tinh và xi măng. Oxide của X và hợp chất khác cũng được sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp hóa chất và xây dựng. Nguyên tử X có tổng số hạt là 36. Số hạt không mang điện bằng một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt mang điện tích âm. Số neutron và electron của nguyên tử X là:

- A. 11n, 12e. B. 12n, 11e. C. 12n, 12e. D. 13e, 13n.

Kết hợp kiến thức sách giáo khoa, sách bài tập của bộ: KNTT + CD + CTST



Câu 29: Nguyên tử X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là $4p^5$. Tỉ số giữa số hạt không mang điện và số hạt mang điện là 0,6429. Số khối của X là

- A. 90. B. 85. C. 70. D. 80.

Câu 30: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, neutron, electron là 34. Biết số neutron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của nguyên tử X là

- A. 11. B. 23. C. 35. D. 46.

DẠNG 2: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1: Ủy ban Phê duyệt Thuật ngữ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đặt tên cho nguyên tố 111 (ký hiệu Rg) nhằm kỉ niệm 111 năm ngày sinh của nhà khoa học Roentgen. Một đồng vị của nguyên tố 111 có số khối là 272. Phát biểu nào sau đây về nguyên tố 111 là đúng?

- A. Nguyên tố này chứa 111 neutron trong hạt nhân.
B. Nó thuộc chu kỳ 6 của bảng tuần hoàn.
C. Hiệu số giữa số neutron và số electron ngoài hạt nhân là 50.
D. Nguyên tố 111 và nguyên tố 110 là đồng vị của nhau.

Câu 2: Trong tự nhiên, nguyên tố copper có hai đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu . Nguyên tử khối trung bình của copper là 63,54. Thành phần % số nguyên tử của đồng vị ^{65}Cu là

- A. 27%. B. 50%. C. 54%. D. 73%.

Câu 3. [KNTT- SBT] Nguyên tố R có hai đồng vị, nguyên tử khối trung bình là 79,91. Một trong hai đồng vị là ^{79}R (chiếm 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là

- A. 80. B. 81. C. 82. D. 80,5.

Câu 4: Nguyên tử khối trung bình của Neon (Ne) là 20,19. Biết Neon có ba đồng vị bền trong đó đồng vị ^{20}Ne chiếm 90,48% và đồng vị ^{21}Ne chiếm 0,27% số nguyên tử. Số khối của đồng vị còn lại là

- A. 18. B. 19. C. 22. D. 23.

Câu 5: Trong tự nhiên, nguyên tố Bromine có 2 đồng vị bền là ^{79}Br và ^{81}Br . Nếu nguyên tử khối trung bình là Bromine là 79,91 thì phần trăm số nguyên tử của hai đồng vị này lần lượt là

- A. 35% và 65%. B. 45,5% và 54,5%. C. 54,5% và 45,5%. D. 61,8% và 38,2%.

Câu 6: Trong tự nhiên, Iridium có hai đồng vị bền có số khối lần lượt là 191 và 193. Nguyên tử khối trung bình của Iridium là 192,22. Tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị là

- A. 39 : 61 B. 61 : 39 C. 1 : 1 D. 39 : 11

Câu 7: Phần lớn các phân tử nước (H_2O) chứa đồng vị ^{16}O và ^1H , nhưng một tỉ lệ nhỏ chứa đồng vị ^{18}O và D (^2H , hoặc deuterium). Khi nước bay hơi vào khí quyển, các phân tử nước chứa đồng vị nhẹ bay hơi dễ dàng hơn, khi nước ngưng tụ thành mưa, các đồng vị nặng sẽ dễ dàng ngưng tụ hơn đồng vị nhẹ. Như vậy, những thay đổi địa chất trong môi trường toàn cầu được nghiên cứu bằng cách phân tích các đồng vị của hydrogen chứa trong các sông băng được tạo ra bởi sự tích tụ của tuyết. Tỷ lệ $^2\text{H}/^1\text{H}$ của các phân tử nước trong sông băng thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ khi tuyết được hình thành và bằng cách phân tích các bong bóng khí có trong sông băng, chúng ta có thể tìm hiểu về các thành phần khí như Methane và carbon dioxide đã có mặt. trong không khí tại thời điểm đó. Từ kết quả phân tích địa chất này, chúng ta có thể biết được sự thay đổi nhiệt độ của trái đất trong quá khứ. Phát biểu nào sau đây là không đúng về điều này?

- A. Tỷ lệ $^2\text{H}/^1\text{H}$ trong sông băng nhỏ hơn trong nước biển.
B. Tỷ lệ $^2\text{H}/^1\text{H}$ trong nước biển lớn hơn trong nước khí quyển.
C. Nhiệt độ càng cao thì tỉ lệ $^2\text{H}/^1\text{H}$ của nước trong khí quyển càng lớn.
D. Nồng độ carbon dioxide trong khí quyển càng cao thì nhiệt độ khí quyển càng cao.

Câu 8: Trong tự nhiên chlorine có 2 đồng vị bền là ^{37}Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là ^{35}Cl . Thành phần % theo khối lượng của ^{37}Cl trong HClO_4 là

- A. 8,92% B. 8,43% C. 8,56% D. 8,79

Câu 9: Argon được sử dụng trong các loại đèn điện vì nó không phản ứng với dây tóc bóng đèn ngay cả trong nhiệt độ cao, tạo môi trường luyện kim cho các nguyên tố có hoạt tính cao, là lớp khí bảo vệ để

nuôi cấy các tinh thể silicon và gecmani trong công nghiệp sản xuất chất bán dẫn và là chất khí dùng trong các đèn plasma. Nguyên tố Argon có 3 loại đồng vị có số khối bằng 36; 38 và A. Phần trăm số nguyên tử tương ứng của 3 đồng vị lần lượt bằng 0,34%; 0,06% và 99,6%. Biết 125 nguyên tử Ar có khối lượng 4997,5 đv.c. Số khối A của đồng vị thứ 3 là:

- A. 40 B. 41 C. 39 D. 37

Câu 10: Nguyên tử khối của Boron là 10,81. Boron gồm 2 đồng vị: $^{10}_5\text{B}$ và $^{11}_5\text{B}$. Phần trăm khối lượng đồng vị $^{11}_5\text{B}$ trong acid H_3BO_3 là:

- A. 15% B. 14,42% C. 14,51% D. 14,16%

Câu 11: Nguyên tố Mg có 3 loại đồng vị có số khối lần lượt là: 24, 25, 26. Trong số 5000 nguyên tử Mg thì có 3930 đồng vị 24 và 505 đồng vị 25, còn lại là đồng vị 26. Nguyên tử khối trung bình của Mg là

- A. 24 B. 24,327 C. 24,225 D. 23,974

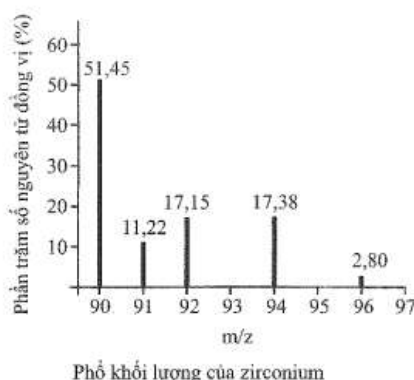
Câu 12: Một nguyên tố có 2 đồng vị mà số khối là 2 số nguyên liên tiếp và có tổng bằng 29. Biết rằng đồng vị nhẹ nhất có số proton bằng số số neutron. Số neutron của hai đồng vị lần lượt là:

- A. 14, 15 B. 7, 8 C. 15, 8 D. 15, 16

Câu 13: Nguyên tố X có 2 đồng vị bền X_1 và X_2 . Đồng vị X_1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X_2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng phần trăm số nguyên tử các đồng vị bằng nhau và các loại hạt trong X_1 cũng bằng nhau. Nguyên tử khối trung bình của X là

- A. 15. B. 14. C. 12. D. 13.

Câu 14 [CD-SBT]. Phổ khối lượng của zirconium được biểu diễn như hình sau đây (điện tích z của các ion đồng vị zirconium đều bằng 1+).



Số lượng đồng vị bền và nguyên tử khối trung bình của zirconium là:

- A. 5 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,60.
 B. 5 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 91,32.
 C. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 91,18.
 D. 4 đồng vị, nguyên tử khối trung bình bằng 92,00.

Câu 15 [CTST - SBT] Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
- (2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
- (3) Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
- (4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
- (5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.

Số phát biểu **không** đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 16. [CTST - SBT] Có những phát biểu sau đây về các đồng vị của một nguyên tố hóa học:

- (1) Các đồng vị có tính chất hóa học giống nhau.
- (2) Các đồng vị có tính chất vật lí khác nhau.
- (3) Các đồng vị có cùng số electron ở vỏ nguyên tử.
- (4) Các đồng vị có cùng số proton nhưng khác nhau về số khối.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

DẠNG 3: CẤU TRÚC LỚP VỎ NGUYÊN TỬ

Câu 1: Cấu hình electron của ion nào dưới đây giống khí hiếm?

A. $_{29}\text{Cu}^+$

B. $_{26}\text{Fe}^{2+}$

C. $_{19}\text{K}^+$

D. $_{24}\text{Cr}^{3+}$

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có $Z = 28$, cấu hình electron của ion X^{2+} là

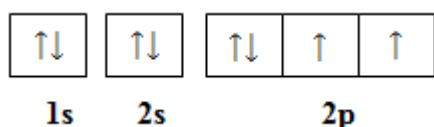
A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$.

B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$.

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$.

D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2$.

Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố X có sự sắp xếp electron trên các orbital của nguyên tử như hình dưới đây. X là nguyên tố nào?



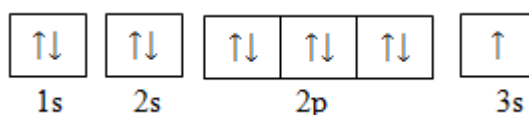
A. Carbon ($Z = 6$).

B. Fluorine ($Z = 9$).

C. Oxygen ($Z = 8$).

D. Nitrogen ($Z = 7$).

Câu 4: Cấu hình theo ô orbital của một số nguyên tố được cho dưới đây. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố là



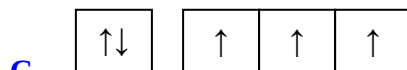
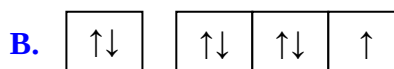
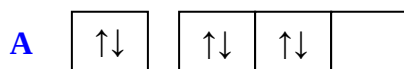
A. $1s^1 2s^1 2p^3 3s^1$.

B. $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$.

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$.

D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.

Câu 5: Cấu hình electron biểu diễn theo ô lượng tử nào dưới đây **không đúng**?



Câu 6: Cấu hình nào sau đây vi phạm nguyên lí Pauli?

A. $1s^2$.

B. $1s^2 2s^2 2p^3$.

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^3$.

D. $1s^2 2s^2 2p^4$.

Câu 7: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử kim loại nào sau đây có electron độc thân ở orbital s? (Cho số hiệu nguyên tử của $\text{Cr} = 24$, $\text{Ni} = 28$, $\text{Co} = 27$, $\text{Fe} = 26$)

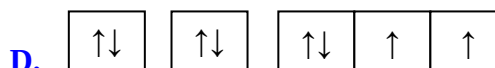
A. Chromium

B. Nickel

C. Cobalt

D. Iron

Câu 8: Nguyên tử M có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^4$. Cấu hình electron theo orbital là



Câu 9: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố nào dưới đây có electron độc thân?

(Cho số hiệu nguyên tử của $\text{He} = 2$, $\text{Ne} = 10$, $\text{B} = 5$, $\text{Mg} = 12$)

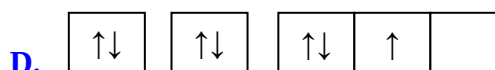
A. Helium.

B. Neon

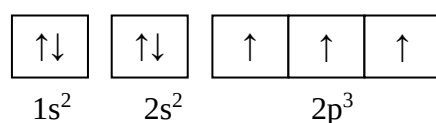
C. Boron.

D. Magnesium.

Câu 10: Cho các cấu hình sau của N ($Z = 7$). Hình vẽ nào sau đây đúng với quy tắc Hund?



Câu 11: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X sau biểu diễn bằng ô lượng tử. Thông tin nào **không đúng** khi nói về cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đã cho?



- A.** Nguyên tử có 7 electron.
B. Lớp ngoài cùng có 3 electron.
C. Nguyên tử có 3 electron độc thân.
D. Nguyên tử có 2 lớp electron.

Câu 12: Cho các cấu hình lớp ngoài cùng của Sulfur ($Z=16$) như sau, cấu hình ở trạng thái cơ bản là

- A.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
----------------------	------------	------------

--	--	--	--	--
- B.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
------------	------------	------------

$\uparrow$				
------------	--	--	--	--
- C.**

$\uparrow$

$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
------------	------------	------------

$\uparrow$	$\uparrow$			
------------	------------	--	--	--
- D.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	
----------------------	----------------------	--

--	--	--	--	--

Câu 13: Cho biết đâu nào là cấu hình đúng của Aluminium ($Z=13$) ở trạng thái cơ bản?

- A.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow$

--

--
- B.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\downarrow$

--

--
- C.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow$

$\uparrow$

$\uparrow$

--
- D.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

--

--

Câu 14: Cấu hình nào sau đây của ion Na^+ ($Z = 11$)?

- A.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow$

- B.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

--
- C.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

- D.**

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

$\uparrow\downarrow$

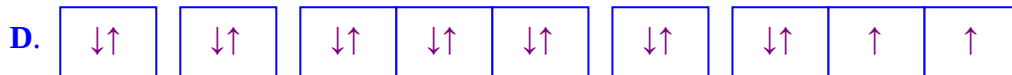
$\uparrow\downarrow$

$\uparrow$

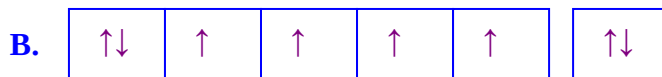
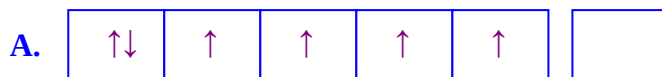
$\uparrow\downarrow$

Câu 15: Cấu hình nào sau đây là cấu hình của ion Cl^- ($Z = 17$)?

- A.** 
- B.** 
- C.** 



Câu 16: Cấu hình electron lớp sát ngoài cùng và ngoài cùng của ion Fe^{2+} ($Z=26$) là:



Câu 17: Cấu hình theo orbital của các nguyên tử ở trạng thái cơ bản của một số nguyên tố ở chu kì II, theo đó phát biểu nào sau đây là **sai** ?



B

C



N

O

A. Mỗi orbital nguyên tử chỉ chứa được nhiều nhất 2 electron.

B. Khi sắp xếp các electron trong cùng một mức năng lượng thì chúng luôn ưu tiên chiếm cùng một quỹ đạo.

C. Số mức năng lượng trong mỗi lớp năng lượng bằng số lớp năng lượng.

D. Nếu có 2 electron trong cùng một orbital nguyên tử thì chiều tự quay của chúng ngược nhau.

Câu 18: Có bao nhiêu nguyên tố nhóm B có lớp electron ngoài cùng là $4s^2$?

A. 2

B. 10

C. 8

D. 3

Câu 19: Cation X^{2+} và Y^{2-} lần lượt có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là $3d^6$ và $2p^6$. Hợp chất được tạo ra giữa X và Y có công thức:

A. MgO

B. FeS

C. MgS

D. FeO

Câu 20: Các electron của anion X^{3-} được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 8e. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X là:

A. 15

B. 18

C. 21

D. 16

Câu 21: Một ion X^{n-} có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là $3p^6$. Vậy X có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng?

A. 1 hoặc 2 hoặc 3

B. 5 hoặc 6 hoặc 7

C. 7

D. 4

Câu 22: Một ion X^{n-} có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là $2p^6$. Vậy cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là:

A. $2p^5, 2p^4, 2p^3$

B. $3s^1$ hoặc $3p^1$

C. $2p^5$ hoặc $2p^4$

D. $2s^1 2s^2$ hoặc $2p^1$

Câu 23: Nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 9. Nguyên tố Y có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. X và Y là các nguyên tố

A. F và Fe

B. N và Co

C. P và Fe

D. P và Ni

A. Hạt nhân nguyên tử X có 16p. **B.** Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 6e.
C. Nguyên tử X có 3 lớp electron. **D.** Nguyên tử X có 4e lớp ngoài cùng.

A. kim loại và phi kim. **B.** phi kim và kim loại.
C. kim loại và khí hiếm. **D.** khí hiếm và kim loại.

[illegible]

A. 4 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

A. X là kim loại. **B.** X là nguyên tố d.
C. Trong nguyên tử X có 3 lớp electron. **D.** Trong nguyên tử X có 13 electron.

A. Cấu hình electron của ion T^{2+} là $3d^5$
B. Nguyên tử của T có 2 electron hóa trị.
C. T là kim loại.
D. T là nguyên tố d.

A. X: Phi kim ; Y: Khí hiếm ; Z: Kim loại. **B.** X: Khí hiếm ; Y: Phi kim ; Z: Kim loại.
C. X: Khí hiếm ; Y: Kim loại ; Z: Phi kim. **D.** X: Khí hiếm ; Y: Phi kim ; Z: Kim loại.

DẠNG 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

A. AlN. **B.** MgO. **C.** LiF. **D.** NaF.

A. $1,44.10^{-8}$ cm. **B.** $1,29.10^{-8}$ cm. **C.** $1,97.10^{-8}$ cm. **D.** Kết quả khác.

A. 0,125 nm. **B.** 0,155 nm. **C.** 0,134 nm. **D.** 0,165 nm.

A. 0,185 nm. **B.** 0,196 nm. **C.** 0,155 nm. **D.** 0,168 nm.

Kết hợp kiến thức sách giáo khoa, sách bài tập của bộ: KNTT + CD +CTST

- A. 2,7 g/cm³. B. 3,1 g/cm³. C. 2,1 g/cm³. D. 5,6 g/cm³.

Câu 6: Trong nguyên tử X, giữa bán kính hạt nhân (r) và số khối của hạt nhân (A) có mối quan hệ như sau: $r = 1,5 \cdot 10^{-13} \cdot A^{1/3}$ cm. Khối lượng riêng (tấn/cm³) của hạt nhân nguyên tử X là

- A. 1,687.10⁸ tấn/cm³. B. 1,175.10⁸ tấn/cm³. C. 1,175.10¹⁴ tấn/cm³. D. 1,687.10¹⁴ tấn/cm³.

Câu 7: Tổng số hạt proton, neutron và electron trong M₂X₃ là 152 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 48. Số khối của M lớn hơn của X là 11. Tổng số hạt proton, neutron và electron trong M³⁺ nhiều hơn trong X²⁻ là 11. Xác định công thức của M₂X₃.

- A. Al₂O₃. B. Fe₂O₃. C. Al₂S₃. D. Fe₂S₃.

Câu 8: Hợp chất X được tạo thành từ 10 nguyên tử của 4 nguyên tố. Tổng số hạt mang điện của X bằng 84. Trong X có ba nguyên tố thuộc cùng một chu kì và số hạt proton của nguyên tố có Z lớn nhất lớn hơn tổng số proton của các nguyên tố còn lại là 6 đơn vị. Số nguyên tử của nguyên tố có Z nhỏ nhất bằng tổng số nguyên tử của các nguyên tố còn lại. Công thức phân tử của X là (Cho số hiệu nguyên tử của N = 7, H = 1, C = 6, O = 8, S = 16).

- A. NH₄HSO₃. B. NH₄HSO₄. C. NH₄HCO₃. D. NH₄NO₃.

Câu 9: Một hợp chất R có công thức XY₂ có tổng số hạt (p, n, e) bằng 106, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 34. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X nhiều hơn trong Y là 34. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 23. Xác định công thức XY₂.

- A. K₂O₂ B. KO₂. C. K₂O. D. BaO

Câu 10: Hợp chất A có công thức RX₂. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong một phân tử A bằng 241, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47 hạt. Số khối của R lớn hơn số khối của X là 121. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong ion R²⁺ nhiều hơn trong ion X₂²⁻ là 141 hạt. Xác định công thức phân tử của A.

- A. K₂O₂ B. KO₂. C. BaO₂. D. BaO

DẠNG 2: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Câu 1: Nguyên tử khối trung bình của bromine là 79,91. Bromine có 2 đồng vị, trong đó đồng vị ⁷⁹Br chiếm 54,5% số nguyên tử. Tính % khối lượng của đồng vị ⁷⁹Br có trong phân tử HBrO₄ (biết H =1; O =16)

- A. 29,712% B. 39,745%. C. 29,772%. D. 19,171%

Câu 2: Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Potassium là 39,1. Trong tự nhiên Potassium có 2 đồng vị là ³⁹K và ⁴¹K. Tính % khối lượng của đồng vị ⁴¹K trong K₂O (Biết O =16)

- A. 3,35% B. 4,35%. C. 4,53%. D. 5,43%

Câu 3: Nguyên tử khối trung bình của chlorine 35,5 chlorine có 2 đồng vị là ³⁵Cl và ³⁷Cl. Tính % khối lượng của ³⁷Cl có trong NaClO₄ (Biết Na =23; O =16)

- A. 8,65% B. 5,55%. C. 7,66%. D. 7,55%

Câu 4: Copper có 2 đồng vị là ⁶³Cu và ⁶⁵Cu. Nguyên tử khối trung bình của nó là 63,54.

a) Tính % khối lượng của ⁶³Cu có trong CuSO₄.5H₂O.

- A. 18,43% B. 20,43%. C. 29,772%. D. 19,171%

b) Mỗi khi có 292 nguyên tử ⁶³Cu thì có bao nhiêu nguyên tử copper còn lại.

- A. 110 B. 208. C. 108. D. 120

Câu 5: Cho hợp chất XY₂ tạo bởi hai nguyên tố X, Y. Y có hai đồng vị là ⁷⁹Y chiếm 55% số nguyên tử Y và đồng vị ⁸¹Y. Trong XY₂, phần trăm khối lượng của X là bằng 28,45%. Tính nguyên tử khối trung bình của X, Y lần lượt là

- A. 79,9 và 63,54 B. 63,54 và 79,9 C. 64 và 80 D. 80 và 64

Câu 6: Một nguyên tử R có ba đồng vị bền mà số khối là ba số liên tiếp nhau có tổng số là 51. Biết đồng vị nhẹ nhất có số p bằng số n trong nguyên tử. Đồng vị có số khối lớn nhất là

- A. ¹⁷₈R B. ¹⁸₈R C. ¹⁶₈R D. ¹⁹₈R

Câu 7: Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y, Z, biết tổng số hạt của 3 đồng vị bằng 129, số neutron đồng vị X nhiều hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z có số proton bằng số neutron. Xác định điện tích hạt nhân nguyên tử và số khối của 3 đồng vị X, Y, Z lần lượt là

A. +14, 30, 29, 28

B. +15, 30, 29, 28

C. +14, 29, 30, 28

D. +14, 28, 29, 30

DẠNG 3: CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON NGUYÊN TỬ

Câu 1: Cho các phát biểu sau:

- (1) Các electron ở lớp L có mức năng lượng gần bằng nhau
- (2) Các electron ở lớp M ($n = 3$) liên kết chặt chẽ với hạt nhân hơn các electron ở lớp K ($n = 1$)
- (3) Các electron ở lớp L có mức năng lượng cao hơn các electron ở lớp K.
- (4) Các electron ở lớp K có mức năng lượng bằng nhau.
- (5) Các electron ở phân lớp 3s có mức năng lượng thấp hơn các electron ở phân lớp 2p

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2: Cho các phát biểu sau

- (a) Nguyên tử Iron ($Z = 26$) có số electron hóa trị là 8.
- (b) Cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ là của nguyên tử nguyên tố Sodium ($Z_{Na} = 11$).
- (c) Cấu hình electron của nguyên tử $_{24}Cr$ là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$.
- (d) Nguyên tử Sulfur ($Z=16$) có 5 lớp e, phân lớp ngoài cùng có 6e.
- (e) Trong nguyên tử Chlorine ($Z=17$) số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là 7

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3: Có các nhận định sau:

- (1) Số khối A là tổng số proton và số electron.
- (2) Số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số hạt proton.
- (3) Nguyên tử luôn trung hòa về điện nên có số hạt electron = số neutron.
- (4) Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại proton và neutron cấu tạo nên.
- (5) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân gọi là số khối.

Số nhận định **đúng** là

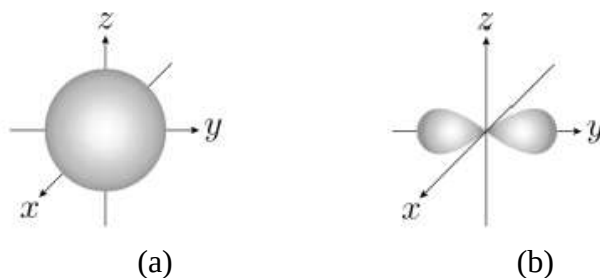
A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 4: Hình dưới mô tả orbital (a) và orbital (b) chứa electron trong nguyên tử sodium (Na) ở trạng thái cơ bản. Mức năng lượng của orbital (a) cao hơn orbital (b).



Cho các phát biểu sau:

- (1) Electron trong các orbital (a) và (b) thuộc cùng lớp electron.
- (2) Số electron trong orbital (b) gấp đôi số electron trong orbital (a).
- (3) Electron trên orbital (a) nằm gần hạt nhân hơn electron trên orbital (b).

Các phát biểu đúng là

A. (1).

B. (2).

C. (1) và (3).

D. (2) và (3).

Câu 5: Cho các phát biểu sau:

- (1). Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton và neutron.
- (2). Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.
- (3). Trong nguyên tử số hạt electron bằng số hạt proton.
- (4). Trong nguyên tử hạt mang điện là proton và electron.

(5). Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với khối lượng của các hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong một nguyên tử số proton luôn bằng số electron bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
(3) Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
(4) Đồng vị là các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học nhưng có số neutron khác nhau.

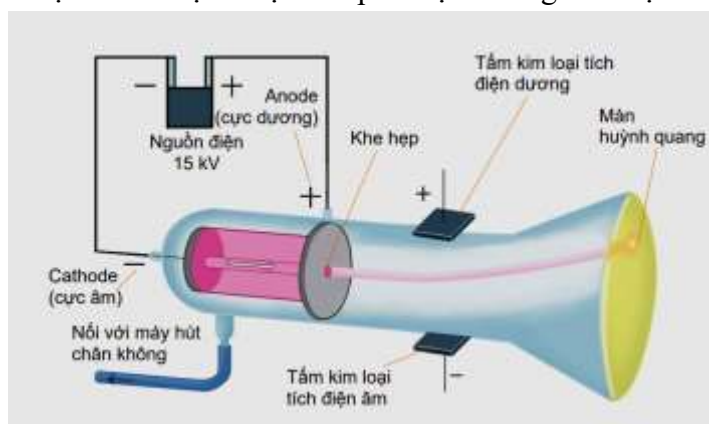
Số phát biểu không đúng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

Câu 1. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm của J.J.Thomson khi phóng điện qua không khí loãng đã phát hiện ra chùm tia phát ra từ cực âm và bị hút lệch về phía cực dương của điện trường.



Đây là thí nghiệm đã phát hiện ra hạt nào của nguyên tử?

- A. Hạt electron. B. Hạt proton. C. Hạt neutron. D. Hạt nhân.

Câu 2. Trong nguyên tử, hạt mang điện tích dương là

- A. proton. B. neutron. C. electron. D. ion dương.

Câu 3. Đặc điểm của electron là

- A. mang điện tích dương và có khối lượng khoảng 0,00055 amu.
B. mang điện tích âm và có khối lượng khoảng 1 amu.
C. không mang điện và có khối lượng khoảng 1 amu.
D. mang điện tích âm và có khối lượng khoảng 0,00055 amu.

Câu 4. Khối lượng nguyên tử hầu như tập trung ở

- A. hạt nhân. B. hạt proton. C. hạt neutron. D. vỏ nguyên tử.

Câu 5. Mọi nguyên tử đều trung hoà về điện do trong nguyên tử có

- A. số neutron bằng số electron. B. hạt neutron không mang điện.
C. số proton bằng số neutron. D. số proton bằng số electron.

Câu 6. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng

- A. số khối. B. điện tích hạt nhân.
C. số neutron. D. nguyên tử khối.

Câu 7. Các đồng vị của nguyên tố hóa học được phân biệt bởi yếu tố nào dưới đây?

- A. Số neutron. B. Số electron hoá trị. C. Số proton. D. Số lớp electron.

Câu 8. Số khối của nguyên tử bằng tổng

- A. số p và n. B. số p và e. C. số n, e và p. D. số e và n.

Câu 9. Dựa vào số hiệu nguyên tử có thể biết được thông tin nào sau đây?

- A. Số proton. B. Số neutron. C. Số khối. D. Nguyên tử khối.

Câu 10. Bromine là một nguyên tố thuộc nhóm halogen, được biết đến từ những ứng dụng hữu ích của nó như làm phẩm nhuộm, chế tạo phim ảnh, chất chống cháy,... Một nguyên tử bromine có kí hiệu $^{81}_{35}\text{Br}$. Thông tin nào **không** đúng về nguyên tử bromine trên?

- A. Số đơn vị điện tích hạt nhân là 35. B. Số neutron là 35.
C. Số khối là 81. D. Số electron là 35

Câu 11. Khi chuyển động trong nguyên tử, các electron được phân bố vào các phân lớp khác nhau theo mức năng lượng tăng dần. Ở mỗi phân lớp, các electron lại được sắp xếp vào các orbital khác nhau. Dựa vào sự khác nhau về hình dạng và định hướng của các orbital trong nguyên tử để phân thành các orbital s, p, d, f. Các orbital s có hình dạng nào sau đây?

- A. Hình tròn. B. Hình cầu.
C. Hình số 8 nổi. D. Hình dạng không xác định.

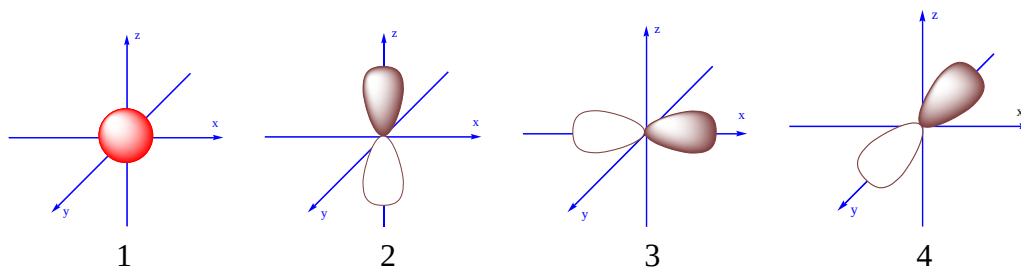
Câu 12. Khi biểu diễn cấu hình electron nguyên tử dưới dạng ô lượng tử (các ô vuông), theo nguyên lí Pauli mỗi ô lượng tử chứa tối đa bao nhiêu electron?

- A. 2. B. 3. C. 6. D. 1.

Câu 13. Các lớp electron được đánh số từ trong (gần hạt nhân) ra ngoài bằng các con số tự nhiên khác không: $n = 1, 2, 3, \dots$ với tên gọi là các chữ cái in hoa tương ứng. Lớp có $n = 2$ tương ứng với tên lớp là

- A. K. B. L. C. M. D. N.

Câu 14. Trong các AO sau, AO nào là AOs ?



- A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

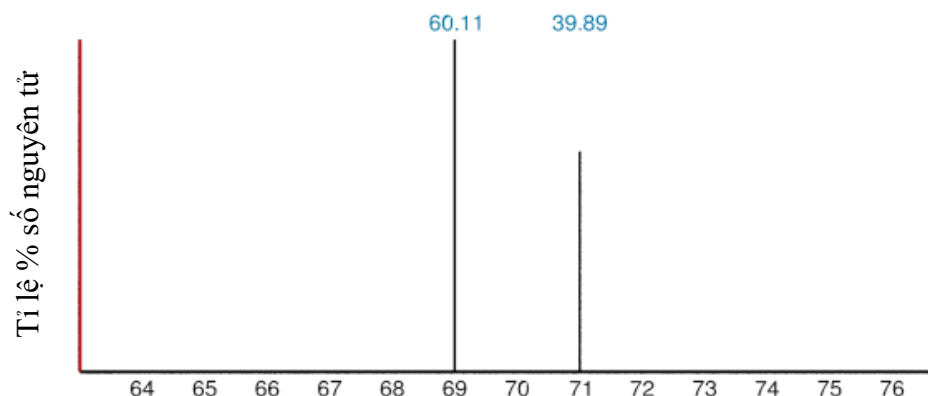
Câu 15. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có thể chứa tối đa bao nhiêu electron?

- A. 2. B. 8. C. 10. D. 18.

Câu 16. Nguyên tử R có điện tích lớp vỏ nguyên tử là $-41,652 \cdot 10^{-19}$ C. khẳng định nào sau đây là **không** chính xác? (cho điện tích đơn vị bằng $1,602 \cdot 10^{-19}$ C).

- A. Lớp vỏ nguyên tử R có 26 electron B. Hạt nhân nguyên tử R có 26 proton
C. Hạt nhân nguyên tử R có 26 neutron D. Nguyên tử R trung hòa về điện

Câu 17. Bằng phương pháp phổ khối lượng người ta xác định được trong tự nhiên, nguyên tố gallium có 2 đồng vị bền là ^{69}Ga (60,1%) và ^{71}Ga (39,9%) (hình bên dưới)



Nguyên tử khối trung bình của Gallium là

- A. 70,80. B. 71,20. C. 69,80. D. 70,20.

Câu 18. Magnesium được sử dụng để làm cho hợp kim bền nhẹ, đặc biệt là cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, cũng như sử dụng trong pháo hoa bởi vì nó đốt cháy với một ngọn lửa trắng rực rỡ.

Nguyên tử magnesium có số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 12. Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử magnesium thuộc lớp

- A. K. B. L. C. M. D. N.

Câu 19. Số proton, neutron và electron của $^{39}_{19}\text{K}$ lần lượt là

- A. 19, 20, 39. B. 20, 19, 39. C. 19, 20, 19. D. 19, 19, 20.

Câu 20. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng?

- A. $^{23}_{11}\text{Na}$. B. $^{14}_7\text{N}$. C. $^{27}_{13}\text{Al}$. D. $^{12}_6\text{C}$.

Câu 21. Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là

- A. 8. B. 9. C. 11. D. 10.

Câu 22. Nguyên tử của nguyên tố sodium ($Z=11$) có cấu hình electron là

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$. B. $1s^2 2s^2 2p^6$. C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. D. $1s^2 2s^2 2p^5 3s^2$.

Câu 23. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. X là

- A. Cl. B. Ca. C. K. D. S.

Câu 24: Sự phân bố electron theo orbital nào dưới đây là đúng?

- A. $\uparrow\uparrow$. B. $\uparrow\uparrow\uparrow$. C. $\uparrow\downarrow\uparrow$. D. $\uparrow\uparrow\uparrow$.

Câu 25. [KNTT - SBT] Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion $^{35}_{17}\text{Cl}^-$ là

- A. 52. B. 35. C. 53. D. 51.

Câu 26: Có bao nhiêu proton trong nguyên tử trung hòa được biểu diễn ở hình bên dưới ?



Mô hình cấu tạo của nguyên tử.

- A. 14 B. 9 C. 7 D. 2.

Câu 27: $^{235}_{92}\text{U}$ là nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp hạt nhân tuy nhiên hàm lượng

$^{235}_{92}\text{U}$ trong tự nhiên rất thấp. Việc làm "giàu" $^{235}_{92}\text{U}$ luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.



Nhà máy hạt nhân

Phát biểu nào sau đây về $^{235}_{92}\text{U}$ là đúng?

- A. $^{235}_{92}\text{U}$ và $^{238}_{92}\text{U}$ là đồng vị của nhau. B. $^{235}_{92}\text{U}$ và $^{238}_{92}\text{U}$ là hai dạng thù hình của nhau.
C. Hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ chứa 92 neutron. D. $^{235}_{92}\text{U}$ có 143 electron bên ngoài hạt nhân.

Câu 28. Năm 1911, Rơ-đơ-pho (E. Rutherford) và các cộng sự đã dùng các hạt α bắn phá lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá vàng để theo dõi đường đi của các hạt α . Kết quả thí nghiệm đã rút ra các kết luận về nguyên tử như sau:

- (1) Nguyên tử có cấu tạo rỗng.
- (2) Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử.
- (3) Hạt nhân nguyên tử mang điện tích âm.
- (4) Xung quanh nguyên tử là các electron chuyển động tạo nên lớp vỏ nguyên tử.

Số kết luận **sai** là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1 (1 điểm). Cho nguyên tố Nitrogen ($Z = 7$) và Sodium ($Z = 11$).

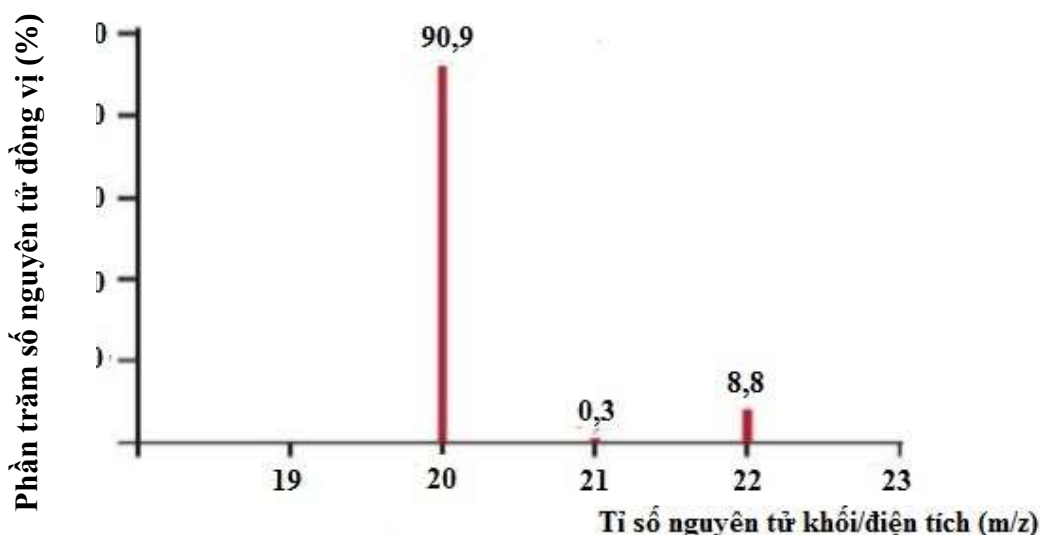
- a) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố
- b) Biểu diễn sự phân bố electron trên ô orbital nguyên tử của các nguyên tố trên

Câu 30 (1 điểm):

Khí hiếm Neon (Ne, $Z = 10$) là khí không màu, không mùi và trơ. Neon là nguyên tố hóa học phong phú thứ năm trong vũ trụ tính theo khối lượng nhưng là nguyên tố hiếm trên Trái Đất. Ánh sáng màu da cam ánh đỏ mà neon phát ra trong các đèn neon được sử dụng rộng rãi trong các biển quảng cáo. Từ “neon” cũng được sử dụng chung để chỉ các loại ánh sáng quảng cáo. Trong khi thực tế rất nhiều khí khác cũng được sử dụng để tạo ra các loại màu sắc khác.

Dựa vào phổ khối lượng của Neon (Hình 1)

- a) Hãy viết kí hiệu các nguyên tử đồng vị bền của Neon.
 - b) Hãy tính nguyên tử khối trung bình của Neon.
 - c) Nếu coi mỗi nguyên tử Neon là một quả cầu thì trong 4,036 gam Ne có bao nhiêu quả cầu?
- Cho $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$



Hình 1. Phổ khối lượng của Neon (với $z = 1$).

Câu 31 (0,5 điểm) Coi nguyên tử fluorine (^{19}F) là một hình cầu có bán kính là 10^{-10}m và hạt nhân cũng là một hình cầu có bán kính 10^{-14}m .

- a) Tính khối lượng của 1 nguyên tử ^{19}F theo gam.

b) Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử F.

c) Tính tỉ số thể tích của toàn nguyên tử F so với thể tích của hạt nhân nguyên tử.

Câu 32 (0,5 điểm): Cho biết tổng số electron trong ion XY_3^{2-} là 42. Trong các hạt nhân của X cũng như Y số proton bằng số neutron. Xác định số khối của X, Y và công thức của ion trên. Biết số khối của X gấp đôi của Y.

-----HẾT -----